

AVANT[®]

220 225 223

Bruksanvisning 2025-



Läs den här bruksanvisningen, säkerhetsdekaler och andra säkerhetsrelaterade instruktioner innan du använder lastaren. Om du inte följer dessa instruktioner föreligger risk för allvarlig skada. Spara alla manualer som referens.

INNEHÅLL

INLEDNING3

Förord.....	3
Avsedd användning.....	4
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga.....	5
Garanti.....	7

SÄKERHET FÖRST8

Allmänna säkerhetsanvisningar.....	8
Hantering av tung last.....	13
Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt.....	15
Personligt skydd och skyddsutrustning.....	16
Elsystem och hantering av batteriet.....	19

BESKRIVNING AV LASTAREN..... 21

Identifiering av lastaren.....	21
Lastarens huvuddelar.....	23
Skyltar och dekalerna.....	24
Tekniska specifikationer.....	31
Allmänna specifikationer.....	32
Motoroljekrav.....	33
Tankning.....	34
Däck.....	35
Hjälphydraulikens oljeflöde.....	36

LYFTKAPACITET 37

Tipplast - Lastdiagram.....	42
-----------------------------	----

LASTARENS MANÖVERDON OCH TILLVAL. 44

Översikt över manöverdon.....	45
Parkeringsbromsreglage.....	45
Instrumentpanel.....	46
Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner.....	47
Bakre hydrauluttag (tillval).....	51
Flytläge (tillval).....	52
Extra vikter.....	53
Släpvagnskoppling.....	54

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar.....	55
Belysning.....	56
Hytter (tillval).....	58

DRIFTANVISNINGAR..... 61

Starta lastaren.....	62
Stoppa motorn (säker stopprocedur).....	65
Körkontroll.....	66
Styrning av lastaren.....	69
Drift under kalla förhållanden.....	70
Materialhantering.....	72
Om lastaren välter.....	73

ARBETA MED REDSKAPET 75

Krav för redskapet.....	75
Koppla redskapet.....	77
Anslutning av redskapets hydraulslangar.....	79
Använda externhydrauliken.....	80
Frisläppa kvarvarande tryck i hydraulsystemen.....	81
Kopplingsadaptar.....	82

FÖRVARING, TRANSPORT, SURRNING OCH LYFT..... 84

Förvaring.....	86
Lyft av lastaren.....	86

SERVICE OCH UNDERHÅLL 88

Lastarens motorrum och förvaringsutrymmen.....	90
Montering av servicestöd och ramlås.....	91
Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll.....	93
Dagligt underhåll och dagliga kontroller.....	94
Dagliga och rutinmässiga underhållsåtgärder.....	97
Motorrelaterade kontroller och rutinunderhåll.....	106
Kontroller efter start av lastaren.....	109
Regelbundet underhåll.....	110
Starta med choken och hjälpeffekten.....	118

FELSÖKNING..... 122

SERVICEBOK..... 126

INDEX..... 130

Inledning

Förord

AVANT TECNO OY vill tacka dig för att du har köpt den här Avant-lastaren. Den är ett resultat av Avants långa erfarenhet inom design och tillverkning av kompaktlastare. Vi ber att du läser och förstår innehållet i den här instruktionsboken fullständigt innan du tar lastaren i bruk. Den här instruktionsboken är till för att hjälpa dig att:

- manövrera den här maskinen på ett säkert och effektivt sätt
- observera och förhindra situationer som kan utgöra en risk eller fara för kroppsskada
- hålla maskinen i bra skick och dess livslängd så långt som möjligt

Följande varningssymboler och signalord används i den här instruktionsboken för att indikera faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:

	WARNING: VARNINGSSYMBOL
	Denna symbol betyder: “Warning, be alert! Det handlar om din säkerhet!” Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i den här instruktionsboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador på dig själv eller andra som kommer i närheten av utrustningen. Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna instruktionsbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol: Det handlar om din säkerhet. Läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra användare.

FARA	Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING	Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
OBSERVERA	Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.
OBS!	Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen. Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

Avsedd användning

220/223/225 är en ledad kompaktlastare, som är utformad och tillverkad både för privat och professionell användning. Lastaren kan utrustas med redskapet som säljs av Avant Tecno Oy vilka gör det möjligt att utföra flera olika typer av arbeten. På grund av maskinens multifunktionella natur och de olika redskapen och uppgifterna, ska du alltid läsa inte bara den här handboken, utan även redskapets användarhandbok samt följa alla anvisningar. Varje person som har med den här maskinen att göra måste följa arbetssäkerhetsbestämmelserna, alla andra allmänt godtagna regler relaterade till arbetshälsa och -säkerhet, samt alla vägtrafikregler.

Kom ihåg att säkerhet består av flera olika faktorer. En lastare utrustad med ett redskapet är ett kraftfullt verktyg och kan orsaka allvarliga personskador och egendomsskador om den manövreras på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. Manövrera inte ett redskapet såvida du inte har bekantat dig med dess användning och eventuella faror relaterade till den. Lastaren är inte avsedd att användas till lyft eller transport av personer eller som arbetsplattform. Olika arbeten kräver olika redskapet och det är inte tillåtet att hantera laster utan ett redskapet monterat. Lastaren får inte användas under jord eller vid tunnelarbete.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare om du är osäker på någonting som har att göra med driften eller underhållet av den här lastaren eller beträffande frågor, service eller reservdelar.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga



FARA

Felaktig användning av utrustningen kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador - Se till att läsa alla relevanta instruktionsböcker och manualer noggrant och ha dem tillgängliga för alla användare.

Användningen av varje redskap kräver specifik information om korrekt användning, monteringsförfarande, säkerhet, och hur man undviker farliga situationer. Olika typer av redskap kan medföra olika risker när du använder dem med lastaren. Läs alltid instruktionsboken för varje redskap noggrant.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller något som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din lastare eller dess redskap.

Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om denna instruktionsbok försvinner, be om ett nytt exemplar från din Avant-återförsäljare. Du hittar också de senaste instruktionsböckerna och reservdelslistorna på <https://manuals.avanttecno.com>.

Kom också ihåg att ge denna instruktionsbok till den nya ägaren när lastaren byter ägare.

Redskapsmanualer



FARA

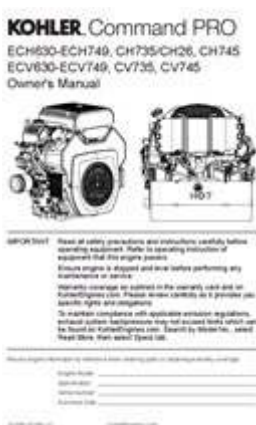


Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna instruktionsbok för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskap åtföljs av respektive bruksanvisning. Den här instruktionsboken innehåller viktig information beträffande respektive redskaps säkerhet, montering, användning och underhåll.

Bruksanvisning för motor



Utöver den här instruktionsboken för lastaren, ska du säkerställa att du har fått och även läst igenom den ursprungliga instruktionsboken för motorn.

Anvisningarna beträffande motorn måste följas. I händelse av motstridiga uppgifter ska informationen i bruksanvisningen för lastaren följas.

Reservdelslista



Lastarens samtliga reservdelar finns listade i en separat reservdelslista. Motorrelaterade delar listas i motorns reservdelslista.

Versioner av denna instruktionsbok

Avant har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Uppdaterade versioner av denna instruktionsbok ersätter tidigare versioner av denna instruktionsbok så länge som årtalet på omslaget matchar den ursprungliga instruktionsboken. Du kan be att få den senaste instruktionsboken från din återförsäljare. Det kan hända att en del funktioner eller tekniska detaljer som anges i den här instruktionsboken ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här instruktionsboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga inom ditt marknadsområde. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här instruktionsboken.

Förvara den här bruksanvisningen i lastaren.



Läs denna bruksanvisning innan användning. Förvara den här bruksanvisningen samt bruksanvisningarna för redskapen i förvaringslådan bakom förarsätet när du har läst dem.

Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om den här instruktionsboken kommer bort eller skadas, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här handboken till den nya ägaren om maskinen byter ägare. Be att få en elektronisk kopia av den här handboken från din återförsäljare.

Kvalifikationer för maskinförare

Endast maskinförare som har studerat den här instruktionsboken och alla andra relevanta redskapsmanualer får använda den här lastaren. Oavsett dina eventuella tidigare erfarenheter med gräsklippare, lastmaskiner, terrängfordon eller annan utrustning, är det viktigt att du lär dig körprinciperna för denna lastare. Övningskör lastaren och dess redskap på ett säkert sätt och på ett öppet område innan du använder lastaren nära andra personer.

Du måste vara i god fysisk och psykisk kondition och ha förmåga att vara alert och kunna hålla uppsikt över omgivande områden. Använd aldrig utrustningen under påverkan av läkemedel som skulle kunna försämra din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt. Använd inte lastaren om du är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Beroende på arbetsområdet kan du även behöva läsa, förstå och följa alla tillämpliga arbets- industri- och statliga regler, normer och föreskrifter.

Tillgängliga tillval

En del utrustning eller tillval som visas i denna instruktionsbok kanske inte är tillgängliga. Bilderna i denna instruktionsbok kan visa tillvalsutrustning. Tillgången på tillvalsutrustning kan komma att ändras. Vissa tillval kan utesluta installation och användning av andra tillval. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

Garanti

Den här garantin gäller specifikt endast 220/223/225-lastare och inte något som helst redskapet som används tillsammans med den här produkten. Eventuella reparationer och modifieringar som görs utan föregående auktorisering av Avant Tecno Oy ogiltigförklarar denna garanti. Under de *första två driftåren eller de första 500 drifttimmarna* (vilket som än inträffar först), garanterar Avant Tecno Oy att de ersätter alla delar eller reparerar alla fel som kan uppstå och som är föremål för villkoren som specificeras nedan:

1. Produkten har regelbundet underhållits i enlighet med tillverkarens schema.
2. Eventuella skador som orsakats av vårdslös drift eller överskridande av godkända specifikationer som anges i den här handboken är undantagna.
3. Avant Tecno Oy antar inget ansvar för driftavbrott eller andra efterföljande förluster som uppstår till följd av fel på produkten.
4. Endast ersättningsdelar eller originalreservdelar som godkänts av Avant Tecno Oy får användas vid det rutinmässiga underhållet.
5. Eventuella skador som orsakats av användning av felaktigt bränsle, felaktig kylarvätska eller felaktiga rengöringslösningar är undantagna.
6. Avants garanti exkluderar förbrukningsartiklar (t.ex. däck, batterier, filter, drivremmar etc.), förutom då det tydligt kan bevisas att dessa delar var defekta vid tidpunkten för den ursprungliga leveransen.
7. Eventuella skador som orsakas till följd av användningen av redskapet som inte godkänts för användning med denna produkt är undantagna.
8. I händelse av att ett fel uppstår som går att härleda till tillverkningen eller monteringsdefekter, ska du lämna in din AVANT till din auktoriserade återförsäljare för reparation. Rese- och fraktkostnader exkluderas.

Säkerhet först



FARA

Felaktig eller vårdslös användning av lastaren kan orsaka allvarliga olyckor. Bekanta dig med korrekt användning av lastaren innan du kör den. Läs och sätt dig in i den här bruksanvisningen och alla relevanta säkerhetsanvisningar, lokala bestämmelser och säkra arbetsrutiner.



Sätt dig in i begränsningarna för hastighet, bromsning, styrning och stabilitet samt lastarens lastkapacitet innan du tar den i bruk. Säkerställ att alla som använder eller arbetar med den här utrustningen är bekanta med dessa säkerhetsföreskrifter.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av lastaren ska du se till att utföra alla tester på en säker och öppen plats utan några som helst personer i driftområdet.

Allmänna säkerhetsanvisningar

1. Kom ihåg att observera rätt arbetspositioner. När du kör maskinen, se till att sitta bekvämt på förarsätet, håll dina fötter på rätt plats i pedalutrymmet och håll minst en hand på ratten.
2. När du sitter i förarsätet ska du alltid ha på dig säkerhetsbältet och hålla händer och fötter innanför förarhytten.
3. Innan du lämnar förarsätet:
 - Sänk ned lastarbommen och placera redskapet plant på marken.
 - Aktivera parkeringsbromsen.
 - Stäng av motorn, ta ur tändningsnyckeln
4. Stäng av batteriets huvudströmbrytare efter användning eller när du lämnar lastaren obebakad.
5. Börja använda lastaren i låg fart och med försiktiga rörelser. Övningskör lastaren i ett säkert och öppet område innan du ansluter några redskap. Följ anvisningarna i den här instruktionsboken och även anvisningarna i redskapets instruktionsbok.
6. Manövrera styrpakarna försiktigt och med avsiktliga rörelser. Undvik plötsliga rörelser när du hanterar last, detta för att förhindra att lasten faller ned och för att bevara lastarens stabilitet.
7. Håll dig på avstånd från den upplyfta bommens riskområde och låt ingen annan komma i närheten.
8. Läs alltid instruktionsboken för relevanta redskap och håll alltid instruktionsböckerna tillgängliga för alla användare. Läs redskapens bruksanvisningar och följ instruktionerna.
9. Var alltid uppmärksam när du använder lastaren eller dess redskap. Var uppmärksam på omgivningarna, andra människor samt markytor och sluttningar. Var uppmärksam på onormala omständigheter vid drift av lastaren, till exempel ovanliga ljud eller vibrationer eller andra tecken på fel.
10. Håll händer, fötter och klädesplagg på avstånd från alla rörliga delar, hydrauliska komponenter och heta ytor.
11. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt lastaren och dess redskap för säker körning och drift av redskapet.
12. Vissa redskap eller deras delar kan nå in i förarområdet om de används felaktigt. Läs alltid bruksanvisningarna för redskapen för eventuella begränsningar i användning.
13. Transportera inte last med bommen upplyft. Transportera alltid alla redskap så lågt som möjligt. Sänk alltid ned lasten eller redskapet på marken innan du lämnar förarsätet.
14. Det är inte tillåtet att transportera personer med den här maskinen. Varken transportera eller lyft upp personer med skopan eller några som helst andra redskap.
15. Överskrid inte tipplasten. Bekanta dig med och följ lastdiagrammen och annan information i den här instruktionsboken.
16. När du vänder maskinen, kom ihåg att förarsätet sträcker sig ut över hjulens svängradie (risk för kollision).
17. Använd inte lastaren inomhus eller i en explosiv miljö eller på en plats där damm eller gaser kan utgöra en risk för brand eller explosion.

18. Håll motorrummet fritt från lättantändliga material. Material i motorrummet som smuts, hö eller damm utgör en risk för brand.
19. Läs anvisningarna för lyft, bogsering och transport på sidan.
20. Följ alla anvisningar för inspektion, service och underhåll. Om du upptäcker fel eller skador på maskinen måste dessa repareras före idrifttagningen.
21. Innan du inleder några som helst underhålls- eller reparationsåtgärder ska du alltid stänga av motorn, sänka ned bommen och släppa ut trycket från hydraulsystemet. Låt lastaren svalna. Läs säkerhetsanvisningarna för underhåll på sidan 88.
22. Låt ingen som inte har läst och förstått alla säkerhetsanvisningarna och som inte är bekant med säker och korrekt användning av lastaren använda den här lastaren eller dess redskap.
23. Manövrera aldrig lastaren eller redskapen under inflytande av alkohol, droger, mediciner som kan påverka omdömet eller orsaka sömnhet, och inte heller om du på annat medicinskt sätt inte är lämplig att manövrera utrustningen.

**FARA**

Risk för att krossas under bommen eller redskapet - Håll avstånd från en upplyft bom eller ett redskap. Kom alltid ihåg att bommen och lasten kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Sänk ned bommen, redskapet eller lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Redskapet och lastaren är inte avsedda för att hålla last upphöjd under längre perioder. Lastarens stabilitet kan ändras när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen tippas. Låt inte någon gå under eller i närheten av en upplyft bom eller ett redskap.

**FARA**

Säkerhetsanordningarna är installerade för din säkerhet - Ändra eller förbikoppla aldrig någon säkerhetsfunktion.

Säkerhetsfunktionerna är installerade för din säkerhet. Du får aldrig modifiera, blockera, ta bort eller inaktivera något av lastarens säkerhetssystem. Om du märker att ett system inte är i gott skick, avbryt användningen av lastaren och se till att lastaren servas.

**FARA**

Hydraultryck - Risk för allvarlig skada. Hydraulslangar och andra hydrauliska komponenter kan innehålla resttryck, vilket kan få läckande hydraulolja att tränga in i huden. Använd aldrig händerna för att söka efter eventuella läckor i hydrauliska system - använd en bit kartong istället. Släpp ut resttrycket innan du söker efter läckor, innan du lossar några kopplingar och innan service. Kontakta omedelbart läkare om hydraulvätska tränger in i huden, det kan snabbt resultera i allvarlig skada, även om du först bara upplever lindriga symptom.

**VARNING**

Risk för att falla från hög höjd och bli överkörd av lastaren - Lyft eller transportera aldrig andra människor. Använd aldrig lastaren eller redskapet till att lyfta eller transportera personer, eller som någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt. Klättra aldrig upp på lastaren eller redskapet. Sittplatser i lastaren: endast en person, oavsett redskap.



Risk för allvarlig personskada eller dödsfall på grund av fallande föremål. Luta aldrig redskapet bakåt medan det är högt upplyft. Använd endast med maskiner som är utrustade med ROPS- och FOPS-strukturer. Säkra lasten på redskapet om lasten kan falla. Använd rätt typ av redskap för lasten och följ redskapets instruktionsbok.



Klämrisk mellan hjulen - Vrid inte på ratten när du står bredvid lastaren. Att svänga den ledade ramen skapar en klämrisk för personer som står nära däckerna på lastaren. Ta aldrig tag i ratten när du kliver in i hytten eller lämnar förarsätet för att undvika att ramen svänger. Stanna lastaren om andra personer kommer nära maskinen. För säker användning bör du kontrollera att det finns tillräckligt mellanrum mellan däckerna om du använder däck som är större än standarddäcken.



Risk för att krossas av en lastare i rörelse - Aktivera parkeringsbromsen innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur för att förhindra att lastaren kommer i rörelse. Undvik att lämna lastaren parkerad i sluttningar. Om det är absolut nödvändigt att parkera i sluttningar, använd kilar under hjulen eller andra ytterligare åtgärder för att förhindra att lastaren kommer i rörelse.



Använd alltid säkerhetsbälte när du använder lastaren. Säkerhetsbältet kommer att hålla dig innanför ROPS-området om lastaren välter. Om du inte använder säkerhetsbältet finns det risk för att krossas mellan ROPS och marken om lastaren välter. Se mer information om justeringar av sitsen och säkerhetsbältet på sidan 55.



Klämpunkter - Undvik att klämma händerna eller fötterna mellan lastarens fram- och bakram, eller mellan lastaren och väggar - Håll alla kroppsdelar innanför säkerhetsramen. Den ledade ramens rörelser skapar klämrisker. Håll huvudet, händerna och fötterna inne i lastarens hytt. Var särskilt försiktig när du kör nära väggar och träd. Håll händerna på ratten och joysticken.

Farliga områden runt lastaren

Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Det säkra avståndet till andra personer beror på vilket redskap som är monterat på lastaren och på typen av arbete. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckvidd, svängradie och hjulen på båda sidor samt områdena framför och bakom lastaren. Stanna omedelbart lastaren och dess redskap om andra personer befinner sig i närheten av lastaren. Läs alltid instruktionsboken för varje redskap för mer information om säkerhetsavstånd.

Kontrollera alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.

Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Kör på jämn mark på ett fritt, öppet område när du lär dig köra lastaren.

Följ alltid säker stopprocedur beskriven i den här instruktionsboken när du lämnar lastaren obebaktad. Sänk särskilt ned bommen helt och hållet eller sänk ned redskapet på marken. Lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Ta ut tändningsnyckeln ur tändningslåset för att förhindra obehörig användning.



Risk för brand och explosion - Använd aldrig lastaren i explosiva omgivningar. Lastaren är inte certifierad för användning på platser där det finns damm, gaser, kemikalier eller andra ämnen som kan antändas av gnistor eller heta ytor.

Kvävningsrisk - Säkerställ god ventilation



FARA



Kvävningsrisk - Säkerställ god ventilation. Motoravgas innehåller, bland andra föroreningar, kolmonoxid (CO), en giftgas som du inte kan se eller känna lukten av. Att använda en lastare i ett slutet utrymme eller dåligt ventilerat område kan orsaka medvetslöshet eller dödsfall inom några få minuter.

Kör aldrig lastaren inomhus eller i delvis slutna utrymmen såvida du inte har säkerställt att det finns ett särskilt ventilationssystem installerat. Lastare med förbränningsmotor producerar, förutom andra föroreningar, koldioxid (CO₂) och kan också under vissa förhållanden avge kolmonoxid (CO), vilket snabbt kan koncentreras till en farlig nivå. **Låt aldrig motorn vara i gång i ett garage eller skjul.** Kör endast lastaren utomhus och långt från fönster, dörrar och ventiler.

Förhöjda nivåer av koldioxid eller kolmonoxid i inandningsluften kan inte upptäckas utan särskild mätutrustning. Tecken på koldioxidförgiftning är illamående, huvudvärk, yrsel, dåsighet, och brist på medvetande.

Om någon visar tecken på koldioxidförgiftning bör denne få tillgång till frisk luft och läkare bör kontaktas.

Dieselavgaser innehåller också andra kemikalier som är skadliga, och långvarig exponering för dessa bör undvikas. Ventiler inomhusutrymmen väl t.ex. efter att ha startat en lastare. Dieselavgasernas lukt eller färg avslöjar inte om det finns farliga halter av koldioxid eller kolmonoxid i andningsluften.

**VARNING**

Exponering för dieselavgaser kan vara cancerframkallande. Förbränning av diesel producerar många potentiellt cancerframkallande ämnen som finns i avgaserna från dieselmotorer.

Gör så här för att minska din exponering för dieselavgaser:

- Starta och kör alltid lastaren i ett väl ventilerat utrymme. Använd inte dieseldrivna maskiner i slutna utrymmen.
- Undvik tomgångskörning om möjligt.
- Undvik att andas in dieselmotorns avgaser. Stå inte bredvid en dieselmotor som är igång, om du kan undvika det. Håll avstånd från källan till avgaserna.
- Modifiera eller manipulera inte motorinställningar eller avgassystem.
- Kör lastaren på avstånd från öppna fönster och dörrar och ventilationsintag, så att avgaser inte kommer in genom dessa.
- Utför underhåll och service på motorn.

Heta avgaser

**FARA**

Extremt heta avgaser och avgasrör - Kör aldrig motorn eller parkera lastaren efter tung användning med lastarens baksida mot en vägg. Avgasröret baktill på motorn kan bli extremt hett under användning av lastaren. Parkera aldrig lastaren i närheten av lättantändligt material på ett sätt så att avgaserna riktar mot lättantändligt material, eller så att avgasröret är nära väggar, hö eller annat material.

Hantering av tung last

**VARNING**

Risk för att välta - Hantera tung last och redskap med försiktighet.

- Följ alla instruktioner och varningsdekaler för att undvika att lastaren välter.
- Sänk alltid ned lasten eller redskapet på marken innan du lämnar förarsätet.
- Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt.
- Lyft aldrig tung last från hög höjd med lastaren – t.ex. från en lastbil eller en hylla.
- Vid lastning ska du hålla lastarramen så rak som möjligt. Om du svänger med lastaren vid lasthantering kommer lastarens stabilitet att minska, vilket skulle kunna göra att maskinen välter.
- Användning av extra bakvikter eller däckvikter rekommenderas. Se sidorna 53 och 35 för olika tillval.
- Se till att följa rekommendationerna för däcktryck och håll däckens skick under uppsikt.
- Kom ihåg att ta redskapets vikt i beaktande när du beräknar lastarens lyftkapacitet.

När du hanterar tunga laster eller tunga redskap:

- Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.
- Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 37).
- Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här instruktionsboken som riktgivande.
- Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.
- Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Kom ihåg att tung last eller långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren.



KÖR INTE med någon last upplyft



HÅLL ALLTID lasten så nära marken och så nära lastaren som möjligt under körning

KÖR ALLTID långsamt med last

**VARNING**

Risk för att välta - Ledad ram. Om du vrider en ledad ram kan det leda till att lastaren tippas i lutande terräng eller vid körning i hög hastighet. Vrid aldrig ramen mot sluttningen medan du manövrerar den på lutande underlag.

Kör alltid sakta när du transporterar last eller när du svänger med lastaren.

**VARNING****Risk för att välta - Plötsliga rörelser kan välta maskinen.**

Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt



Ojämn mark kan göra att lastaren välter - Risk för allvarlig personskada eller dödsfall.

Lastarens stabilitet och lasthanteringskapacitet minskar märkbart i lutad terräng och den maximala lyftkapaciteten kan endast uppnås på fast, jämnt underlag. I horisontellt lutande terräng måste lasten hållas nära marken och får aldrig lyftas högt upp.

Hantera endast tung last på jämnt underlag.

På ojämna underlag:

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren tippas över.

Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, i en sluttning eller om den är ojämnt lastad) måste dessa förhållanden beaktas.



Risk för att välta på ojämn mark - Kör långsamt i sluttningar. Håll alltid lasten nära marken. Ha alltid säkerhetsbältet fastspänt när du använder lastaren. Hantera alltid tunga laster på fast och jämn mark.

- Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 37). Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållanden och manövreringssättet.



- Maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här instruktionsboken är riktlinjer för jämn mark.
- Håll lastarens ledade ram rak när du kör i sluttningar. Om du svänger lastaren i en sluttning kommer lastarens stabilitet att minska både framåt och i sidled. Detta kan leda till att lastaren välter.
- Användning av extra sidovikter (se sidan 53) eller skumfyllda däck (se sidan 35) rekommenderas.

Ha följande i åtanke när du använder lastaren på ojämna underlag:

- Hantera endast tung last på jämnt underlag. Om du lyfter last eller svänger på ojämnt underlag, kan lastaren välta.
- Kör inte i alltför branta sluttningar - se upp för diken, brunnar och branta backar, eftersom dessa kan orsaka att lastaren välter.
- Kör rakt upp eller ner i branta sluttningar, inte tvärs över sluttningen. Kör med lastarens tyngre ände riktad nedåt mot sluttningen - När du kör med last eller ett tungt redskap, håll lasten riktad nedåt mot sluttningen och nära marken och backa upp för sluttningen.
- Kör aldrig utmed en utgrävning. Observera att utgrävningen eller schaktet kan plötsligt rasa in. Iaktta största försiktighet när du kör i närheten av diken eller vallar, och undvik att köra utmed diken och schakt, eftersom maskinen plötsligt kan välta om en kant rasar in. Undvik att köra utmed diken och håll ett avstånd som minst motsvarar dikets bredd.
- Parkera inte lastaren i en sluttning. Om detta inte kan undvikas, aktivera parkeringsbromsen, parkera helst lastaren tvärs över sluttningen och sänk ned lasten eller redskapet på marken. Använd kilar under hjulen vid behov. Aktivera alltid parkeringsbromsen.

Personligt skydd och skyddsutrustning

Bär säkerhetskläder och personlig skyddsutrustning.

- Skydda dig själv mot arbetsskador, såsom buller, utflygande skräp och damm.
- Följ reglerna beträffande skyddsutrustning. Bär ögonskydd och skyddshjälm eller annan tillbörlig skyddsutrustning.
- Läs redskapets operatörshandbok för mer information om skyddsutrustning som krävs i arbetet.



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på redskapet och typen av arbete. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter och vid underhåll eller service.

Beroende på det installerade redskapet och typen av arbete kan skyddsglasögon behövas när lastaren används.



- Ha alltid på dig säkerhetsbältet när du kör maskinen.



- Vid arbete på byggarbetsplatser rekommenderas användning av skyddshjälm, vilket även kan vara obligatoriskt utöver FOPS-strukturen på lastaren.



- Beroende på arbetet och arbetsområdet, kan det även krävas användning av andningsmask eller annan luftfilterande anordning. Ta reda på information om annan nödvändig säkerhetsutrustning på din specifika arbetsplats.



VARNING



FARA

Håll dig inom ROPS-säkerhetsramens skyddade utrymme. Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.

Varning för kvartsdamm.

Långvarig eller upprepad exponering för kvartsdamm kan orsaka allvarlig eller dödlig lungsjukdom. Myndigheter för arbetsmiljö och -säkerhet rekommenderar att exponeringen för damm som finns på de flesta jordbearbetnings- och andra arbetsplatser begränsas till ett minimum. Undvik om möjligt att sprida damm, håll lastarhytten fri från damm och använd andningsmask vid behov.

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS)

Lastaren är utrustad med ROPS (Rolling Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure). Dessa säkerhetsstrukturer är viktiga faktorer för användarens säkerhet och måste finnas monterade på maskinen.

Säkerhetsramen (ROPS) skyddar användaren i händelse av att maskinen välter. Fäst säkerhetsbältet när du manövrerar en maskin utrustad med ROPS. Alla hyttversioner är testade och certifierade för ROPS och FOPS.



WARNING



Risk för krosskador - Ha alltid säkerhetsstrukturer monterade. Avlägsna eller modifiera aldrig säkerhetsanordningarna och försök inte reparera dem. Om de skadas ska du kontakta service.

Knäpp alltid fast säkerhetsbältet för att hålla dig inom säkerhetsramens skyddade område. Om du inte bär säkerhetsbälte kan du krossas under ROPS eller annan del av lastaren om lastaren välter.

FOPS Skyddstak (Falling objects protection system)

Lastaren är utrustad med ett nivå 1 skyddstak (Falling Object Protective Structure, FOPS) som ger skydd mot måttliga stötar från fallande föremål. Sätt dig in i skyddstakets (FOPS nivå 1) begränsningar. Din arbetsmiljö kan ha specifika risker för fallande föremål och särskilda krav på vilken nivå av skydd som behövs för att minska risken. Användning av lastaren med FOPS nivå 1 kan vara förbjuden i arbetsområdet.

Modifikationer

Modifiera aldrig lastaren eller något redskap. Borra aldrig hål eller svetsa på några komponenter på ROPS eller FOPS, lastarbommen eller lastarens ram. Reparationer genom svetsning kan försvaga strukturen i lastaren och måste därför överlåtas till kvalificerade servicetekniker. Alla modifikationer på denna maskin måste godkännas i förväg av en auktoriserad Avant-representant. Om du modifierar lastaren eller redskapet kan det bli farligt och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Icke-auktoriserade modifikationer kan öka risken för olyckor och skador eller förkorta maskinens livslängd. Modifikationer på motorn kan göra att den inte längre överensstämmer med utsläppsförordningar. Använd endast originalreservdelar för att se till att produkten hålls i ett säkert driftsskick.

Arbeta i närheten av elledningar



Fara för elektriska stötar- Håll avstånd från elkablar. Kontakt med eller arbete för nära elledningar kan leda till dödliga elstötar. Håll lastaren och eventuella redskap på tillräckligt avstånd från alla elkablar, se tabellen nedan. Förutsatt aldrig att en kabel är urkopplad.

Tabell 1 - Säkerhetsavstånd från kraftledning

Använd denna tabell för minsta säkerhetsavstånd för elektriska kablar, om annan information inte finns.

Spänningsnivå	Minsta säkerhetsavstånd
0–1 000 V	2 m
1–45 kV	3 m
110 kV	4 m
220 kV–	5 m
Okänd spänning	5 m

Vid oavsiktlig kontakt eller närhet till en elektrisk strömkälla eller om elkablar blottläggs vid grävningsarbete:

- Lämna inte lastaren förrän elen har kopplats från av kvalificerade tekniker, vilket vanligtvis är det lokala elbolaget.
- Om det är absolut nödvändigt att lämna lastaren ska du hålla ihop fötterna och hoppa ut ur lastaren tills du befinner dig på ett säkert avstånd.
- Varna andra för att närma sig lastaren tills det är helt säkert att göra det.

Säkerhet vid grävarbeten



Risk för allvarlig skada eller dödsfall - Planera allt grävarbete i förväg. Oavsiktlig eller avsedd kontakt med elkablar, gasledningar, telekablar, vattenledningar eller andra konstruktioner nedgrävda i marken kan orsaka allvarliga skador och vara dödlig. Kontakta lokala myndigheter innan du börjar gräva.

Grävningar kan blottlägga nedgrävda elkablar och vissa redskapet kan göra att man kommer åt överhängande elledningar med lastaren, vilket utgör en risk för elstötar och elchocker.

Planera arbetet i förväg och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Djupa schakt och gropar kan rasa in. Beroende på olika faktorer, till exempel typ av jord, fukttäthet, regnvatten och släntlutning kan schaktet/gropen kollapsa och begrava människor. Kontakta lokala myndigheter eller lantmäteri för information om hur du kan minska risken för ras vid grävarbeten.

Tänk på att alla rör kanske inte har markerats korrekt. Kontakta lokalt lantmäteri för att söka efter potentiella faror i marken när du är osäker.

Kontakta lokala myndigheter innan du gräver

I vissa områden kan du vara skyldig att kontakta relevanta myndigheter innan du gräver. Vissa områden har en direkt telefonlinje eller information på en webbplats där du kan hitta mer information om möjliga faror i marken. Ta reda på lokala föreskrifter innan du gräver.

Om du skadar el- eller kommunikationskablar, gas- eller vattenledningar eller liknande konstruktioner begrävda i marken kan du riskera allvarlig personskada eller till och med dödsfall. Skador vid grävning kan också orsaka betydande skador på egendom. Som användare av utrustningen är du ansvarig för säkerheten vid grävarbetet och du kan vara ansvarig för eventuella skador orsakade av grävarbetet.

Elsystem och hantering av batteriet

Hantera alltid batteriet med försiktighet. Följ säkerhetsinstruktionerna nedan. Batteriet till lastarens 12 V-elsystem finns under en skyddsplåt under golvet i lastaren. Se sidan för mer information om batteri och underhållsinstruktioner.

Blybatterier kan producera brandfarliga och explosiva gaser om de hanteras på fel sätt. Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet. Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet.



Kortslutning av batteriet kan skapa gnistor eller brand. Frånkoppla batteriet med huvudströmbrytaren innan du kommer i närheten av motorrummet eller utför underhåll på lastaren. Lägga aldrig metallföremål på batteriet. Håll ovansidan av batteriet och utrymmet runt batteriet rent.



Batterisyra kan orsaka allvarliga frätskador på huden. Hantera ett skadat batteri med yttersta försiktighet och bär lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Batteriet är ett slutet batteri, vilket innebär att du aldrig ska försöka öppna batteriet.



Blybatterier kan producera brandfarliga och explosiva gaser under laddning. Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet. Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet. Ladda aldrig ett fruset batteri. En fruset batteri kan explodera under laddning.



Blyvarning - Använd skyddshandskar. Batteriet och dess terminaler innehåller bly, vilket är en skadlig substans som inte bör hanteras mer än nödvändigt. Bär skyddshandskar när du hanterar batteriet. Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har hanterat batteriet. Kassera och återvinn ett använt batteri på rätt sätt.

Ha följande i åtanke när du hanterar batteriet:

- Batteriet innehåller frätande svavelsyra som orsakar allvarliga skador vid hudkontakt. Undvik kontakt med hud eller kläder. Spola med mycket vatten om elektrolyt kommer på huden eller kläderna. Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta genast läkare.
- Undvik gnistbildning genom att alltid frånkoppla minuskabeln (-) först och ansluta den sist.
- Innan du ansluter batterikablarna, kontrollera att polariteten är korrekt: Felaktig anslutning kommer att skada lastarens elektriska system och kan orsaka gnistor, brand eller explosion av batteriet.
- Om säkringen går upprepade gånger bör du ta reda på orsaken. Använd alltid säkringar av rätt klass.
- Läs anvisningarna för hjälpstart, se sidan_ 118

Om batteriet måste bytas ut, se till att det motsvarar det ursprungliga batteriets storlek, installation och elektriska specifikationer. Batteriet måste vara korrekt installerat och det måste sitta ordentligt fast. Om batteriet inte är korrekt monterat kan batteriet eller dess kablar skadas under användning och kan orsaka gnistor, brand, läckage av batterielektrolyt och elektriska stötar. Batterikablar måste anslutas och riktas så att de inte skavs. Rengör och kontrollera batterikontakterna och kablar noggrant när du byter batteri.

Ta alltid använda batterier till en återvinningsanläggning.

Brandskydd

Rengör lastaren för att undvika ansamling av brandfarligt skräp, såsom damm, löv, hö, halm, etc.

- Det finns många delar i det elektriska systemet som blir mycket varma vid normal användning. Håll de elektriska delarna rena för att undvika brand och för att säkerställa att kylningen av de elektriska systemen fungerar. Överhettning av elektriska delar kan förkorta deras livslängd.
- **Statisk elektricitet kan skapa gnistor då man tar av plastkåpor.**
- Rök inte medan du arbetar i närheten av batteriet eller utför något underhållsarbete på hydraulsystemet.
- Fyll endast på hydraulolja på en väl ventilerad plats.
- Oljeläckage kan antändas om det kommer i kontakt med heta komponenter. Reparera eventuella skadade eller läckande komponenter innan du använder maskinen.

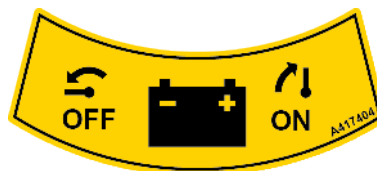
Ta reda på var närmaste brandsläckningsutrustning finns på din arbetsplats. På vissa platser kan en brandsläckare vara obligatorisk. Ha en godkänd flerfunktionsbrandsläckare i närheten av platsen där du förvarar lastaren.

Säkringar

Det finns flera säkringar i olika säkringsdosor på lastaren. Byt alltid en utlöst säkring mot en säkring med samma klassificering. Se sidan 117 för mer information om säkringar.

Huvudströmbrytare

Lastaren är utrustad med en huvudströmbrytare till batteriet. Brytaren finns baktill på lastaren, på höger sida.



Stäng alltid av huvudströmmen innan du lämnar lastaren obevakad, och innan du gör något underhåll eller några kontroller. Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra obehörig användning.

Om huvudströmbrytaren sätts i läge AV (horisontellt läge på tändningsnyckeln) isoleras batteriet från det elektriska systemet på lastaren och minskar risken för skadade elektriska ledningar, kortslutning och överhettning av elektriska komponenter. Vissa lampor eller enheter i lastaren kan dra ström efter att motorn har stängts av. Den svaga elektriska strömmen kommer långsamt att ladda ur batteriet. Att ställa huvudströmbrytaren till läge AV kommer att förhindra detta.



Brandrisk - Sätt alltid batteriets huvudströmbrytare i läge AV när lastaren inte används. Vrid huvudströmbrytaren till läge AV när du lämnar lastaren obevakad eller innan du underhåller maskinen. Om brytaren lämnas påslagen finns det risk för gnistor och kortslutning under underhåll och om någon elektrisk isolator skulle vara skadad.

Beskrivning av lastaren

Identifiering av lastaren

Anteckna lastarens identifieringsinformation i följande fält, det underlättar vid beställning av reservdelar m.m.

1. Lastarmodell _____
2. Lastarens serienummer _____
3. Tillverkningsår och vecka _____
4. Motorns serienummer _____

Lastarens serienummer finns tryckt på sidan av typskylten, vilken också indikerar lastarmodellen. Placeringen av motorns serienummer beskrivs på sidan 22.

Återförsäljare: _____

Kontaktinformation _____

OBS!

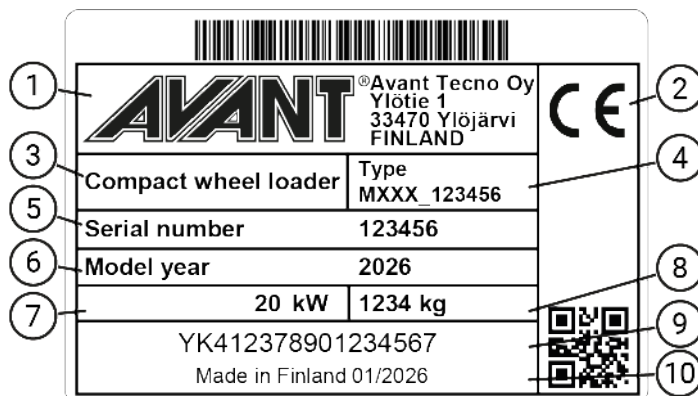
Skriv ner din lastares serienummer och tillverkningsdatum och ha dem till hands när du kommunicerar med din återförsäljare eller Avant servicepartner. Serienumret och tillverkningsdatumet gör det möjligt att identifiera rätt reservdelar till din lastare.

Typskylt, lastare:

Lastarens typskylt finns i närheten av körpedalerna.

Typskyltens innehåll:

1. Tillverkarens namn och adress
2. CE-märke*
3. Maskinbeteckning
4. Din lastares typkod*
5. Serienummer*
6. Årsmodell*
7. Installerad nettoeffekt*
8. Driftmassa*
9. Fordonsidentifikationsnummer (VIN)
10. Tillverkningsdatum*



* Dekalerna som visas i denna instruktionsbok är exempel på dekaler på lastare. Se typskylten på din lastare för detaljerad information om din specifika lastare. Vissa lastare som är avsedda att användas utanför Europeiska unionen kanske inte har något CE-märke.

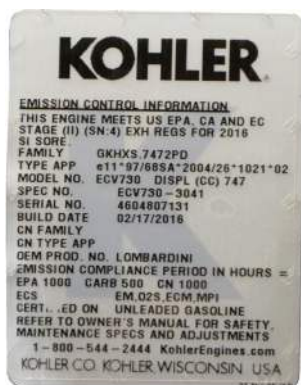
Stansade märken på lastare (VIN-nummer)

Om lastaren initialt har beställts med ett stansat fordonsidentifikationsnummer (VIN-nummer), finns detta nummer placerat enligt följande:

Framram**Bakram****Typskylt, motor:**

Motorns ID-dekal visar information om motorns modell och serienummer samt information om typgodkännande.

Motorn är certifierad för både EU Stage V och US EPA/CARB Tier 4. Motorns typskylt syns under sätet på motorns sida. Ytterligare information anges i motorns instruktionsbok.

ECV730:**ZT740:**

Lastarens huvuddelar

Följande bild visar lastarens huvuddelar. Dessa allmänna delar är desamma oavsett typ av hytt.



1. Framram

På framramen är följande monterat: förarsätet, manöverdonen, motorn med tillbehör, batteriet, hydraulkomponenterna, oljetanken, framhjulen med hydraulmotorer och lastarbommen med redskapsfäste.

2. Bakram

På bakramen är följande monterat: bakhjulen med hydraulmotorer, motvikter, släpvagnskopplingen.

3. Midja

Midjan sammankopplar framramen och bakramen. Lastaren styrs hydrauliskt med styrcylindern, som finns monterad mellan framramen och bakramen. Hydraulslangar och elledningar leds genom midjan.

4. Lastarbom

Lastarbommen är monterad på framramen och manövreras med en styrspak från förarsätet. Redskapsfästet är monterat längst ut på bommen. Bommen är utrustad med en mekanisk parallellkoppling.

5. Redskapsfäste

Redskap monteras på redskapsfästet. Låsstiften på fästet manövreras manuellt.

6. Uttag för externhydraulik

Hydraulslangarna i hydrauldrivna redskap monteras på det här uttaget. Uttaget är utrustat med ett snabbkopplingssystem för multikontakten och är dubbelverkande: det har två tryckledningar och en tankledning, 80. Om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion för joystick, är dess eluttag integrerat i multikontakten.

7. ROPS-säkerhetsram

ROPS-ramen (Roll-over protective structure) är i enlighet med standarden ISO 3471:1994 med tillägget 1:1997 och teknisk rättelse 1:2000 för en maximal maskinkonfigurationsmassa om 1200 kilo.

8. FOPS-tak

FOPS-taket (Falling objects protective structure) monteras på ROPS. Det uppfyller kriterierna i standarden ISO 3449:2005 (1365 J).

Skyltar och dekaler

På bilden nedan och på följande sida visas skyltarna och märkningarna som måste vara synliga på utrustningen. Byt ut eventuella varningsdekaler som har blivit otydliga eller som har lossnat helt och hållet. Nya dekaler finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på omslaget till denna instruktionsbok.

Annat än säkerhets- eller varningsdekaler listas i den separata reservdelkatalogen.

För att fästa en ny dekal

Innan du sätter på en ny dekal ska du rengöra ytan från smuts, damm, fett och andra material. Dra av en liten del av pappret på baksidan av dekalen och applicera den blottade fästytan på den rengjorda ytan och inpassa dekalen ordentligt. Dra av resten av pappret och tryck hårt med händerna eller ett dekalappliceringsverktyg för att släta ut dekalen och aktivera limmet.



Varningsdekalererna innehåller viktig säkerhetsinformation och hjälper dig att identifiera och komma ihåg risker relaterade till utrustningen.

Se till att följande skyltar och dekaler är rena, oskadda och läsbara. Om någon av dessa dekaler saknas eller blivit oläslig, sluta använda lastaren tills dekalen har bytts ut. Be om nya dekaler från din lokala Avant-återförsäljare.

Dekaler på lastare med ROPS-tak



Tabell 2 - Lista över dekaler och märkningar på maskinen

Dekal	
1	Placering Panelen framför förarsätet Produktkod A420546 A425046

Symbol	Säkerhetsmeddelande
1	a b c d e f VARNING a) Läs alla instruktioner noggrant innan du använder lastaren. Panelen framför förarsätet. Felaktig användning, missbruk eller vårdslös användning kan medföra risker som kan förebyggas genom att följa instruktionerna ordentligt. b) Klämrisk. Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför maskinens riskområde. c) Risk att falla och bli överkörd. Transportera eller lyft aldrig passagerare med lastaren eller dess redskap. d) Fara för injektion av högtrycksvätska. Använd aldrig händerna för att leta efter läckage. Använd en bit kartong och ett förstöringsglas när du söker efter läckage. e) Risk för att redskapet tappas. Se till att båda låsstiften är låsta innan du flyttar redskapet. f) Risk för klämskador orsakade av lastare i rörelse. Aktivera parkeringsbromsen och sänk ned redskapet på marken. Se till att lastaren inte kan komma i rörelse när du lämnar förarsätet.

Symbol		Säkerhetsmeddelande		
<i>g</i>		<i>h</i>		g) Använd alltid säkerhetsbälte. h) Använd hörselskydd. Bullernivån vid förarsätet och i lastarens driftområde når 88 dB (A) eller högre, beroende på användning och typ av redskap. Exponering för buller kan skada hörseln.
<i>i</i>		<i>j</i>		i) Använd skyddsskor med bra grepp och stålhätta. j) Använd skyddshandskar.

Dekal		Meddelande	
2		Placering Panelen framför förarsätet. Produktkod A498356	VARNING Risk för okontrollerad rörelse - Aktivera parkeringsbromsen. Aktivera alltid parkeringsbromsen när du lämnar lastaren. Parkeringsbromsen är också en nödbroms och låser framhjulen när den aktiveras.

Dekal		Meddelande	
3		Placering ROPS: Förvaringsplats för instruktionsboken bakom sätet. L-hytt: Bakrutepanelen bakom sätet. Produktkod A467657	VARNING Läs instruktionsboken och förvara den lättillgängligt. Förvara instruktionsboken på sin plats bakom förarsätet.

Dekal	Meddelande
4 Placering Panel intill ratten Produktkod A442391	VARNING Följ alltid säker stopprocedur. 1. Sätt externhydraulikens styrspak i neutralläge. 2. Sänk ned redskapet på marken. 3. Aktivera parkeringsbromsen. 4. Stäng av motorn: a) Ställ motorvarvtalet på tomgång. b) Vrid tändningsnyckeln för att stänga av motorn. 5. Frigör resttrycket i hydraulkretsarna. Flytta styrspakarna till deras ändlägen ett par gånger. 6. Koppla loss säkerhetsbältet. 7. Ta ur tändningsnyckeln. 8. Vrid huvudströmbrytaren till läge av.

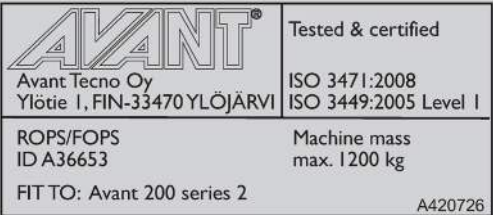
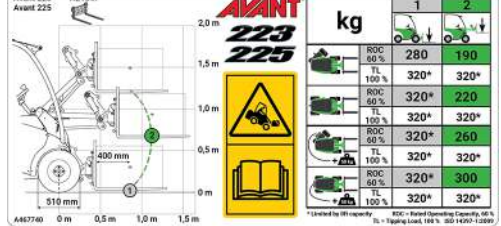
Dekal		Meddelande
5	 Placering Bommen, på båda sidorna Produktkod A417273 (2 st.)	FARA Risk för dödsfall eller allvarlig skada - Gå aldrig under upplyft lastbom. Sänk ner bommen innan du lämnar förarsätet. Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför lastarens och dess redskaps riskområde.
6	 Placering Panel intill ratten Produktkod A421187	VARNING Risk för att välta - Kör försiktigt på ojämnt underlag. Lastaren kan välta vid körning på ojämnt underlag i för hög hastighet eller med tung last. 1. Håll lasten nära marken. 2. Kör långsamt på ojämna underlag och när du transporterar tung last. 3. Undvik överlastning. Använd alltid säkerhetsbälte. Om du inte använder säkerhetsbältet finns det risk för att krossas mellan ROPS-ramen och marken om lastaren välter.
7	 Placering Motorrummet, på höger sida, intill ljuddämparen Produktkod A417270	VARNING Risk för brännskador - Extremt heta ytor. Håll avstånd till heta ytor. Låt lastaren svalna helt innan underhåll.
8	 Placering På baksidan av lastaren, bredvid avgasröret Produktkod A414244	VARNING Risk för brännskador - Hett avgasrör. Håll avstånd från avgasröret baktill på lastaren.
9	 Placering Bredvid surrningspunkterna. Produktkod: A414283 A	VARNING Risk för att lastaren ska komma i rörelse - Surra fast den före transport. Använd de markerade surrningsöglorna för att surra fast lastaren ordentligt före transport.

Tabell 4 - Ytterligare dekalер för lastare utrustade med hytt

Följande dekalер sätts på lastaren om lastaren är utrustad med L-hytt.

Dekal		Meddelande
10	 Placering På L-hytt: Vindruta Produktkod A420044	NÖDUTGÅNG Använd nödhammaren för att krossa glaset. Se till att nödhammaren är tillgänglig för användning vid nödsituation.
11	 Placering L-hytt: Vänster innerpanel bak. Produktkod A411021	NÖDHAMMARE Använd nödhammaren för att krossa ett fönster. På lastare utrustade med L-hytt kan framrutan (vindrutan) användas som nödutgång när den krossats med hammaren. Tänk på att om sido- och bakpanelerna är gjorda av polykarbonat kan de inte krossas med hammaren.

Tabell 5 - Informationsdekal

Dekal	Meddelande	
12 	ROPS/FOPS-godkännande, på lastare med ROPS-tak eller L-hytt	Placering ROPS-ram, på insidan Produktkod A416355 A420726
13 	Ljudeffektnivå 101 dB(A) 2000/14/EC Ljudtrycksnivå 88 dB(A) vid förarsätet	Placering Högra panelen intill förarsätet Produktkod A411047 A43600
14 	Rätt typ av motorolja Se sidan_ 33	Placering Motorrum Produktkod A446609
15 	Korrekt typ av hydraulolja Se sidan_ 111	Placering Motorrum Produktkod A446611
16 	Information om nominell driftkapacitet. Se sidan_ 40 för mer information	Placering Takpanel Produktkod A467740

Tekniska specifikationer

Dimensioner

Allmänna dimensioner	Med standardhjul
Längd	1910 mm
Bredd	995 mm
Höjd	1880 mm
Vikt	720 kg
Massa Driftmassa ISO 6016*	795 kg
Standarddäck	Se sidan_ 32
Lyfthöjd, max	1400 mm
Max. räckvidd (horisontell)	810 mm (avstånd från framaxel till snabbkopplingsplatta)
Svängradie, insida/utsida	910 mm / 2220 mm
Markfrigång	150 mm

* Driftmassa (ISO 6016) med ROPS- & FOPS-tak
Denna massa representerar vikten på en lastare med standardmotvikt 180 kg, typiska tillval, standarddäck, utan monterat redskap och 75 kg med föraren på förarsätet. Ytterligare tillval eller motvikt kan öka lastarens massa. Massan på din specifika lastare kan också vara lägre.

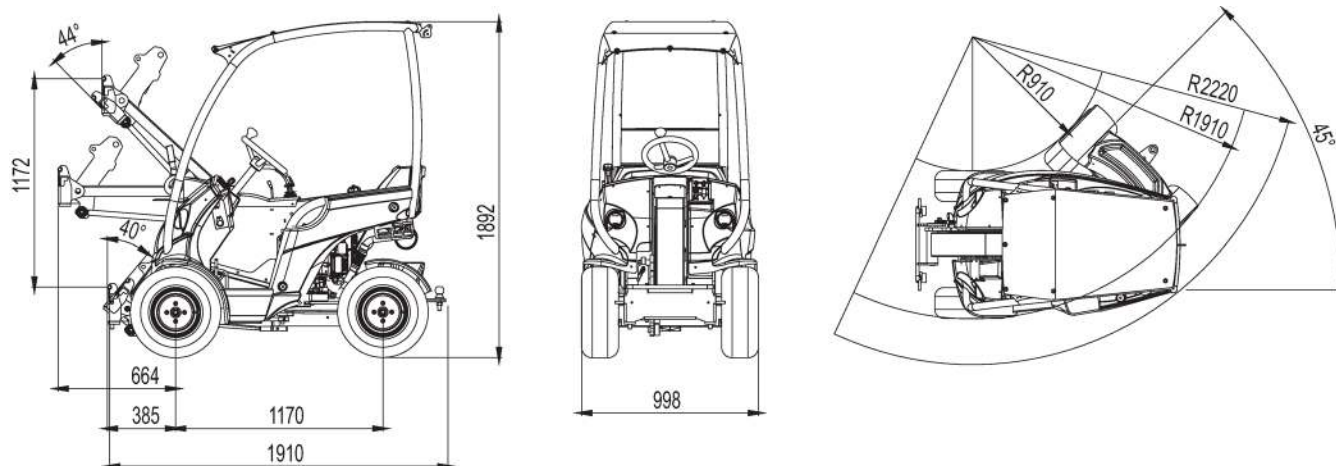
Höjd och bredd

Däck	Bredd
20 x 8.00-10 TR/GR	995 mm
20 x 8.00-10 TR/GR*	1025 mm

*) Med mellanlägg

Däcktyper:

- TR** Däck med slitbanemönster av traktortyp, med aggressiva räfflor för bästa möjliga dragkraft
- GR** Däck med slitbanemönster för gräs, jämnare yta och större kontaktområde



Allmänna specifikationer

	220	223	225
Kategori	Jordförflyttningsmaskiner/Lastare/ Kompakt lastare EN ISO 6165		
Drivsystem	Hydrostatisk fyrhjulsdraft, 1 växel		
Tipplast ISO 14397-1 (se även sidan 37)	320 kg	320 kg	320 kg
Nominell driftkapacitet	Se sidan_ 40		
Externhydraulik *Se även sidan	Max 18,5 MPa (185 bar)		
	Maxflöde Framre: 30 l/min / 185 bar Bakre: 7 l/min	Maxflöde Framre: 38 l/min / 185 bar Bakre: 7 l/min	Maxflöde Framre: 42 l/min / 185 bar Bakre: 7 l/min
Hydraulpump	1 pump för externhydraulik		
Externhydraulik	Standard: Snabbare multikontaktsystem på fronten. Tillval: Extra hydraulkoppling bak.		
Redskapsfäste	Avants snabbkopplingsplatta för redskapsfäste		
Hydrauloljekapacitet	23 l		
Typ av hydraulolja	ISO VG 46, endast mineralolja.		
Bränsletankens kapacitet	14 l		
Ljutycksnivå 2000/14/EC L _{pA} , ISO 6396	88 dB(A)		
Ljudkraftsnivå 2000/14/EC L _{WA} , ISO 6395	101 dB(A)		
Hand-arm vibration, totalt	<2,5 m/s ²		
Helkroppsvibration, max.	<0,5 m/s ²		

Motor

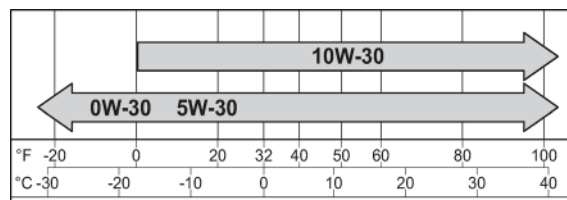
Modell	220	223	225
Motor	Kohler CV640	Rehiko ZT740	Rehiko ECV730 EFI
Utsläppsnivå	EU: 2016/1628 Stage V USA: EPA & CARB Tier 4		
Motorns maximala uteffekt	14,9 kW (20,5 hk), 3600 r/min	18,3 kW (25 hk) 3400 r/min	18,6 kW (25 hk) 3600 r/min
Driftprincip:	4-takts V2, OHV	4-takts V2, OHV	4-takts V2, OHV Elektronisk bränsleinsprutning
Bränsle (se sidan)	Bensin		
Kylning	Luft		
Startsystem	Elektrisk startmotor		
Slagvolym	674 cm ³	747 cm ³	747 cm ³
Cylinderdiameter * slaglängd	77*67 mm	83*69 mm	83*69 mm
Oljekapacitet (påfyllning)	1,9 l	1,6-1,9 l	1,6-1,9 l
Motorolja:	SAE 10W-30 API CF-4/SG	SAE 10W-30 API CF-4/SG	SAE 10W-30 API CF-4/SG

Information om utsläppskontroll

Lastarens motor är certifierad av tillverkaren för att uppfylla utsläppsnormerna som anges i tabellen här ovanför och på dekalerna på motorn. Ändring av någon inställning eller något styrsystem på motorn, bränsleinsprutningssystemet, utlopp eller intag kan göra att motorn inte längre uppfyller utsläppsnormerna. Endast specificerat bränsle och specificerad olja får användas. Motorn måste servas enligt serviceplanen. Alla motorrelaterade problem eller fel måste åtgärdas för att säkerställa överensstämmelse med utsläppsnormerna.

Motoroljekrav

Använd endast motorolja av hög kvalitet med en viskositetsklass som rekommenderas av motortillverkaren med API-serviceklass SJ eller högre. Se även Kohlers bruksanvisning. I kalla förhållanden ska du använda multigradolja av hög kvalitet.



Bränslekrav

Bensinbränslet måste uppfylla följande krav:

- Ren, ny, blyfri bensin från en ren behållare. Använd inte bensin som är äldre än 30 dagar.
- Minimum oktantal:
 - EU: Min. 90 (RON)
 - Nordamerika: 87 (R+M)/2
- Biobränsle blandat med etanol (max. 10 %) får användas.
- Bensinblandning med max. 15 % MTBE-tillsats (metyl-tert-butyleter) efter volym är godkänd.
- Tillsätt inte olja i bensinen.

OBS!

E15, E20 och E85 är inte godkända för användning med lastarens motor. Effekterna av gammalt, uttjänt eller förorenat bränsle täcks inte av garantin.

Tankning

Kontrollera bränslenivån och fyllvid behov på tanken. Du rekommenderas att tillsätta bränsle innan bränsletanken blir helt tom och hålla tanken full för att förhindra vattenkondensering i bränsletanken.

Överfyll inte bränsletanken. Lämna utrymme för bränslet att expandera. Lämna ca 50 mm tomt utrymme under bränsletankens påfyllningshals.

Om tanken blir helt tom, så förbereder du bränslesystemet genom att lämna tändningsnyckeln i läget PÅ i en minut, för att tillåta bränslepumpen att cirkulera och förbereda systemet. Vrid tändningsnyckeln till läget AV. Uppstarten kan ta längre tid medan bränsleledningarna fylls med bränsle.

Risk för brand eller explosion - Hantera bränsle med försiktighet



FARA



- Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle.
- Fyll endast på bränsle i ett väl ventilerat utrymme.
- Överfyll inte bränsletanken. För att undvika bränslespill, ska du fylla till högst 50 millimeter nedanför tankens hals.
- Undvik att spilla bränsle vid påfyllning. Om det ändå skulle hända, ska du genast torka bort bränslet för att undvika risken för brand.
- Håll bränslet på avstånd från tändkällor. Rök inte medan du fyller på bränsle.

OBS!

Använd endast rent bränsle och iaktta försiktighet då du fyller på lastaren, detta för att undvika att smuts och vatten kommer in i bränsletanken. Rengör bränsletankens lock och dess omgivning innan du öppnar locket. Förvara alltid bränsle på erforderligt sätt i en godkänd dunk. Om bränslet blandas med vatten kan det leda till allvarliga skador på motorns insprutningssystem.

Kontrollera tanklocket för skador och byt ut vid behov. Ett låsbart tanklock finns tillgängligt hos din Avantrepresentant.

Däck

Lastaren kan utrustas med olika typer av däck för olika driftförhållanden. Gräsmönstrade (GR) däck skadar markytan mindre än traktordäck (TR), men ger sämre dragkraft.

Alla däck har högsta klassificering för lastkapacitet och körhastighet eller en kombination därav. Däckens lufttryck påverkar däckens maximalt tillåtna hastighet, eller lastkapaciteten. Håll däcktrycket inom rekommenderat tryck.

Använd däck- och fälgmodeller som rekommenderas av Avant för att säkerställa att däcken uppfyller dimensionerna, belastnings- och hastighetskraven för denna lastarmodell. Byt ut däcken om det finns synliga skador på däckets eller fälgens, eller om däckets slitytor har nötts ut, eller om det finns synliga skillnader mellan däcken. Använd alltid samma däckstorlek på alla hjul.

Däck	Spårmönster	Fyllningstryck	Maxtryck
20 x 8.00-10	TR	2,3 bar	2,9 bar
20 x 8.00-10	GR	2,3 bar	2,9 bar

För bästa stabilitet och kontroll, använd alltid de största möjliga däcken.

Använd endast däck och fälgar som uppfyller de ursprungliga specifikationerna och dimensionerna, detta för att undvika potentiella problem med lastkapaciteten, däckstorleken eller lagerbelastningen på drivmotorer. Specialdäck, såsom dubbdäck kan också finnas tillgängliga. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.



VARNING

Risk för att välta - Se till att däcken inte är skadade. Förlust av däcktryck kan göra att lastaren välter. Se till att det inte finns några synliga skador på däcken. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

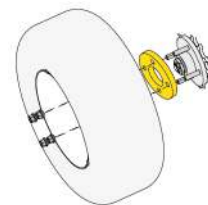
Körhastighet och dragkraft

	Däck	Körhastighet	Dragkraft
220	20 x 8.00-10 TR	9 km/h	620 kp
	20 x 8.00-10 GR	9 km/h	620 kp
223	20 x 8.00-10 TR	9 km/h	640 kp
	20 x 8.00-10 GR	9 km/h	640 kp
225	20 x 8.00-10 TR	10 km/h	640 kp
	20 x 8.00-10 GR	10 km/h	640 kp

Snökedjor kommer inte att passa och finns inte tillgängliga för lastaren.

Däckmellanlägg (tillval)

Mellanläggen ökar lastarens bredd för bättre stabilitet. Mellanläggen A44337 är 15 millimeter tjocka.



VARNING

Mellanläggen förbättrar lastarens laterala stabilitet. Ta inte bort mellanläggen förutom vid drift på plana områden då lastarens bredd måste minskas så mycket det går.

OBS!

Använd endast mellanlägg som rekommenderas av Avant Tecno Oy. Alltför tjocka mellanlägg kan skada hydraulmotorerna. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

Ballastade däck

Vissa däck kan fyllas med en speciell typ av tungt skum som skapar ytterligare vikt. De fyllda däcken är också användbara i områden där upprepade punktering av vanliga däck skulle kunna förväntas.

Vid körning med lastare med ballastdäck kan accelerations- och stoppavståndet öka.

Ballastade däck har inget lufttryck inuti dem och kräver inga lufttryckskontroller.

**OBSERVERA**

Ballastade däck är tunga - Hantera ballastade däck med försiktighet. Fyllning av däcken ska överlämnas till professionell däckservice

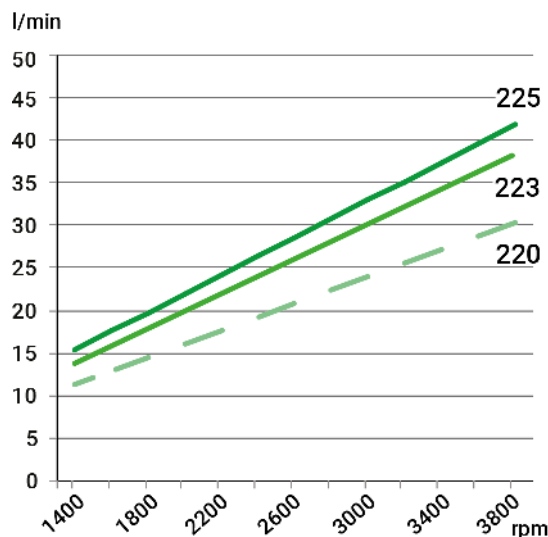
När lastaren är utrustad med ballastade däck måste följande dekal fästas på båda sidor av lastaren nära midjan. Om du byter ut däcken mot vanliga däck, se till att ta bort denna dekal.



Hjälphdraulikens oljeflöde

Följande graf visar utflödet för externhydraulik vid olika motorvarvtalsnivåer.

Vissa redskap fungerar optimalt vid viss flödesnivå. Se redskapets instruktionsbok för att ställa in rätt oljeflöde.

**OBS!**

Det maximala oljeflödet för externhydraulik kan inte tillämpas med alla redskap. Kontrollera motorns rätta varvtal för redskapet med hjälp av den här grafen och redskapets operatörshandbok. Arbetsredskap kan skadas, köras för fort eller så kan det vara svårt att kontrollera dem precis när oljeflödet är för högt.

Lyftkapacitet

Lyftkapaciteten anger den last som lastaren klarar av. Lyftkapaciteten begränsas av följande huvudfaktorer:

1. Lastarens stabilitet
 - Driftförhållanden
 - Lastarens tipplast och Nominell driftkapacitet (ROC)
2. Lastarens maximala lyftkapacitet

Lastarens stabilitet är bäst när:

- marken är jämn
- lastarramen hålls i rakt läge
- tyngdpunkten för lasten är så nära lastaren som möjligt
- motvikter har monterats på lastaren
- svängning av lasten förhindras och alla manöverdon används lugnt och försiktigt. Plötsliga rörelser av lastaren eller lasten kan få lastaren att välta.

Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna instruktionsbok.

Se även sidan 72 för mer information om säker hantering av tung last och för en lista över typiska faktorer som påverkar lastarens stabilitet.



Risk för att välta - Följ säkerhetsanvisningarna. Lastarens lyftkapacitet begränsas av risken för att tippa över framaxeln.



Var uppmärksam på säkra driftförhållanden närhelst du hanterar last eller tunga redskap. De angivna värdena gäller endast under gynnsamma förhållanden. Läs anvisningarna i denna instruktionsbok.



Alla extra vikter påverkar stabiliteten - Även föraren. Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Om lasten ligger nära tipplasten i lastarens aktuella situation och läge, kan lastaren välta som ett resultat av att man lämnar förarsätet.



Risk för fallande last - Överskrid aldrig redskapets maxlast.

Lastarens lyftkraft och tipplast kan överstiga den tillåtna belastningen på ett redskap. Den nominella driftkapaciteten i denna instruktionsbok visar information för pallgaffel och gäller således inte för andra redskap. Kontrollera redskapets instruktionsbok och typskylt för information om maximal belastning.

Överbelastning av ett redskap kan göra att lasten faller ner omedelbart, eller kan orsaka att redskapet går sönder senare utan synlig skada på redskapet.

Definitioner

Bilder, diagram, tabeller eller värden för tipplast och ROC-tabellen gäller endast när följande villkor uppfylls:

Lastarens tipplast definieras enligt följande:

- Lasten fördelas jämnt på pallgaffel A21047
- lastens tyngdpunkt är på 400 mm avstånd från den vertikala delen av pallgaffelarmen
- redskapets vikt (90 kg) tas med i beräkningen
- föraren (75 kg) sitter på förarsätet
- standardmotvikt är installerade på lastaren.

Definition av tipplast

Tipplast är den last som gör att lastarens bakdäck börjar lyfta från marken och lastaren börjar tippa framåt.

Tipplast beror på lastens horisontella avstånd från lastarens framaxel. För information om tipplasten för denna lastare med olika lastavstånd, se sidan _ 42.

Det kan hända att lastaren tippa under alla driftsförhållanden, även på jämn mark. Om rörelsen som orsakar obalans inte förhindras eller korrigeras i tid, kan lastaren välta framåt, vilket skulle orsaka potentiellt allvarliga personskador eller till och med dödsfall.

Att lastaren välter kan orsakas av en enda sak, eller som en kombinerad effekt av driftsförhållandena, lastarens rörelser och arbetssituationen.

Undvik följande vanliga situationer för att förhindra att lastaren välter:

- för tung last lyfts
- när lastarbommen flyttas till ett annat läge flyttas lasten bort från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet
- körning med lastaren eller andra rörelser som kan påverka lastarens balans

Nominell driftkapacitet för lastaren (ROC)

Nominell driftkapacitet (ROC) beräknas från tipplasten. Beroende på användning och typ av redskap kan olika ROC-värden användas.

- 50 % ROC bör användas för allmän användning av skopor
- 60 % ROC kan användas för allmän pallgaffelanvändning. ROC-diagrammet i denna instruktionsbok och på dekalen i lastaren kommer att använda detta värde.

- 80 % ROC kan användas med pallgaffel på slät och plan mark

Läs instruktionerna i den här instruktionsboken om säker hantering av last för att undvika situationer där lastaren kan välta.

Om tipplasten är högre än lastarens lyftkapacitet, begränsas ROC av lastarens lyftkapacitet.

Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna instruktionsbok.

Lastarens maximala lyftkapacitet

Lastarens lyftkapacitet betyder den maximala last som lastaren kan lyfta på en pall vid lyft från marknivå till maximal höjd.

Lastdiagram

Lastdiagrammen hjälper dig att uppskatta lastens vikt som kan lyftas med lastaren utan att tippa på fast, stabil mark. De beskriver last som kan hanteras med lastarbommen i olika lägen.

Tipplasten och ROC (Nominell driftkapacitet) för lastaren beror på det horisontella avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel. ROC-dekalen i denna instruktionsbok och på lastaren visar lastkapaciteten med pallgaffel i olika lägen på lastarbommen. När last lyfts från marken, sträcks lastarbommen längre ut från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet. När lastarbommen är i horisontellt läge ligger lasten längst bort från lastaren och tipplasten är den lägsta. När teleskopbommen förlängs reduceras tipplasten ytterligare.

För att uppskatta lastarens lastkapacitet.

Det finns två representationer av lyftkapaciteten i denna instruktionsbok:

- Nominell driftkapacitet (ROC) med pallgaffel
 - Denna information presenteras även som en dekal på lastaren
- Lastdiagram
 - Informationen i lastdiagrammet är mer allmän och kan även tillämpas på andra redskap för att hjälpa dig att undvika att tipplasten överskrids med något redskap.

Lastdiagram över andra redskap

I denna instruktionsbok finns det bara ett lastdiagram för pallgaffel A21047. Alla Avant-redskap har en egen instruktionsbok som innehåller mer information om deras nominella driftkapacitet när de används med olika lastarmodeller.

Ha alltid bruksanvisningarna för alla redskap tillgängliga för alla förare. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du inte har tillgång till alla instruktionsböcker.

Nominell driftkapacitet

För enkelt att avgöra hur mycket last lastaren kan hantera på ett säkert sätt, finns en tabell över tipplasten och en beräknad nominell driftkapacitet (ROC) på ROC-dekalen. Dekalen är synlig även från förarsätet.

Den nominella driftkapaciteten beror på hur lastaren används:

- Vid allmän användning av pallgaffel är den nominella driftskapaciteten 60 % av tipplasten. Detta visas i tabellen.
- Vid körning på slät och plan mark kan 80 % av tipplasten användas.

Informationen i tabellen är beräknad på minimilast under sämsta förhållanden, med förhållandena listade i det här kapitlet. Den faktiska lyftkapaciteten kan vara betydligt högre eller lägre, beroende på terrängförhållandena, tillgänglig lyftkraft och lastdistributionen. Om du lägger till eller tar bort motvikter så påverkar det indikerad ROC.

Lastdiagrammet på vänster sida av dekalen:

Grafiken på dekalens vänstra sida visar lastens avstånd med lastarbommen i olika lägen. I denna grafik och i tabellen över nominell driftkapacitet placeras lasten så att dess tyngdpunkt ligger 400 mm framför de vertikala delarna av pallgaffelarmarna.

De numrerade punkterna visar var tabellen över nominell driftkapacitet är placerad.

Lastbommen i olika lägen, kolumner i tabellen:

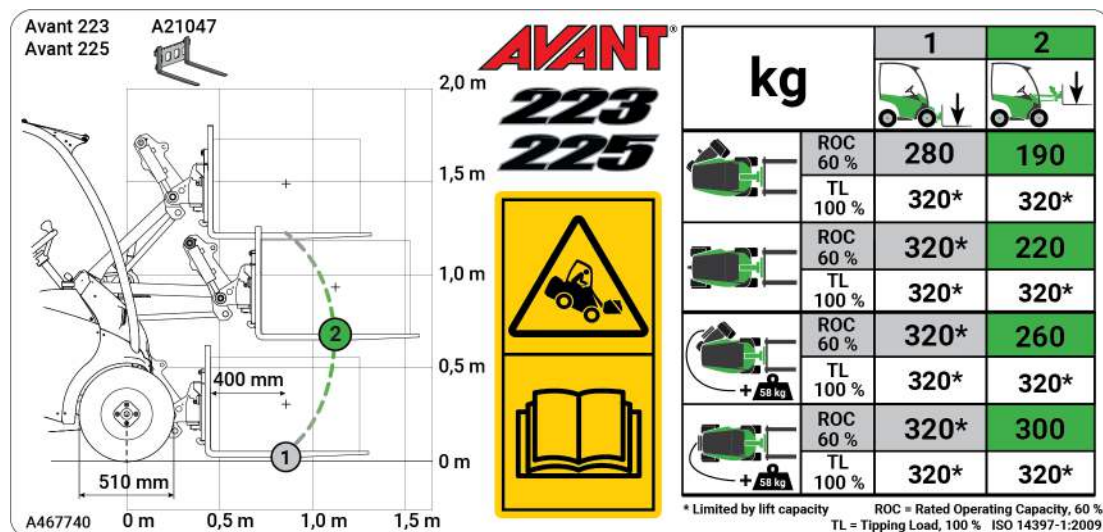
1. Maximal tipplast, stabilitet vid lyft av last precis ovan marknivå med pallgaffel:
 - a) Nominell driftkapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel.
 - b) Tipplast (100 %) i detta läge.

OBS: Om tipplasten överstiger lastarens maximala lyftkapacitet visar ROC-diagrammet den maximala lyftkapaciteten. I detta fall åtföljs värdet av en asterisk (*).
2. Bommen upplyft till horisontellt läge:
 - a) Nominell driftkapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel.
 - b) Tipplast (100 %) i detta läge.

Olika lastarkonfigurationer, rader i tabellen:

- a Lastarens ram i helt svängt läge, standardmotvikter monterade.
- b Lastarens ram i rakt läge, standardmotvikter monterade.
- c Lastarens ram i helt svängt läge, med ytterligare två motvikter 29 kg monterade på lastaren.
- d Lastarens ram i rakt läge, med ytterligare två motvikter 29 kg monterade på lastaren.

Dekal för nominell driftkapacitet A467740, i kilogram.



ROC-tabellen gäller när:

- Marken är fast och jämn
- Lastaren är stationär eller körs i max. 2 km/h med smidiga och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kg sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt distribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 400 mm från den vertikala delen av pallgaffelns armar. I det indikerade lastvärdet har gaffelredskapets vikt tagits med i beräkningen.

Tipplast - Lastdiagram

Med lastdiagrammet i detta kapitel kan du uppskatta lastarens lasthanteringsförmåga beroende på lastens horisontella avstånd från lastaren. Tipplasten beror på avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel.

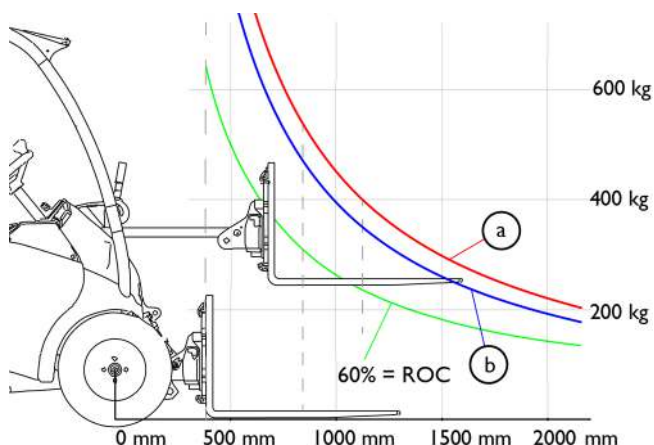
Lastens horisontella avstånd på typiska pallgafflar visas också med bommen i olika lägen. I diagrammet placeras lasten 400 mm från gaffelarmens vertikala del.

OBS: Lastdiagrammet representerar endast stabiliteten framåt. Det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.



Undvik att överbelasta lastaren - Ta reda på lastarens last- och lyftkapacitet. Tung last kan leda till att lastaren välter. Diagrammet gäller endast på fast och jämnt underlag under de förhållanden som listas på sidan 37. När bommen flyttas till ett annat läge kan lasten överstiga tipplasten och lastaren kan välta.

Lastdiagram 220 223 225



Hur du utläser lastdiagrammet

- a Tipplast med lastarramen i rak position.
- b Tipplast med lastarramen i maximal svängning.
- ROC (nominell driftkapacitet), definierad vid 60 % av tipplasten för pallgafflar.

Tipplastdiagrammet beskriver endast lastarens stabilitet i framåtgående riktning - det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.

Tipplastlinjerna i diagrammet sträcker sig utöver lastarens hydrauliska lyftkapacitet.

Exempel: Om lastens tyngdpunkt är 800 mm framför framaxeln (400 mm från pallgafflarna, gafflar på marknivå)

- Tipplasten kommer att vara ungefär 520 kg vid lyft från markytan, med en förare som väger 75 kg och med lastarramen i rakt läge (linje a i lastdiagrammet).
- Det innebär att vad gäller tipplast kan en pall med en totalvikt på upp till ca 520 kg lyftas precis från marken, men den kan inte lyftas högre, eftersom lastaren då skulle välta.
 - Lastarens hydrauliska lyftkapacitet är lägre än tipplasten.
- När bommen lyfts till horisontellt läge minskar tipplasten till ca 400 kg (linje a i lastdiagrammet, det horisontella avståndet för lastens tyngdpunkt på gafflarna ökar till ca 1150 mm).

Hur du räknar ut den faktiska lyftkapaciteten

Den faktiska tipplasten och stabiliteten hos lastaren beror på många faktorer som du måste tänka på när du hanterar tung last eller tunga redskap. Listat i tabellen nedan finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

Tänk alltid på de förhållanden som anges i följande tabell.

Påverkande faktor	Hur du bör ta hänsyn till det
Lastbommens och teleskopets läge	Håll alltid lasten så lågt och nära marken som möjligt när du kör. Lyft endast när du är redo att lossa skopan eller redskapet Se lastdiagrammet och tabellen för nominell driftskapacitet (ROC) för att uppskatta lastarens lyftkapacitet på jämn mark. Minska den angivna maximala belastningen genom att alltid ta hänsyn till de lokala driftsförhållandena
Den totala belastningen på lastbommen	Beräkna den sammanlagda vikten av ett tomt redskap och dess last - Lastdiagrammet är baserat på vikten på pallgafflarna (90 kg) - Om redskapet du använder är tyngre, drar du av dess vikt från den angivna tipplasten - Se varje redskaps instruktionsbok för redskapets vikt och eventuell information om tillåten last.
Lastens avstånd från framdäcken	Ju längre bort lasten hålls från lastaren, desto mindre stabil är lastaren - Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt - Kör aldrig med lasten upplyft högre än precis ovan marken
Rak eller ledad position för lastarramen	Om du svänger den ledade ramen kommer lastaren att välta lättare Håll lastaren rak när du lyfter tunga laster.
Markens jämnhet	Alla listade värden är endast tillämpliga på plant, jämnt underlag - Kör långsamt på ojämna underlag. - Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt
Monterade motvikter	Om extra vikter monteras ökar lastarens stabilitet - Ha alltid standardvikter monterade - Överväg att använda ytterligare vikter eller däckvikter för extra stabilitet
Närvarokontroll	Föraren fungerar också som extra vikt - Lastdiagrammet är beräknat med en förare som väger 75 kg på förarsätet - Lastaren kan tippa framåt om du lämnar förarsätet.
Lastarens och lastens rörelser	Det är endast möjligt att lyfta maxlasten om lastaren står stilla - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och med mjuka rörelser. Dynamisk last kan göra att lastaren välter. - Säkra lasten på redskapet. Om lasten förskjuts eller kommer i svängning kan lastaren välta - Använd rätt typ av redskap för varje sorts last - Lyft aldrig svängande last

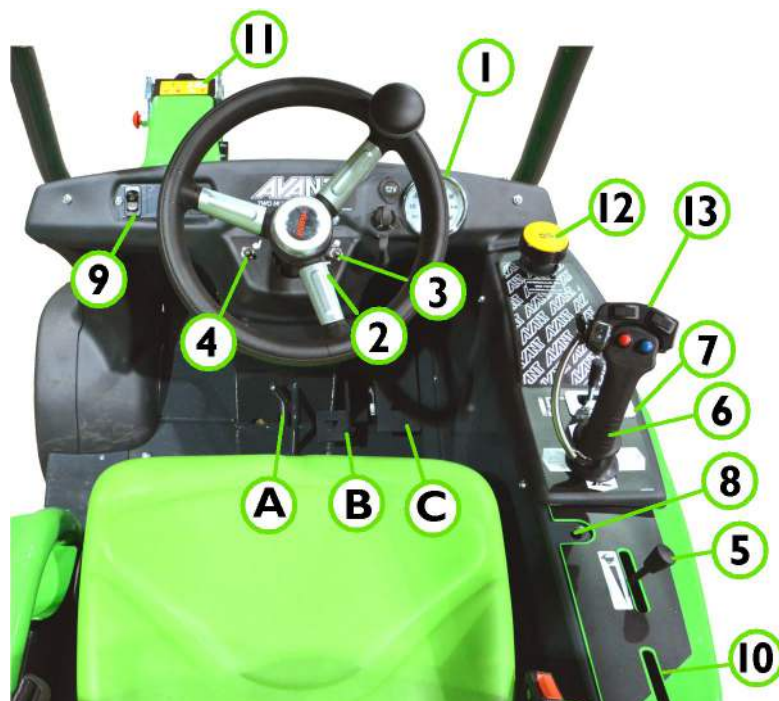
Lastarens manöverdon och tillval

Detta kapitel beskriver placeringen och funktionen av lastarens manöverdon. Manöverdonens placering och funktion kan variera något i olika modeller och hyttversioner. Se följande sidor för information om lastarens manöverdon och tillval.

I det här kapitlet

Översikt över manöverdon.....	45
Instrumentpanel.....	46
Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner.....	47
Externhydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskap).....	48
Handgasspak.....	49
Joystick - 6 funktioner (tillval).....	49
Opticontrol® (tillval).....	50
Bakre hydrauluttag (tillval).....	51
Kraftuttagsbrytare (PTO).....	51
Eluttag 12 V.....	52
Gnistskydd (tillval).....	52
Flytläge (tillval).....	52
Extra vikter.....	53
Släpvagnskoppling.....	54
Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval).....	54
Backsignal (tillval).....	54
Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar.....	55
Suspension seat adjustments.....	55
Belysning.....	56
Hytter (tillval).....	58

Översikt över manöverdon



Referens	Sida
1. Multifunktionsdisplay	46
2. Tändningslås	52
3. 12 V-uttag (max. 15 A)	52
4. Signalknapp	51
5. Omkopplare till arbetsbelysning	49
6. PTO-omkopplare	47
7. Handgasspak	79
8. Styrspak för bom och skopa	104
9. Styrspak för externhydraulik	50
10. Chokespak (endast 220 och 223)	
11. Brytare, se tabellen nedan	
12. Styrspak för bakre externhydraulik (tillvalsutrustning)	
13. Multikontakt för koppling av redskap	
14. Påfyllning av hydraulolja och mätsticka	
15. Strömbrytarpaket	
Reglage i pedalutrymmet	
A Parkeringsbromsreglage	45
B Körpedal, vänster: kör bakåt	66
C Körpedal, höger: kör framåt	66

Parkeringsbromsreglage

Lastaren är utrustad med en mekanisk parkeringsbroms som låser framhjulen. Vid låsning eller upplåsning av bromsen, vrid ratten skarpt eller tryck försiktigt på körpedalerna, så att låsstiften låses eller låses upp.

- Lås: vrid åt vänster och nedåt i det låsta läget.
- Frisläpp: vrid åt höger och uppåt för att frisläppa parkeringsbromsen.



Parkeringsbromsen fungerar även som nödbroms.

Använd parkeringsbromsen för att stoppa maskinen i en nödsituation.

Brytare på panelen

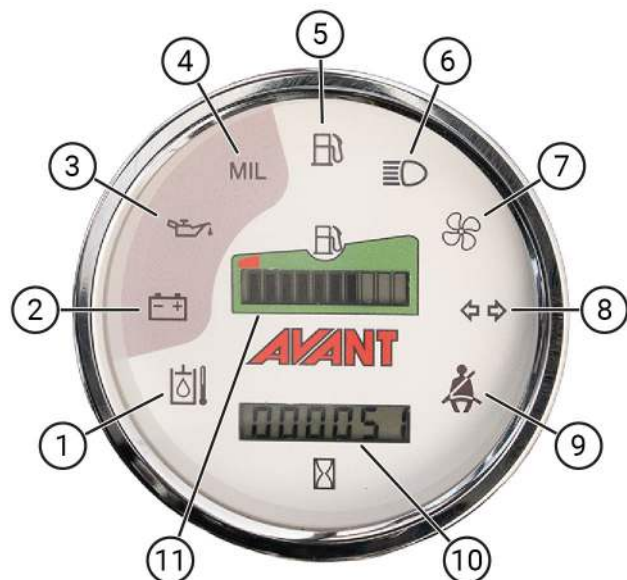
Hur många ytterligare brytare som finns beror på vilka tillval som har installerats på lastaren. Brytarnas placering och ordningsföljd kan vara annorlunda än den som visas i det här kapitlet.

Brytare på panelen							
	Varningsblinkers (tillval)		Varningsfyr (tillval)		Vindrutetorkare och -spolare (CAB L tillval)		Extra arbetsbelysning på ROPS-ramen, 2 fram, 1 bak (tillval)

Instrumentpanel

Instrumentpanelen på höger sida av förarsätet har indikatorlampor, timräknare, bränslemätare och brytare för att styra lastaren.

Display



	Symbol	Färg	Beskrivning
6		Blå	Helljus på strålkastare Används endast om lastaren är utrustad med vägtrafikbelysning.
7		Röd	Hydrauloljekylarens fläktsäkring Fel i hydrauloljekylaren.
8		Grön	Blinkerindikator Används endast om lastaren är utrustad med vägtrafikbelysning.
9		Röd	Bältesindikator Symbolen tänds om säkerhetsbältet inte är fastspänt.
10			Timräknare Timräknaren räknar tiden som motorn varit igång.
11			Bränslemätare Bränslemätaren visar bränslenivån på plan yta.

Indikatorlampor

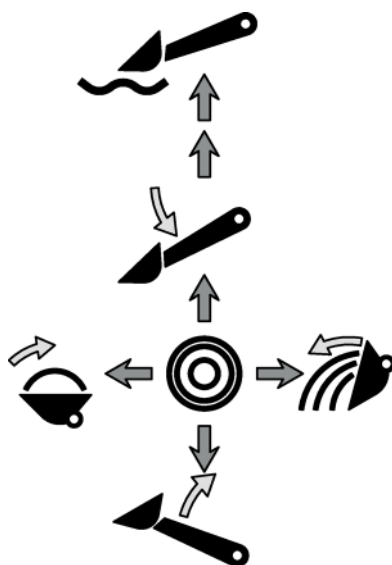
	Symbol	Färg	Beskrivning
1		Röd	Hög hydrauloljetemperatur Denna symbol visas när hydrauloljetemperaturen är för hög. Minska hydraulbelastningen eller körhastigheten för att låta hydrauloljan svalna.
2		Röd	Laddningsindikator Varning för låg laddningsspänning i generatorm. Kontakta service.
3		Röd	Lågt motoroljetryck Stäng av motorn omedelbart. Lågt oljetryck kan orsaka allvarliga skador i motorn. Kontrollera först om det låga trycket orsakas av låg motoroljenivå. Använd inte lastaren. Kontakta service.
4	MIL	Röd	MIL Indikatorlampa för motorfel
5		Gul	Låg bränslenivå Symbolen tänds när bränslenivån är låg.

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner

De flesta funktioner i lastaren styrs med manöverdonen på höger sida om föraren: Bommens och skopans rörelser, externhydrauliken (redskapet), externhydraulikpumpens hastighet etc., beroende på lastarmodell. Följande paragrafer beskriver de olika funktionerna.

I. Styrspak för bom och skopa

Lastarbommen och skopan styrs med multifunktionsspaken (joysticken). Genom att flytta spaken i sidled tillas redskapet. Genom att trycka på spaken sänks bommen och om du drar i spaken lyfts bommen. Dessutom styrs bommens flytläge med joysticken.



- Dra bakåt för att höja bommen
- Tryck framåt för att sänka bommen
- Genom att trycka spaken framåt aktiveras bommens flytfunktion. Spaken förblir i detta läge tills den dras tillbaka.
- Tryck åt vänster för att höja skopans spets (fylla)
- Tryck åt höger för att sänka skopans spets (tömma)

2. Externhydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskap)

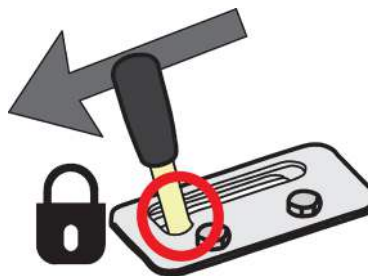
När ett hydrauldrivet redskap är anslutet till lastaren, styr styrspaken för externhydraulik redskapets hydrauliska funktioner genom att reglera hydrauloljeflödet till redskapet. Om det finns flera hydrauliska funktioner på redskapet krävs en separat elektrisk strömbrytare, Opticontrol®-systemet eller ett extra hydrauluttag, beroende på redskap.

- Drifriktningen beror på redskapet som används.
 - När du använder ett redskap för första gången ska du använda spaken försiktigt för att testa och kontrollera redskapets drifriktning.
 - Läs alltid redskapets instruktionsbok.
- För kontinuerlig drift av roterande redskap, för spaken i riktning 1 för att sätta den i dess låsta läge.
- När du manövrerar knapparna på den elektriska joysticken kommer den här spaken inte att röra sig. Du kan använda antingen spaken eller knapparna för att manövrera redskapet efter behov.

OBS!

Vid manövrering av redskap som kräver ett kontinuerligt flöde, såsom redskap med hydraulmotorer, är det viktigt att ha styrspaken i fullt aktivt läge. Om styrventilen inte är helt öppen, vilket begränsar flödet av hydraulolja, kan hydraulsystemet överhettas väldigt snabbt.

Vid behov ska du justera låsplattan så att spaken låses i fullt öppet läge.



3. Handgasspak

Motorns körhastighet styrs med handgasspaken.

- Tryck framåt för att öka motorns varvtal.
- Dra bakåt för att minska motorns varvtal.

Motorns varvtal påverkar körhastigheten och kan användas för att styra körhastigheten i kombination med körpedalerna.

Motorhastigheten påverkar även hastigheten i det hydrauliska redskapet; ju mer gas, desto snabbare drivs redskapet. Se till att inte överskrida redskapets maximalt tillåtna oljeflöde. Se sidan _ 36 för mer information.

Motorns varvtal påverkar körhastigheten och kan i kombination med körpedalerna användas till att reglera körhastigheten.

Motorhastigheten påverkar även hastigheten i det hydrauliska redskapet; ju mer gas, desto snabbare fungerar redskapet. Kontrollera att redskapets maximalt tillåtna oljeflöde inte överskrids. Se sidan _ 36 för mer information.

4. Joystick - 6 funktioner (tillval)

Lastaren kan som tillval utrustas med en joystick med sex funktioner. Du kan använda antingen den manuella styrspaken eller de elektriska tryckknapparna för att styra externhydrauliken.

1. Elektrisk styrning av externhydraulik

Om lastaren är utrustad med tillvalet 6-funktions joystick, kan externhydrauliken manövreras med knapparna på joysticken:



Tryck och håll ned valfri knapp för att styra flödesriktningen för externhydrauliken.

- Manövreringen av knapparna beror på redskapet, se varje redskaps bruksanvisning.
 - Släpp knapparna för att stanna.
 - Se till att den manuella styrspaken inte är låst när du manövrerar med den elektriska joysticken.
- Vid användning av de elektriska knapparna kommer den manuella styrspaken också att röra sig. Du kan använda valfri metod för att manövrera redskapet efter behov.



OBSERVERA

Undvik abrupta rörelser av redskapet - Använd de elektriska knapparna med försiktighet. När du använder vissa redskap med de elektriska joystickknapparna, kan redskapen förflytta sig tvärt. Detta kan orsaka att material faller av från redskapet, förlust av stabilitet, eller skada på redskapet. Använd den manuella styrspaken för arbete eller redskap som kräver smidiga rörelser.

2. Antislipbrytare (tillval)



En omkopplare på baksidan av joysticken (2) är omkopplaren för antislipventilen (tillval).

Se sidan _ 68 för mer information.

5. Opticontrol® (tillval)

Opticontrol® är ett tillval som gör det enkelt att använda redskap som har flera styrda funktioner. Om din lastare är utrustad med Opticontrol®-systemet kan elektriska funktioner och extra hydraulfunktioner på ett redskap styras med de extra knapparna som sitter på joysticken.

Opticontrol® ersätter det tidigare Omkopplarpaketet för redskapsmanövrering till Avantlastare.

När Opticontrol® är installerat i lastaren finns följande ytterligare funktioner på lastaren:

1. Ytterligare styrknappar på joysticken. Kontrollera instruktionsboken för varje redskap för att se hur du styr redskapet.



2. Ett elektriskt uttag i multikontakten ansluter kabelhärvan till redskapet samtidigt som lastarens hydraulslangar ansluts.



OBS!

Kontrollera redskapets instruktionsbok för att se hur du styr varje redskap. Hur Opticontrol® och knapparna på joysticken fungerar beror på redskapet.

Driftlägen i Opticontrol®

Kontrollera redskapets instruktionsbok för att se hur du styr varje redskap.

Det finns två driftlägen i Opticontrol®. Välj driftläge beroende på vilket redskap som används.



Sätt omkopplaren i AV-läge, såvida du inte använder ett redskap som är avsett att användas med det kombinerade styrläget.

Omkopplare PÅ (kombinerat styrläge)

Det kombinerade läget för hydraulisk och elektrisk styrning möjliggör enklare och flexibel användning av vissa redskap. I detta läge kombinerar Opticontrol® lastarens externhydrauliska styrning och elektriska styrning av redskapet. Det externa hydrauluttaget slås på automatiskt när en styrknapp aktiveras, vilket gör det enklare och effektivare att styra redskap med flera funktioner. Med Opticontrol® behövs endast ett externt hydrauluttag på lastaren när du använder ett redskap som är kompatibelt med Opticontrol®-systemet.

Redskapet måste vara kompatibelt med detta driftläge. I detta driftläge måste externhydraulikens styrspak vara i mittenläget.

Omkopplare AV (normalt läge)

Använd endast redskapets elektriska funktioner. Externhydraulikens styrspak kan lämnas i dess låsta läge.

Låt Opticontrol®-knappen vara AV när det inte finns något kompatibelt redskap kopplat till lastaren.

OBS!

Opticontrol®-systemet i det integrerade hydrauliska styrläget kommer endast att gynna specifika redskap som är avsedda att användas med det. Redskapet måste vara originalutrustat med en egen reglerventil som är gjord för att användas med Opticontrol®-tillvalet. Vissa typer av redskap kan kräva ett extra hydrauluttag på lastaren.



Risk för utslungade föremål, ökat buller och vibrationer samt skador på utrustningen - Kontrollera maximalt oljeflöde för varje redskap. Vissa redskap kan slunga ut material i hög hastighet när de körs för snabbt. Skadade maskindelar kan också slungas ut. För snabb drift kommer att orsaka ökat buller, vibrationer och slitage. Kontrollera instruktionsboken för varje redskap och justera det externa hydrauloljeflödet i enlighet därmed. Se sidan_ 36.

Kraftuttagsbrytare (PTO)

PTO-omkopplaren på instrumentpanelen är avsedd för användning då lastaren behöver förbli stillastående under användning av ett stationärt redskap. PTO-omkopplaren inaktiverar lastarens körpedaler. Aktivera alltid parkeringsbromsen när du använder stationära redskap.

Bakre hydrauluttag (tillval)

Förutom det vanliga uttaget för externhydraulik kan lastaren som tillval utrustas med ett extra dubbelverkande uttag bak på maskinen. Kopplingarna är konventionella snabbkopplingar, monterade i närheten av släpvagnskopplingen.

- Extrauttaget styrs med en egen spak med två riktningar till höger om förarsätet.
- Släpp spaken till friläge för att stanna redskapet.
- Både den främre och den bakre hydrauliken kan användas samtidigt.
- Se sidan_ 81 för mer information om den externhydrauliska anslutningen.

Eluttag 12 V

Ett eluttag på 12 V är placerat nära förarsätet. Det här standarduttaget strömsätts när tändningen slås på. Maximal ström: 15 A.

När lastaren inte är utrustad med Opticontrol®-systemet kan redskapets elsele anslutas till detta uttag.

Eluttag på multikontakten

Det finns ett eluttag för redskap på multikontakten om lastaren är utrustad med Opticontrol®-systemet.

I detta fall ansluts elkontakten till redskapet samtidigt med dess hydraulslangar. Använd den separata adaptern för att ansluta till det vanliga 12 V-uttaget på lastaren om det inte finns någon elkontakt på redskapets multikontakt. Du kan också kontakta din Avant-återförsäljare för att montera en elkontakt på redskapets multikontakt.

Gnistskydd (tillval)

En gnistfångare är en anordning som förhindrar utsläpp av brandfarliga rester från motorns avgaser. Om du använder lastaren i områden med risk för skogsbrand, måste en gnistfångare monteras. Lokala lagar kan kräva att du använder en certifierad typ av gnistfångare.

Vid montering av gnistfångaren, se till att den är säkrad runt avgasröret och inte kommer att lossna på grund av vibrationer eller värmespanningar. Rengör gnistfångaren med en metallborste vid behov.

Flytläge (tillval)

Avantlastare 220/223/225 kan utrustas med flytläge för bommen som tillval. Flytläget är integrerat i joysticken för bommen och skopan.

Flytläget är ett system som gör att ett redskap kan följa markytans konturer. Flytsystemet frigör lyftcylindern och låter den röra sig uppåt och nedåt medan redskapet är på marken.

För att aktivera flytläget:

1. Sänk ned redskapet på marken till det driftläge som beskrivs i redskapets bruksanvisning.
2. Tryck styrspaken för bommen framåt (sänkning av bommen). Tryck spaken längre framåt så att den låses i sitt främre läge.

OBS!

En del redskap har en flytlänk inbyggd i redskapsfästet, vilket gör att flytläget på lastaren inte behövs. Läs redskapets instruktionsbok för mer information.

Extra vikter



VARNING

Risk för krosskador och kollision
- Tunga motvikter ökar risken för att välta och förlora kontrollen om du kör utan redskap. Extra vikter kan förskjuta lastarens tyngdpunkt längre bak, och t.o.m. orsaka att framhjulen förlorar kontakt med marken. När extra vikter har monterats bör ett redskap kopplas till lastaren.

Ytterligare motvikter kan installeras för att öka lastarens stabilitet vid hantering av tung last eller tunga redskap.

Du kan lägga till upp till två vikter på 29 kg vardera (A35957). Om du installerar en släpvagnskoppling kan endast en extravikt användas.



Det rekommenderas att låta redskapet sitta kvar på lastarens front om extra motvikter eller en släpvagn används.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt fördelad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen.



VARNING

Risk för förlust av kontroll över lastaren - För tung bakvikt kan göra att lastarens front blir för lätt. Om du installerar för mycket bakvikt på lastaren, kommer lastarens framhjul att lätt lyfta från marken. Detta gör det svårt att styra lastaren. Om extra vikter är monterade för att hantera ett visst redskap, bör du ta bort vikterna när du ska köra utan redskap.



OBSERVERA

Risk för plötslig stabilitetsförlust

- **Installera alltid vikterna ordentligt.** Extravikter kan falla av lastaren på ojämn mark eller efter att ha stött i en vägg eller annan konstruktion. Dra åt alla fästsruvar. Ta bort lyftslingen från vikterna efter att du har installerat extravikterna 180 kg för att förhindra att de används som surrningspunkt.



FARA

Risk för att lastaren faller ner. -

Lyft eller surra aldrig lastaren i motvikterna. Lyfthandtagen på motvikterna är endast för att montera eller ta bort sidomotvikterna. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter.

Släpvagnskoppling

Lastaren är utrustad med en 50 millimeters släpvagnskoppling av kulbyggetyp för bogsering av lätta släpvagnar.



- Max. tillåten vertikal last 2000 N
- Maximal bogseringslast är 3000 N.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen. Det rekommenderas att du har ett redskap monterat på lastarens front för att öka vikten framtill på lastaren.



FARA

Risk för att välta - Om släpvagnskopplingen

överbelastas, kan det leda till förlust av kontrollen. Bogsera endast lätta trädgårdssläpvagnar. Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen.

OBS!

Bogsering av släpvagnar på allmänna vägar kanske inte är tillåtet i ditt område. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller.

Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval)

Utöver det vanliga hydrauluttaget kan lastaren vara utrustad med ett dubbelverkande extra uttag. Detta extra hydrauluttag kan monteras antingen på lastarens front eller baksida. Kopplingarna är konventionella snabbkopplingar.

För att ansluta eller koppla från bakre hydrauluttag, se sidan.

- Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren. Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspeken.
- Lastaren kan endast utrustas med det bakre extra hydrauluttaget.
- Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen.

Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

Backsignal (tillval)

En backsignal ger en ljudsignal när du backar med lastaren. Backsignalen varnar andra för en maskin som närmar sig. Säkerställ alltid god sikt från förarplatsen och se dig noga omkring innan du backar med lastaren - backsignalen i sig själv hindrar inte olyckor.

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar



VARNING

Risk att falla och bli överkörd av lastaren - Transportera aldrig passagerare. Endast en person kan sitta i lastarens förarhytt. Transportera aldrig passagerare i någon som helst del av lastaren eller med något redskap.

Använd alltid säkerhetsbälte när du kör maskinen. Rengör säkerhetsbältet regelbundet med en svamp, varmt vatten och tvål. Använd tryckluft för att rengöra spännet.

Byt ut säkerhetsbältet om det fått synliga skador eller om det utsatts för hög belastning eller kemikalier.

Sätesinställningar

Se till att sätet är korrekt inställt för enkel åtkomst till manöverdonen och för att hålla vibrationerna som överförs av sätet på ett minimum. Långvarig exponering för vibrationer kan ge upphov till hälsoeffekter. Håll även driftterrängen i god kondition så långt det är möjligt för att minimera vibrationerna.

Suspension seat adjustments

Fjädrande sits



För att justera den fjädrande sitsen:

- I. Justera sätets position
 - Justera sitsens avstånd från ratten med spaken under sitsens framkant.
 - Se alltid till att justeringen är låst efter att du har justerat sitsen.

2. Justera sätesfjädringen

- Vrid spaken för att justera fjädringen efter förarens vikt. Det finns tre lägen.
- Justera fjädringen till ett styvare läge om fjädringen går i botten mer än en gång.



3. Justera ryggstödet läge.
 - Ryggstödet vinkel kan justeras genom att vrida på vredet.
4. Armstöd för höger hand
 - Armstödet stöder armen när du använder joysticken.
 - Armstödet kan fällas ner.



OBSERVERA

Risk för skada - Se till att sitsjusteringarna har låsts innan du använder lastaren. Olåst justering av sätet kan få sätet att röra sig eller till och med glida av från skenan och orsaka risk för förlust av kontroll och personskada.

Belysning

Arbetsbelysning

Lastaren är standardutrustad med arbetsbelysning på lastarens front, vilken styrs med en brytare intill tändningslåset.

Om lastaren är utrustad med tillvalet vägtrafikbelysning, är standardarbetsbelysningen ersatt med strålkastare. Se till att vägtrafikbelysningen är rätt inställd så att den inte bländar ankommande trafik och att den följer gällande föreskrifter.

Extra uppsättning arbetsbelysning (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra arbetsbelysning, vilket gör arbetet enklare i svagt ljus. Belysningen styrs med brytaren på kontrollpanelen ().

OBS!

Själva vägtrafikutrustningen garanterar inte att lastaren kan användas på allmänna vägar. Kontrollera lokala bestämmelser om användning av lastaren på allmänna vägar samt krav på registrering och försäkring.



OBSERVERA

Risk för brännskador - Rör aldrig vid lamporna. Frontplåten och LED-lampornas hölje kan bli extremt varma under användning. Rör aldrig vid eller justera lamporna under eller omedelbart efter användning.



OBSERVERA

Risk för bländning - Kontrollera att strålkastarna är korrekt riktade. Ljus och kraftfull arbetsbelysning kan blända dig själv eller andra personer i närheten. Rikta strålkastarna så att de inte stör sikten från hytten.

Lysen, varningsfyr, blinker och reflexuppsättning (tillval)

Denna tillvalsutrustning gör det möjligt att registrera lastaren för användning i vägtrafik i vissa länder.

Kraven varierar i olika länder, kontakta din lokala Avant-återförsäljare för mer information.

Använd alltid lampor och reflexer som följer lokala föreskrifter.

Belysningsbrytare (uppsättning för vägtrafikbelysning)

Lastare som är utrustade med vägtrafikbelysning har ett multifunktionellt reglage monterat vid rattstången.



Spaken manövrerar följande:

- Strålkastare
- Helljusbelysning
- Signalhorn (dubbla brytare, både brytaren nära tändningsnyckeln och brytaren på multifunktionsmanöverdonet ansluts)
- Blinkers

Varningsfyr (tillval)

Varningsfyr finns som tillval. Varningsfyren varnar andra om att lastaren är i rörelse. Brytaren för varningsfyren finns på kontrollpanelen, se sidan_ 45.

Vid behov, t.ex. när man ska köra igenom låga portar, kan varningsfyren avlägsnas snabbt genom att lossa dess fästskruv och sedan dra ut varningsfyren. Placera det skyddande höljet på varningsfyrhållaren för att förhindra att vatten kommer in i den och skadar kontakterna.



Hantera varningsfyren försiktigt. Varningsfyren är förseglad och dess inre komponenter kan inte ersättas eller repareras av användaren.

Speglar

Justera speglarna (om sådana finns monterade), så att du har obehindrad sikt från förarsätet. Håll speglarna rena.

Om speglarna har tagits bort för transport från fabriken kan du hitta dem i kartongen i hytten.

Hytter (tillval)

220/223/225 kan som tillval utrustas med L-hytt. Den består av

- vindruta
- vindrutetorkare och -spolare
- höger sidofönster
- bakruta

Säkerhetstak (ROPS)



L-hytt



Standard- och tillvalsutrustning på hyttmodeller

Standard- & tillvalsutrustning	ROPS säkerhetstak	L-hytt
ROPS- & FOPS-certifierad	●	●
Monteras på ROPS-ram	(●)	(●)
Vindruta, vindrutetorkare och -spolare, höger sidoruta och bakruta	-	●
Dörr och värmeelement	-	-
Luftkonditionering (AC)	-	-
Framlyktor	●	●
Uppsättning för vägtrafikbelysning	■	■
Sats med arbetsbelysning	■	■
Varningsfyr	■	■
Integrerade blinkande varningslampor	-	-
Panelinteriör, sits med textilklädsel	-	-
Radio med bluetooth-anslutning	-	-
Stänkskydd fram/bak	■	■
Sitsvärmare	-	-
Säkerhetsbälte	●	●
Luftfjädrad sits med ryggstödsförlängning	-	-

- Standardutrustning
- Tillgänglig som tillval
- Ej tillgänglig

Hyttsäkerhet

Se till att sikten från hytten är god. Håll alla fönsterpaneler rena och fria från snö, is etc.

Bekanta dig med de speciella köregenskaperna och det utrymme som krävs för den här ledade lastaren utrustad med hytt på en plan, jämn och öppen yta.

Kom ihåg att när du svänger så sticker hytten ut över däckens svängradie. Detta bör tas med i beräkningen särskilt då man kör i trånga utrymmen för att undvika att bakdelen av hytten skadas.

Placera föremål, kläder och andra saker i hytten så att de inte hindrar sikten från lastaren och att de inte stör lastarens reglage.



I händelse av att den normala öppningen på vänster sida av lastaren blockeras, kan vindrutan användas som nödutgång.

Vid behov kan vindrutan krossas med nödhammaren som finns i förarhytten.

Kontrollera hyttens säkerhetsutrustning

Se alltid till att följande utrustning fungerar och finns i hytten:

- Nödhammare
- Märkning av nödutgång
- Vindrutetorkare och -spolare
- Backspeglar

Spolarväsketank (L-hytt)

På lastare med L-hytt sitter spolarväsketanken och påfyllningslocket på utsidan av hytten, framför vindrutan till vänster.

Om omgivningstemperaturen väntas sjunka under noll grader, tillsätt frostskyddsmedel i spolarväskan och spola tills vätskan kommer ut genom sprutmunstycket. Om vattnet fryser kan det skada pumpen, tanken, slangarna och deras anslutningar samt munstycket.

Vindrutespolare och -torkare

I maskiner med hytt L, manövreras vindrutespolaren med en brytare till vänster om ratten. Brytaren har följande funktioner:



2. Spolarvätska
1. Kontinuerlig drift
0. Av

Spolarväsketanken finns nära förarens vänstra knä då denne sitter på förarsätet.



Risk för kollision - Kör aldrig lastaren när sikten är dålig. Börja inte köra förrän du har full sikt i alla riktningar. Låt lastaren värma upp ordentligt.

Driftanvisningar

**FARA**

Kom alltid ihåg – säkerheten går först. Testa lastarens samtliga funktioner på en öppen och säker plats. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde eller redskapets farozon.

**FARA**

Vårdslös användning kan skada dig eller kringstående - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Manövreringen av en kraftfull lastare och dess redskap kräver din fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.

**VARNING**

Risk för kollision - Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckområde, vändområdet på sidan samt framför och bakom lastaren. Sänk alltid ned lasten innan du lämnar förarsätet – lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Lär dig manövrera lastaren på en säker plats.

Starta lastaren

Innan start

Gör de dagliga kontrollerna innan du startar motorn, se sidan_ 94.

Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrad sikt från förarsätet. Kontrollera att alla manöverdon fungerar som de ska. Se till att driftområdet är säkert. Alla reglage ska vara i neutralläge.

Om ett redskap är monterat, kontrollera att det är låst och korrekt kopplat.

Se alltid till att du har tillgång till alla instruktionsböcker. Läs och följ alla drift- och säkerhetsanvisningar.

Kontrollera att driftområdet är säkert. Om nödvändigt:

- Ta bort eller markera hinder för att se till att driftområdet är säkert.
- Vissa uppgifter kan kräva ett säkerhetsavstånd till andra personer. Planera arbetet i förväg för att säkerställa ett säkert avstånd till personer och för att upptäcka och undvika potentiella ömtåliga ytor på arbetsområdet. Se instruktionsboken för varje redskap för mer information.
- Om du arbetar i ett område där det förekommer annan trafik, se till att lämpliga arbetssäkerhetsrutiner tillämpas. Använd lastarens varningsfyr, överväg att använda backsignal och slå på lastarens belysning. Alla bör bära varselkläder.
- Avgasutsläpp kan döda inom några minuter. Använd inte lastaren i slutna utrymmen eller otillräckligt ventilerade utrymmen. Öppna t.ex. garageporten först innan du startar lastaren.



VARNING

Risk för kollision - Förhindra att lastaren förflyttar sig oavsiktligt.

Håll händer och fötter borta från lastarens andra reglage när du startar den.



FARA

Risk för kvävning - Starta inte lastaren i slutna utrymmen - Avgasutsläpp kan döda inom några minuter. Avgasutsläpp är giftigt i koncentrerad mängd. Använd inte lastaren i slutna utrymmen eller otillräckligt ventilerade utrymmen, dvs öppna garageporten först.



VARNING

Risk för brand, explosion och allvarlig motorskada - Använd inte startvätskor. Användning av startvätskor, såsom eter, kan orsaka brand, explosiva ljud och allvarliga motorskador. Använd inte startvätskor. Endast tillsatser som överensstämmer med de bränslestandarder som anges på sidan_ 33 kan blandas i bränslet. Blanda aldrig diesel med bensen eller andra bränslen.



VARNING

Risk för personskada och okontrollerade rörelser - Kringgå aldrig de normala reglagen på startmotorn. Använd aldrig något annat än tändningsnyckeln för att starta lastaren. Förbikoppling av startmotorn kan orsaka gnistor, brännskador, brand, skador på motorn och kontakt med rörliga delar i motorn.

Tändningsnyckel



Tändningsnyckeln kan vridas till följande lägen:

1. **(AV)** Stäng av motorn
 - Tändningsnyckeln kan tas ur.

De flesta elektriska systemen på lastaren stängs av. Däremot kan det finnas vissa lampor som inte är anslutna genom tändningslåset. Stäng av batteriets huvudströmbrytare för att stänga av alla system när du lämnar lastaren obebaktad.
2. **(PÅ)** Motorn på
 - Lastarens elektriska system kan användas.
3. **(STARTA)** Startmotorn på
 - Starta motorn.
 - När den släpps från detta läge återgår brytaren till läge PÅ.

För att starta motorn:

1. Utför dagliga kontroller (se Underhåll och service på sidan 89)
2. Vrid huvudströmbrytaren till läge PÅ.
3. Flytta handgasspaken till friläget.
 - Kallstart för 220 och 223: Dra chokespaken halvvägs eller helt upp.
4. Se till att externhydrauliken är påkopplad (spaken i neutralt läge),_ 48. *Tryck inte på körpedalerna.*
5. Vrid tändningsnyckeln åt höger, till läge PÅ. Signallamporna på displayen tänds kort för självkontroll. Oljetryckets och batteriladdningens indikatorlampor förblir tända.
6. Vrid tändningsnyckeln ytterligare åt höger, till startläget, och håll den kvar tills motorn startar. Vrid tillbaka nyckeln till PÅ-läget på ett kontrollerat sätt.
 - 220 och 223: Tryck chokespaken lätt nedåt när motorn har startat. Beroende på temperaturen kan spaken tryckas helt ned direkt efter start eller efter att den har fått värmas upp en stund först. Vid normal användning ska chokespaken hållas helt nedtryckt.



Förhindra att redskapet kommer i rörelse:

- Säkerställ att externhydraulikens styrspak är i neutralt läge under uppstarten.
- Använd inte externhydraulikens styrknappar på joysticken vid start (om en sådan finns monterad).

OBS!

Aktivera inte startaren i mer än 10 sekunder åt gången. Om motorn inte startar, vänta i en minut innan du försöker på nytt. Om motorn inte startar efter några försök eller om den går dåligt, se Felsökning på sidan_ 122 och motorns instruktionsbok.

Efter start:

Gör de dagliga kontrollerna efter att du startat motorn, se sidan_ 93.



Risker relaterade till felaktig användning av maskinen - Kontrollera att inga aktiva fel eller varningar visas på displayen. Använd inte lastaren om det finns aktiva, säkerhetsrelaterade fel eller felmeddelanden på displayen.

OBS!

Om motorn inte startar efter några försök eller går dåligt, se Felsökning på sidan_ 122.

OBS!

Låt motorn värmas upp och motoroljan cirkulera i motorn en stund innan du belastar motorn eller ökar motorns varvtal.

Rekommenderad användning av lastaren

Vid normal användning utsätts lastaren och dess motor för varierande belastningar och lastaren körs tillräckligt länge för att motorn ska kunna nå och bibehålla sin normala driftstemperatur. Att konstant köra lastaren på tomgång eller lågt varv kan också förkorta motorns livslängd.

Följande instruktioner hjälper till att minimera motorslitage:

- Undvik alltid onödig tomgångskörning.
- Använd motorvärmaren när lastaren förvaras under förhållanden där den omgivande temperaturen sjunker under 0 °C.
- Kör motorn med varierande belastning för att låta motorn värmas upp och hålla sin normala temperatur.
- Se till att endast använda rent, högkvalitativt bränsle och motorolja som uppfyller de givna kraven.

Stoppa motorn (säker stopprocedur)

1. Sänk ned bommen helt. Placera redskapet ordentligt på marken, aktivera parkeringsbromsen, stäng av redskapet (flytta externhydraulikens styrspak till neutralt läge, se sidan_ se sidan 48), sätt motorvarvtalet på tomgång.

OBS: Låt lastaren gå på tomgång en stund innan du stänger av motorn, särskilt efter tung belastning på motorn.

2. Stäng av motorn genom att vrida tändningsnyckeln till läget AV (åt vänster).
3. Frigör externhydraulikens tryck (se sidan_ 81).
4. Förhindra obehörig användning av lastaren. Vrid av tändningen.
5. Vrid huvudströmbrytaren till läge AV.

Stanna om du märker något av följande:

OBS!

Stoppa motorn så snart som möjligt om något av följande symptom upptäcks. Ta reda på orsaken innan du startar på nytt.

- Oljetryckets varningslampa eller indikatorlampa för fel tänds under driften.
- Motorns varvtal ökar och/eller minskar plötsligt av sig själv, utan att du vidrör gasspaken.
- Ett plötsligt eller ovanligt ljud hörs.
- Plötslig ökning av motorvibrationer.
- Färgen på avgasröken blir plötsligt mörkare eller blir vit.

Körkontroll

Driftprincip

Avantlastaren 220/223/225 är utrustad med ett hydrostatiskt drivsystem. Detta är baserat på en hydraulpump med variabel slagvolym i drivkretsen, vilken kontrolleras proportionerligt med de två körpedalerna. Maskinen körs med hjälp av körpedalerna och handgasen.

- Lämplig motorhastighet väljs med handgasspaken på kontrollpanelen och den önskade körriktningen och -hastigheten styrs med körpedalerna.
- För att uppnå maximal tryckeffekt, tryck lätt på pedalerna – för högre körhastighet, tryck hårdare på pedalerna.



VARNING

Risk för kollision eller att välta - Kör i låg hastighet när du övar på att använda lastaren. Bekanta dig med hur man kör maskinen i låg hastighet och på en platt, jämn och öppen yta. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde för att undvika skador från oavsiktliga rörelser. När du har lärt dig att köra i låg hastighet, kan du gradvis öka hastigheten och lära dig köra och styra lastaren i högre körhastigheter.

Körpedaler

Användning av körpedalerna:



- För att köra framåt: tryck lätt på höger körpedal tills maskinen börjar röra sig långsamt.
- För att köra bakåt: tryck lätt på vänster körpedal.
- När du vill stanna släpper du upp pedalerna försiktigt genom att lyfta på foten, lastaren saktar då in och stannar.

Om du behöver stanna snabbare, tryck på körpedalen i motsatt körriktning. Släpp båda pedalerna så fort lastaren har stannat, annars börjar lastaren direkt att röra sig i riktningen för den körpedal som är nedtryckt.

Handgasspaken kan också användas för att kontrollera motorhastigheten under körning. Grundregeln är att använda lägre motorvarvtal för lättare arbete och högre varvtal för tungt arbete eller hög körhastighet.



VARNING

Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.



OBSERVERA

Risk för plötsliga rörelser - Byt inte hastighetsintervall under körning i hög hastighet. Stanna eller bromsa alltid maskinen innan byte till det högre eller lägre hastighetsintervallet.

**OBSERVERA**

**Risk för förlust av kontrollen -
Var försiktig vid körning i högre
hastighetsintervall.** Abrupta

styrrelser kan orsaka att lastaren välter. Vrid inte ratten för hastigt i höga hastigheter. Kör långsamt när du transporterar last, kör i lutande eller grov terräng eller på hala underlag. Sakta alltid ner innan skarpa kurvor.

När du vill ha hög dragkraft:

1. Använd högt varvtal.
2. Tryck endast försiktigt på körpedalen. Genom att trycka lätt på en körpedal väljs en låg körhastighet med högsta möjliga dragkraft. Om motorn överbelastas bör pedalen inte tryckas ner längre. Istället bör du använda högre motorvarvtal och endast trycka lätt på pedalen. I vissa fall kan du behöva stänga av externhydrauliken för att lättare kunna använda den maximala dragkraften.

Frihjulskoppling och antislip***Drivfrikopplingsventil***

Den hydrauliska drivkretsen har ett inbyggt frihjulssystem, som gör det möjligt att däck till vänster och höger om maskinen kan rulla i olika hastigheter, för att ge färre däckavtryck på mjuka underlag. Systemet reglerar automatiskt flödet av hydraulolja mellan hydraulmotorerna på vardera sida, och fungerar ungefär likadant som ett reglerat paralleldifferentiallås, vilket ökar lastarens tryckkraft. Systemet är alltid aktivt.

Antislipventil (extra tillval)

Om lastaren är utrustad med tillvalet antislipventil, avleder ventilen oljeflödet mellan höger och vänster sida om hydraulmotorerna och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor. En del olja kommer att passera mellan lastarens vänstra och högra sida och via själva hydraulmotorerna. Detta betyder att även om alla däck inte glider och rullar samtidigt, så ger alla maximal tryckkraft.

Antislipventil (tillval)

Om lastaren är utrustad med tillvalet antislipventil finns det en extra brytare på baksidan av joysticken. Ventilen avleder oljeflödet mellan hydraulmotorerna på höger och vänster sida och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor.



Antislipventilen aktiveras genom att trycka på och hålla in knappen på joysticken.

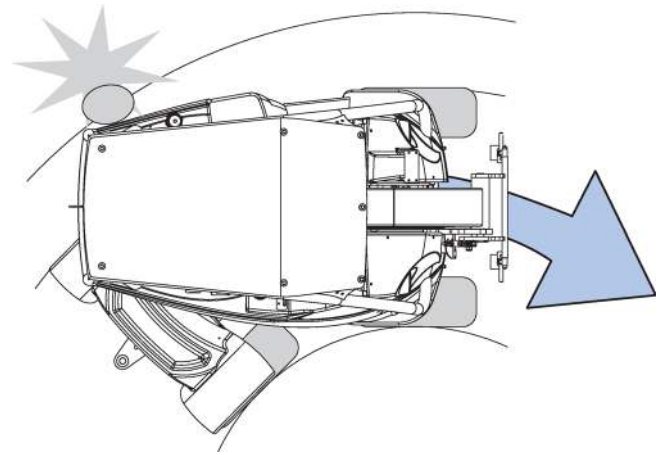
Så snart knappen släpps frigörs antislipventilen.

Antislipventilens funktion beror inte på X-låsbrytarens läge. När antislip aktiveras slås även X-låset på automatiskt.

Styrning av lastaren

Lastarens styrning fungerar med en hydrauliskt driven ratt. Ett praktiskt sätt att styra är med din vänstra hand på rattens knapp. På det sättet är din högra hand fri att använda lastarens andra funktioner.

Även vid förlust av hydraulkraft kan du fortfarande styra lastaren med ratten. Det finns ett inbyggt nödstyrningssystem, men det behövs mer kraft för att vrida ratten om det uppstår problem med lastarens styrsystem.

**WARNING**

Risk för att välta - Håll lasten nära marken medan du kör. När du kör, håll lastbommen så lågt och nära lastaren som möjligt. Risken för övertippling ökar markant när lastaren är tungt lastad (ett tungt redskapet eller en stor last i skopan) och bommen är upplyft vid körning.

**WARNING**

Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.

**WARNING**

Risk för att välta - Ha aldrig för hög körhastighet när du svänger med maskinen. Uppmärksamma särskilt: när lastarbommen är upplyft, är maskinens stabilitet mycket svagare när du svänger. Håll lasten nära marken medan du kör.

**WARNING**

Risk för kollision och krosskador - Sitt kvar och håll händer och fötter innanför säkerhetsramen. Kom alltid ihåg att när du svänger, så sträcker sig förarsätet utöver hjulens svängradie.

Drift under kalla förhållanden

Låt lastaren värmas upp ordentligt

Hydrauloljans temperatur påverkar den hydrostatiska transmissionen i lastaren. När den omgivande temperaturen understiger 5 °C, låt motorn köras på tomgång och låt motorn och hydraulsystemet värmas upp ordentligt innan du börjar köra. Kör försiktigt tills lastaren når dess normala drifttemperatur.

**VARNING**

Risk för minskad bromskraft - Se till att hydrauloljan inte överhettas. När hydrauloljan blir varm ändras köregenskaperna för drivsystemet. När oljan är het och hydrauloljekylaren har slagits på, kan maskinens stoppsträcka vara längre än när maskinen är kall. Om lastaren konstant används i hög omgivande temperatur, måste hydrauloljans typ och viskositet vara lämplig för dessa förhållanden. Kontakta Avants service.

OBS!

Aktivera parkeringsbromsen om bromskraften för det hydrostatiska drivsystemet har minskat. Bakhjulen låses omedelbart. Parkeringsbromsen fungerar som en nödbroms.

Motorvärmare (tillval)

Lastaren kan som tillval utrustas med en motorvärmare. Motorvärmaren värmer upp motorns kylvätska för att underlätta start av lastaren under kalla förhållanden. Att använda motorvärmaren bidrar också till att minska utsläppen vid kallstart.

Motorvärmaren måste vara ansluten till ett jordat eluttag som också är utrustat med en jordfelsbrytare. Det jordade uttaget förhindrar inte risken för elektrisk stöt när en strömsatt kabel lämnas liggande på t.ex. våt mark. Frånkoppla alltid båda ändarna av kabeln. Använd endast rätt slags kabel som är avsedd att användas med den motorvärmarmodell som är installerad på lastaren.

Uttaget för motorvärmaren (om installerad) finns bak på lastaren:

**VARNING**

Risk för brand och elektrisk stöt - Kontrollera spänningsgraden på motorvärmaren. Använd endast godkänd kabeltyp. Kontrollera att motorvärmarens spänning motsvarar nätspänningen i ditt område. Standardmotorvärmaren är avsedd att anslutas till ett 220-240 V AC-uttag. Anslut alltid motorvärmaren till ett jordat uttag som är utrustat med en jordfelsbrytare. Använd endast originalkabel för att ansluta motorvärmaren. Skydda alla eluttag från regn.

**OBSERVERA**

Risk för elektriska stötar och skador på lastaren - Koppla bort motorvärmaren innan du använder lastaren. Se till att koppla från och lägga kabeln till motorvärmaren i förvaring innan du flyttar lastaren för att förhindra att kabeln eller dess anslutningar skadas. Koppla alltid loss kabeln från eluttaget också. Lämna aldrig kabeln på marken för att undvika potentiell elektrisk stöt.

Materialhantering

Se till att använda rätt typ av redskap för varje typ av material som ska hanteras. Använd rätt storlek på skopan för allmän hantering av löst material och pallgafflar för hantering av pallaster. Läs redskapets instruktionsbok, t.ex. skopans instruktionsbok, för ytterligare information om säker och korrekt användning. Observera lastarens nominella lyftkapacitet när du planerar materialhanteringsåtgärder.

Lastaren är inte avsedd för lyftåtgärder med hängande last; fäst aldrig lyftsling, kedjor eller rep på lastbommen. Knyt eller fäst aldrig rep, kedjor, sling eller liknande tillbehör, såvida det inte står att du ska göra det i Avant-redskapets instruktionsbok.

**VARNING**

Risk för att välta - Lastaren kan välta när du lämnar förarsätet.

Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur beskriven på sidan 65.

Hantering av tung last

**VARNING**

Risk för att välta - Hantera alltid tung last på jämn och fast mark så nära marken som möjligt. När du hanterar tung last kan lastarens tyngdpunkt förskjutas och lastaren kan välta. Transportera alltid lasten så lågt och nära lastaren som möjligt.

**FARA**

Risk för att välta - Håll lasten nära marken och kör långsamt när du transporterar lasten. Använd alltid säkerhetsbälte.

På ojämna underlag kan lastaren lättare välta åt sidan. Kör alltid långsamt och håll lasten nära marken. Undvik att svänga tvärt också på jämnt underlag. Använd säkerhetsbältet för att stanna kvar i den skyddande ROPS-ramen. Om du inte använder säkerhetsbälte finns det risk för att du kastas ut från förarsätet och kläms under ROPS om lastaren välter.

**FARA**

Risk för att välta - Håll lasten nära marken och kör långsamt.

Läs instruktionsboken noggrant. Kör aldrig med tung last upplyft. Håll lasten, inbegripet redskap, så lågt och nära lastaren som möjligt. Se information i denna instruktionsbok om hur du undviker att välta.



Om lastaren välter

Undvik att välta lastaren genom att manövrera den försiktigt och genom att följa instruktionerna i denna instruktionsbok. Det är dock viktigt att veta vad man ska göra om lastaren skulle välta.

Lastaren kan antingen välta åt sidan eller framåt.

Om lastaren välter:



WARNING

Risk för att krossas av ROPS-strukturen i händelse av att lastaren välter - Använd alltid säkerhetsbältet och håll dig inom det utrymme som skyddas av ROPS-säkerhetsramen.

Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.

OBS!

Om lastaren välter: Stäng omedelbart av lastarens motor. Om motorn och pumparna går på en lastare som har välvt kommer det snabbt att skada dem och kommer att orsaka spill av hydraulolja och bränsle. Lyft så snart som möjligt tillbaka lastaren på hjulen för att förhindra spill av bränsle och hydrauloljor. Lastaren kan i många fall lyftas tillbaka på hjulen genom att ett par personer lyfter den i ROPS-ramen. Motorolja kan läcka inuti motorn, vilket orsakar stor motorskada om motorn startas om efter att lastaren har välvt. Kontakta service innan du försöker starta om motorn.

Arbeta med redskapet

Krav för redskapet

Eventuella redskap som monteras på lastaren måste uppfylla tillämpliga säkerhets- och tekniska standarder och krav. Ett redskap som inte är särskilt utformat för lastaren kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Se till att 220 223 225 finns uttryckligen listad som en kompatibel lastare i redskapets instruktionsbok. Vissa redskap kan kräva användning av ytterligare särskilda skydd eller särskild personlig skyddsutrustning. Se redskapets instruktionsbok.



Risk för allvarliga skador - Se alltid till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen.

- Läs redskapets bruksanvisning innan du börjar installera eller använda något redskap. Följ alltid anvisningarna i redskapets instruktionsbok.
- Säkerställ att redskapet är kompatibelt med lastaren: Avant 220 223 225 måste finnas specifikt angiven i redskapets instruktionsbok. Kontakta vid behov din Avant-återförsäljare. Inkompatibla redskap kan utgöra en fara för skador t.ex. när det gäller lastarens stabilitet, kontakt med rörliga delar, minskad sikt eller ejektion av skräp.
- Använd redskapen för det avsedda ändamålet, vilket beskrivs i redskapens bruksanvisningar.
- Säkerställ att redskapet är ordentligt anslutet till lastarens snabbkopplingsplatta och enligt beskrivningen i redskapets bruksanvisning.
- Följ alla instruktioner om personlig skyddsutrustning, säkerhetsavstånd och eventuella ytterligare skydd som behövs vid användning av vissa redskap.
- Öva dig på att köra och stanna redskapet på en säker plats. Sätt ned redskapet på marken och stäng av lastaren innan du lämnar förarsätet och följ eventuella ytterligare steg för säker avstängning av redskapet.
- Håll redskap i gott, säkert och fungerande skick. Följ anvisningarna om inspektion, underhåll och service av redskapet.

Redskapsmanualer



Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna instruktionsbok för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskap åtföljs av respektive bruksanvisning. Den här instruktionsboken innehåller viktig information beträffande respektive redskaps säkerhet, montering, användning och underhåll.

**VARNING**

Risk för personskador från inkompatibla redskap - Se till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen. Fel typ av redskap, dålig låsning av redskapet eller fel tekniska egenskaper på kopplingsfästena kan medföra risker som inte beaktats i konstruktionen av lastaren eller det enskilda redskapet. Använd aldrig annat än Avant originalredskap och -fästen.

Tredjepartstillverkare av redskap måste genomföra avancerade tekniska procedurer och riskbedömningar för att säkerställa säkerheten, prestandan och tillförlitligheten hos lastaren i kombination med redskapet. Kontakta din Avant-återförsäljare om du är osäker på utrustningens kompatibilitet med din Avant-lastare.

Redskapens kompatibilitet

Använd endast Avant-redskap som har utformats för din lastarmodell. Alla redskap som monteras på lastaren måste vara konstruerade för att användas specifikt med Avant 220 223 225, och detta måste anges i redskapets instruktionsbok. Redskapets tillverkare ansvarar för att utvärdera riskerna förknippade med att koppla redskapet och använda det med denna lastarmodell. Använd inte något redskap om inte tillverkaren skriftligen har angett dess kompatibilitet med denna lastarmodell.

OBS!

Kontrollera redskapets maximalt tillåtna flöde av hydraulolja. Reglera hydraulpumpens hastighet så att utgångsflödet passar arbetet och redskapet. Se sidan 36.

OBS!

Observera att vissa redskap från tredje part kan ha hydraulolja som inte är avsedd att blandas med lastarens hydraulolja. Spolning av redskapets hydrauloljekrets kan vara nödvändig innan den kopplas till lastaren. Inkompatibla oljor kan orsaka slitage av hydraulpumpar och motorer.

Koppla redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.



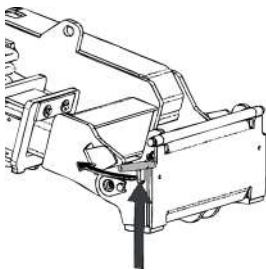
Risk för krosskador - Se till att ett olåst redskap inte kan komma i rörelse eller lossna.

Kom inte i närheten av utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera endast redskapet på en plan yta. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.



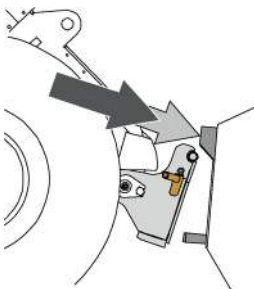
Risk för att redskapet tappas - Läs instruktionsboken för redskapet.

Kopplingsförfarandet för ett redskap kan kräva ytterligare steg utöver de grundläggande stegen som beskrivs nedan. Följ alltid anvisningarna i redskapets instruktionsbok.



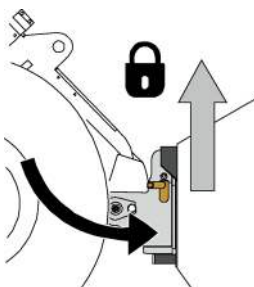
Steg 1:

- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Säkerställ att hydraulslangarna (och den elektriska selen, om en sådan finns) inte är i vägen för monteringen.



Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren på redskapet.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande konsoler på redskapet.



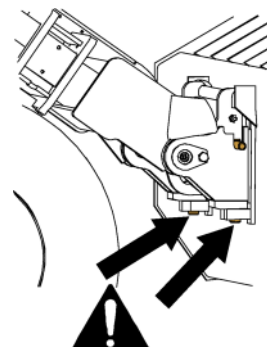
Steg 3:

- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på redskapet.
- Lås låsstiften manuellt.
- **Kontrollera alltid att låsstiften verkligen är låsta.**

**FARA**

Risk för att krossas under eller träffas av ett fallande redskap, risk för förlust av kontroll över lastaren på grund av tappat redskap - Se alltid till att redskapet är helt låst.

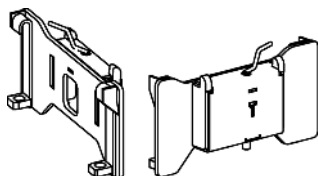
- Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.
- Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla ned på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till skador och förlust av kontroll över lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts helt och hållet med båda låsstiften.



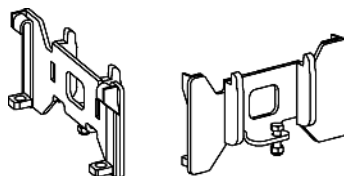
Kopplingsadapterar

Det finns två adaptertyper för att möjliggöra koppling av redskap som har mindre snabbkopplingsplatta (redskap för avant 200 serie 1). Se till att snabbkopplingsstiftet eller låsbulten sitter fast ordentligt.

A35590 - Snabbkopplingsadapter



A36825 - Påskruvningsadapter

**OBSERVERA**

Adapterplattor minskar lyftkapaciteten - Använd inte adapterar tillsammans med tung last eller tunga redskap. Adapterplattorna förskjuter redskapets tyngdpunkt längre bort från lastaren. Detta ökar risken för att välta och kan begränsa användningen av tunga redskap.

Anslutning av redskapets hydraulslangar

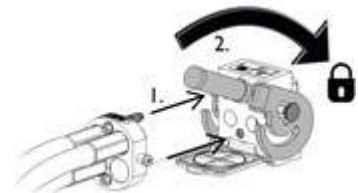
Redskapets hydraulslangar är utrustade med multikopplingssystemet, som kopplar alla slangar samtidigt.



Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du fränkopplar hydrauliken.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

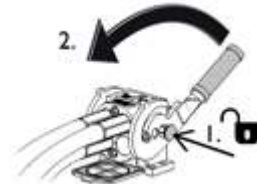


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.



OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

OBS!

När du monterar ett redskapet, ska du se till att hydraulslangarna inte sträcks ut överdrivet mycket och att de inte ligger så att de kan fastna under driften av maskinen och redskapet.

Använda externhydrauliken

Externhydrauliken (hydrauldrivna redskap) manövreras med spaken på kontrollpanelen eller med knapparna på joysticken med 6 funktioner (se sidan_ 48).

Spakens låsta position underlättar manvreringen av redskapet som kräver ett konstant oljeflöde (roterande bom, grävmaskin etc.). Se till att frisläppa spaken när du inte manövrerar ett redskap, detta för att undvika att belasta motorn i onödan.

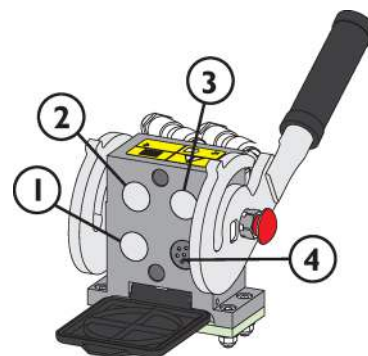


FARA

Klämrisk, risk för insnärjning och risk för skada vid kontakt med rörliga delar- Att gå i närheten av ett redskap i drift kan utgöra en allvarlig risk för skada. Stäng av externhydrauliken innan du lämnar förarsätet eller stänger av motorn. Manövrera styrspakarna endast då du sitter i förarsätet. Följ säker stopprocedur.

Styrspaken för externhydrauliken och elektriska knappar på joysticken (se sidan_ 48) styr hydrauloljan enligt följande:

1. Förflyttning av styrspaken mot den låsta positionen dirigerar hydraulflödet till port 1.
Detta är vanligtvis den normala eller positiva rörelsen för redskapet.
2. Om du flyttar spaken bort från det låsta läget, dirigeras flödet i omvänd riktning, tryck i port 2.
3. Port 3 är en fri returledning till tanken. Detta är nödvändigt för en del redskap.
4. Port 4 är för det inbyggda eluttaget på strömbrytarpaketet.



VARNING

Risk för ejektion av maskindelar, stenar, jord och annat skräp - Om redskapet används i alltför hög hastighet kan det resultera i skador och farliga rörelser. Redskapet kan gå sönder på ett farligt sätt, slunga ut objekt eller producera överdrivet ljud eller överdrivna vibrationer om det manövreras i alltför hög hastighet. Överskrid aldrig redskapets maximalt tillåtna hydraulflöde. Kontrollera det korrekta driftflödet i redskapets instruktionsbok och använd diagrammet på sidan_ 36 i denna instruktionsbok.

Frisläppa kvarvarande tryck i hydraulsystemen

Säkerställ att det inte förekommer något tryck i hydraulsystemet som skulle kunna orsaka fara när serviceåtgärder utförs.

För att frisläppa trycket i hydraulsystemet:

- Stäng av motorn och sänk ned bommen helt.
- Flytta alla styrspakar, inklusive hjälphydraulikens styrspak, till deras respektive extrema slutpositioner ett par gånger.
 - Flytta också styrspaken för den bakre hydrauliken (om sådan finns)
- Kom ihåg att bommen och redskapet kan röra sig när du släpper ut trycket. Flytta spakarna tills alla rörelser har stannat.

Bakre koppling för hjälphydraulik

Den bakre hydraulkopplingen är en dubbelverkande hydraulkoppling med två kopplingar. Den bakre externhydrauliken styrs med en egen spak, se sidorna och 54 för mer information.

Ett par hydrauliska snabbkopplingar av standardtyp finns placerade bak på lastaren.

- Innan du ansluter eller kopplar från standardkopplingar bör du släppa ut hydraultrycket enligt beskrivningen på sidan 81.
- Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar.
- Notera att skyddslocken på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts.
- När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.



Kopplingsadapterar

Avant erbjuder kopplingsadapterar för att göra det lättare att använda vissa specifika redskap. Se instruktionsboken till varje redskap för information om möjligheten att använda en adapter. Varje adapter har också sin egen bruksanvisning. Läs alltid bruksanvisningen och ha den tillgänglig.

Alla adaptertyper låses till lastarens snabbkopplingsplatta. Adapterarna har liknande snabbkopplingssystem för att låsa fast redskapet på adaptern och lastaren.

Sidoförskjutningsadapterna A37097 och A37166



Sidoförskjutningsadaptern är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 60 cm till höger eller till vänster beroende på modell. Den är avsedd för bättre sidoräckvidd med redskap som används på marken, som t.ex. slagklippare på vägkanter.

Hydraulisk sidoförskjutningsadapter A37235



Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern möjliggör enkel, steglös sidoförskjutning av redskapet, och styrs från förarplatsen. Designen har starka glidstyrningar som också kan smörjas.

Om ett hydrauliskt redskap är monterat på den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern måste lastaren vara utrustad med tillvalet extra externhydrauliskt uttag fram. Redskapets slangar monteras på multikontakten och sidoförskjutningsadapterns slangar på det extra uttaget.

Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om sidoförskjutningsadapterns tillgänglighet.

Tiltadapter A34148 eller A36505



Med en tiltadapter kan redskapet lutas åt sidan, vilket gör det möjligt att:

- Forma till marken med en skopa eller planeringsverktyg
- Hålla pallgaffeln plant vid körning på ytor med gradient
- Lasta pallar som står på ojämna ytor
- Jämna ut marken på ojämna ytor

Tiltadaptern är främst avsedd för icke-hydrauldrivna redskap. Med det extra hydrauluttaget i fronten som tillval är det möjligt att samtidigt använda hydrauliskt drivna redskap, till exempel kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk sidoförskjutning, gripverktyg och redskap för konstgräs.

Roterande adapter A424406 eller A463997



Den roterande adaptern är avsedd för samma slags arbete som tiltadaptern. Den helt roterande adaptern gör det möjligt att vrida redskapet helt upp och ner. Detta kan vara till hjälp vid nivelleringsarbeten.



Risk för att välta - En sidoförskjutningsadapter minskar lastarens stabilitet i sidled.

Använd endast adapterar för specifika uppgifter, enligt anvisningarna i instruktionsboken för varje redskap. Ta bort alla adapterar för allmän användning av lastaren. Adapterar minskar lastarens stabilitet och får endast användas på jämn mark.

**OBSERVERA**

Adapterplattor minskar lyftkapaciteten - Använd inte adaptrar tillsammans med tung last eller tunga redskap. Adapterplattorna förskjuter redskapets tyngdpunkt längre bort från lastaren. Detta ökar risken för att välta och kan begränsa användningen av tunga redskap.

OBS!

Kopplingsadaptrarna är endast avsedda för specifika redskap som kan användas med en adapter på ett säkert och effektivt sätt. Adaptrarna är inte avsedda för allmän användning. Eventuell adapter ska tas bort från lastaren när du inte längre använder ett redskap som kräver en adapter.

OBS!

Använd inte adaptrar som är avsedda för att montera redskap i 200-serien 1 på andra lastare. Redskap till 200-serien 1 är inte konstruerade för att användas med andra lastarmodeller än 200-serien.

Förvaring, Transport, Surrning och Lyft

Innan du transporterar eller lyfter lastaren:

- Montera ramlåset, se sidan 92.
- Sänk ned bommen.

Lås alltid ramlåset innan du transporterar eller lyfter lastaren. Kom också ihåg att ta bort ramlåset och testa lastarens styrning efter transport.

Nedsurrningpunkter

Lastaren måste vara säkert fastsurrat vid transport på t.ex. en släpvagn. Alla fyra nedsurrningspunkter måste användas. Om ett redskap är monterat måste även det vara fastsurrat.

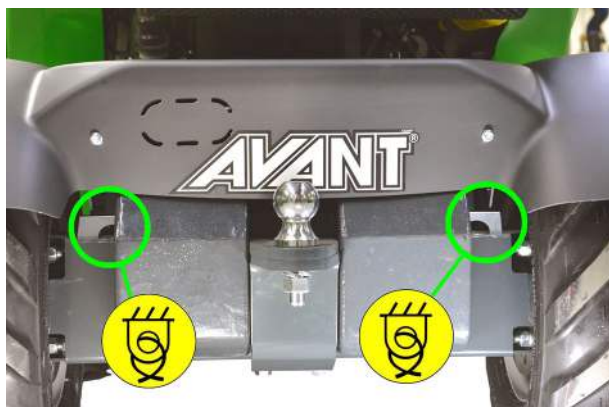
Som standard finns det fyra surrningspunkter:

- Två på framramen, intill bommen
- Två på bakramen, intill bakvikten

Två surrningspunkter på lastarens front:



Två surrningspunkter på lastarens baksida:



Förbereda lastaren för transport:

1. Säkra alltid lasten. Se till att all utrustning är säkrad även inför kortare transport.
 - Det kan bli nödvändigt att surra fast redskap separat.
2. Sänk ned bommen helt.
3. Lås ramlåset.

4. Använd alltid band eller kedjor som är i gott skick och klassade för användning som lastskydd. Kontrollera alla krokar och lås.
5. Tänk på viktfordelningen på släpvagnen. Ibland kan det vara lämpligt att lasta lastaren på släpvagnen med den bakre delen först.
6. Se alltid till att släpvagnen är balanserad när den lastas från sidan, framifrån eller bakifrån. Släpvagnen får aldrig utöva uppåtriktad lyftkraft på släpfordonets släpvnagskoppling.
7. Se till att alla paneler är låsta på plats. Ta ur tändningsnyckeln och eventuellt löst material som kan lossna under transporten.
8. Överväg att använda ett transportskydd för att skydda lastaren från smuts under transporten. Se bilden nedan.

Transportskydd

Transportskydd finns tillgängligt för att skydda lastaren under transport. Kontakta din Avant-återförsäljare.



OBS!

Använd inte det heltäckande transport- och väderskyddet under längre perioder, eftersom det främjar korrosion på grund av fukten som kondenseras inuti den. Det lätta väderskyddet kan användas.

Transport på släpvagn

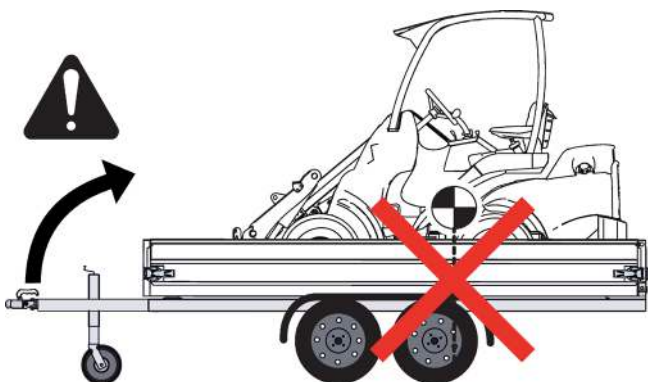
Om du transporterar lastaren på en släpvagn ska du se till att lastens tyngdpunkt ligger framför släpvagnens axel. För att lasta släpvagnen på rätt sätt kan det vara nödvändigt att placera lastaren bakåtvänd på släpvagnen.

Tyngdpunkten för en lastare utan redskap är placerad strax framför bakaxeln. Ta hänsyn till redskapets storlek och vikt och eventuella extra motvikter på lastaren. Säkra alltid lastaren och dess redskap på släpet.



Risk för att tappa kontroll över dragfordonet - Lasta aldrig släpvagnen så att dragstången lyfts. Släpvagnen får aldrig lastas så att tyngdpunkten ligger bakom släpvagnens axel. Om släpvagnen lastas på detta sätt kan man förlora kontrollen över dragfordonet.

Belastningen på dragfordonets släpvagnskoppling får aldrig vara negativ. När släpvagnen kopplas loss kan dragstången svänga upp.



Ta alla ytterligare motvikter, redskap och annan utrustning med i beräkningen när du uppskattar belastningen på släpvagnen. Ytterligare motvikter, andra tillval och utrustning kan göra lastaren tyngre än vad som anges på typskylten. Överskrid aldrig högsta tillåtna massa för släpvagnen, dragfordonet etc.

Kontrollera alltid högsta tillåtna belastning på dragfordonets dragstång. Det rekommenderas att mäta belastningen på dragstången med en våg. Små variationer i hur lastaren är placerad på släpvagnen kan göra belastningen på dragstången för hög eller negativ, vilket gör släpvagnen och dragfordonet instabila. Se alltid till att belastningen på dragstången är måttlig och inom de gränser som anges i dragfordonets instruktioner.

Förvaring

Om förvaring utomhus är oundvikligt, skydda maskinen med det för ändamålet avsedda väderskyddet (art.nr. 65435).



Förbered lastaren innan långvarig förvaring (längre än 2 månader), för att säkerställa lång livslängd och problemfri användning av lastaren.

- Det rekommenderas att utföra regelbunden service innan förvaring. Kontakta Avant service.
- Rengör lastaren noggrant.
- Kontrollera och bättra på lackade ytor vid behov för att undvika rostskador.
- Smörj smörjpunkterna och cylindrarnas kolvstänger med olja.
- Ta bort batteriet från lastaren och förvara det på en sval, väl ventilerad plats. Ladda batteriet varje månad.
- Förvara lastaren inomhus om möjligt. Förvara inte lastaren i direkt solljus.
- Se motorns bruksanvisning om hur man förbereder motorn för en längre tids förvaring.
- Fyll på luft i däcken enligt rekommendationerna för däcktryck.
- Fyll bränsletanken och hydrauloljetanken till maxnivån.
- Täck för motorns avgasrör.

Förberedelse av motorn för längre tids förvaring:

Om motorn ska vara ur drift i två månader eller längre, följ proceduren nedan:

1. Tillsätt Kohler PRO Series bränslebehandling eller motsvarande i bränsletanken (endast bensintankar). Kör motorn i 2–3 minuter för att få stabiliserat bränsle in i bränslesystemet.

Alternativt kan du tömma bränsletanken helt, starta och kör sedan motorn tills bränsleledningar och förgasare/insprutningssystem är helt dränerade och motorn stängs av.

Gammalt eller uttjänt bränsle kan orsaka att motorn inte startar efter förvaringen och kan täppa igen bränslesystemet, vilket kräver service. Effekterna av gammalt bränsle täcks inte av garantin.

Byt motorolja medan motorn ännu är varm efter driften.

2. Förvara lastaren på en ren och torr plats.

Se motorns bruksanvisning om hur man förbereder motorn för en längre tids förvaring och hur man tar den i drift igen efter långtidsförvaring.

Lyft av lastaren

Lyft av en lastare utrustad med ROPS: Vid lyft av en lastare utrustad med ROPS-ram, använd fyra lyftsling som är godkända för lyft och som är minst 2000 mm långa. Fäst slingan runt de fyra ROPS-stagen. Lyftsatsen A418706 inkluderar alla nödvändiga delar och detaljerade instruktioner för att lyfta en lastare med ROPS-ram.

Se till att lyftslingen inte kan rubbas och att maskinen inte kommer i svängning under lyftet. Surra lyftslingen runt alla fyra ROPS-stag och se till att de inte är tvinnade eller kan skadas av till exempel vassa kanter.

GT-hytt: Speciell lyftutrustning, såsom travers och kedjor, behövs för att lyfta lastaren utrustad med en GT-hytt. Lastaren kan lyftas i surringspunkterna på framramen och bakramen.

L-hytt: Vid lyft av lastare som är utrustade med Hytt L, avlägsna fönsterpanelerna (fram-, sido- och bakrutor) innan lyft.



VARNING

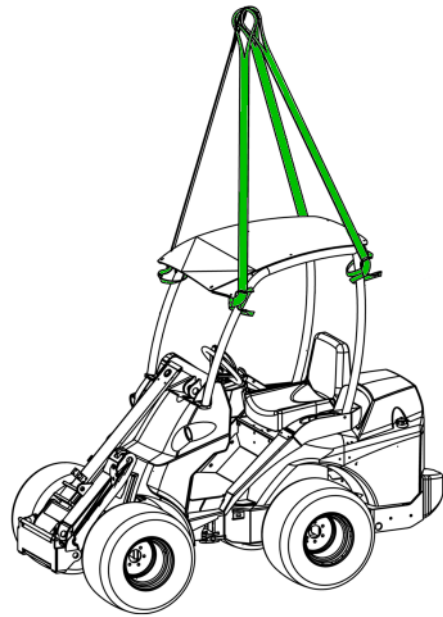
Risk för att lastaren tappas - Använd lämplig utrustning och följ säkerhetsanvisningarna och säkra rutiner vid lyft av lastaren.

- Ta bort tunga redskap och eventuella extravikter från lastaren.

- Sänk ned bommen.
- Montera ramlåset på lastarens ram.
- Följ anvisningarna som ges i instruktionsboken till lyftsatserna för varje typ av hytt.
- Lyft aldrig en lastare då personer befinner sig på maskinen.

Lyft lastaren så mjukt som möjligt, och låt den inte falla ned eller komma i svängning.

Följande bild visar lyftprincipen för en lastare med ROPS-ram med hjälp av fyra lyftsling:



Risk för att lastaren faller ned - Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikterna. Ta bort öglorna från vikterna för att förhindra användning.

Bogsering (bärgning av maskinen)

Lastaren kan inte bogseras. Om det blir nödvändigt att flytta en lastare som inte kan köras på grund av ett tekniskt problem, måste lastaren dras åt sidan med en annan maskin eller lyftas t.ex. med en gaffeltruck och transporteras till service.

Service och underhåll

**FARA**

Risk för personskador - Om lastaren är skadad eller dåligt underhållen kan det orsaka eller öka risken för osäker drift.

För att säkerställa en lång livslängd för maskinen, är det viktigt att underhålla lastaren och hålla den i gott skick. Underhållsprocedurerna som listas i det här kapitlet kan utföras av utbildade eller på annat sätt erfarna operatörer. Om du är osäker på hur du ska utföra någon av serviceåtgärderna ska du be om ytterligare information innan service- eller underhållsarbetet inleds.

Om underhållsschemat inte följs och serviceåtgärder inte antecknas i tabellen i den här instruktionsboken, kan det hända att garantin inte täcker skador på lastaren.

Servicereservdelar finns tillgängliga via din Avant-återförsäljare och auktoriserade serviceställen. Kontakta din lokala Avant-service eller -återförsäljare om du har frågor eller behöver information.

Säkerhetsanvisningar

**VARNING**

Följ alltid de grundläggande säkerhetsförfarandena när du utför underhåll eller service:

1. Aktivera parkeringsbromsen.
 2. Stäng av lastaren och låt den svalna innan du inleder några som helst serviceåtgärder.
 3. Vrid huvudströmbrytaren till läge AV.
 4. Håll bommen nedsänkt. Det är nödvändigt att installera och säkra servicestödet på bommens lyftcylinder när du arbetar under bommen.
 5. Montera ramlåset när du lyfter maskinen och exempelvis när du byter däck.
 6. Frånkoppla batteriet innan du inleder arbete på det elektriska systemet eller batteriet.
- Kontakta din Avant-återförsäljare eller Avant service för att beställa reservdelar eller för mer information om service.

**VARNING**

Risk för brännskador, skärskador och utsprutande olja eller smuts - Använd skyddsglasögon och handskar under alla underhållsarbeten.

Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Heta ytor och vassa kanter kan orsaka skador. Även olja och smörjmedel kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



Trygg hantering av hydraulikkomponenter

Vätska som sprutar ut under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador - Hantera aldrig trycksatta komponenter.

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets hydraulsystem och lastaren är fullständigt trycklösa. Håll inte händerna i närheten av en anslutning då du drar åt den eller öppnar den, och använd aldrig händerna för att söka efter läckor. Om du misstänker ett läckage, lägg en bit kartong under för att upptäcka läckan.

Uppsök genast läkarvård om hydraulvätska har trängt in i huden på dig, eller om du misstänker att den har gjort det. Det är viktigt att snabbt få medicinsk vård för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av injicerad olja. Den första skadan kan vara knappt synlig, men allvarliga skador kan utvecklas inom bara några timmar.



WARNING

Risk för skada från injicerad hydraulolja och brännskador - Använd aldrig lastaren eller redskap om det finns hydraulläckage. Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna endast då lastaren har stängts av och hydraultrycket har släppts ut. Reparera alla läckage så fort du upptäcker dem, eftersom en liten läcka kan snabbt förvandlas till en stor läcka. Läckande hydraulvätska kan orsaka allvarliga personskador och är också skadlig för miljön. Varm hydraulolja kan orsaka svåra brännskador.

Kontrollera hydraulslangarna efter eventuella sprickor eller slitage. Övervaka slitaget på slangarna och sluta använda lastaren om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Om du hittar ett fel måste slangen eller komponenten bytas ut.

Även upprepade eller långvariga hudkontakt med hydraulolja kan vara skadlig, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.

Ta hänsyn till miljön



Vätskorna i maskinen är skadliga för miljön. Låt aldrig några som helst vätskor läcka ut i naturen.

För spillolja och spillvätskor till återvinningsstationen. Ta reda på lokala krav beträffande återvinning eller kassering av andra komponenter.

Lastarens motorrum och förvaringsutrymmen

Åtkomst till motorrummet

Stäng av lastaren och låt den svalna innan du sträcker dig in i motorrummet.

För att öppna motorkåpan, öppna snabbspärren under sätet och vrid motorkåpan med sätet mot ratten. För att stänga motorkåpan, dra sätet mot dig och sänk försiktigt ner det.

Det finns inget förvaringsutrymme i motorrummet.



Risk för brännskador - Låt lastaren svalna innan du öppnar skyddsplåtarna. Motordelar, avgassystem och hydrauliska delar kan vara extremt varma efter användning.

Den intilliggande varningsdekalen sitter väl synlig nedanför den bakre plåten. Heta områden inkluderar alla motorrelaterade delar, avgassystem och hydrauliska komponenter och slangar. Andra delar av motorrummet och lastarens ram kan också vara varma.



VARNING



Risk för kontakt med rörliga delar

- Stäng alltid av motorn innan du sträcker dig in i motorrummet.

Motorkylfläkt, växelrem och remskivor rör sig med hög hastighet när motorn är i gång. Öppna aldrig motorhuven när motorn är i gång.

Förvaring i hytten

Det finns inga förvaringsutrymmen i hytten. Placera små föremål så att de inte stör lastarens reglage och inte skymmer sikten.



VARNING

Risk för brand och brännskador -

Använd inte motorrummet som förvaringsutrymme. Det finns

inget förvaringsutrymme i motorrummet. Placera inga föremål i motorrummet och håll alltid motorrummet rent. Värme från motorn och avgaserna orsakar brandrisk om föremål placeras nära motorn eller om motorområdet är smutsigt.

Montering av servicestöd och ramlås

Montera bommens servicestöd:

Det röda servicestödet för bommens lyftcylinder förvaras under bommen.

Säkerställ att bommen hålls upplyft medan underhållsåtgärder utförs genom att placera servicestödet på lyftcylinderns kolvstång. Säkra servicestödet genom att låsa det på kolvstången med en lång skruv eller tapp.

Du ska alltid använda servicestödet. Bommen är inte utrustad med en sänkingsanordning.



VARNING



Nedfallande last - Risk för krosskador Säkra alltid lastarbommen med det medföljande servicestödet innan du går under lastarbommen. Avlägsna eventuell last och eventuella redskapet från lastaren innan du utför service eller underhåll.

Servicestödet på plats

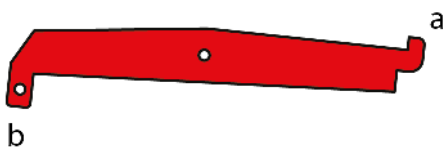


Servicestödet förvaras under bommen



Ramlås:

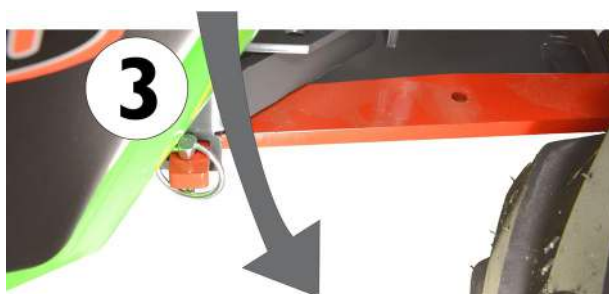
En röd ramlåsstång förvaras i närheten av körpedalerna.



Denna låsstång är avsedd för att låsa den ledade ramen, för att göra så att lastarens ram håller sig rak exempelvis vid lyft och transport.

Hålen för ramlåsstangen finns på vänster sida av lastaren, en i närheten av vänster bakdäck och den andra på den framramen, i närheten av midjan.

1. Dra den fasta änden (a) av stängen genom ett hål på den bakramen av lastaren. Håll den andra änden av stängen lutad mot den högra sidan av lastaren.
2. Vrid stängens hålade ände mot vänster sida av lastaren. Den andra änden bör förbli låst i hålet på en bakramen.
3. Rikta in den andra änden av stängen (b) och ramarna genom att vrida på ratten, detta kan göras utan att motorn är igång. När stängen är inriktad, dra den och lås den med dess saxpinne.



Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll

Lastaren måste servas och underhållas för att hålla den i ett gott och säkert skick. Den här delen av instruktionsboken visar underhålls- och servicepunkter samt serviceintervaller för lastaren och dess motor. Fler detaljerade anvisningar om serviceåtgärder, i numerisk ordning, finns på efterföljande sidor.

I den här instruktionsboken är nödvändig service uppdelad i delar:

1. Dagligt underhåll, vilket alla användare av lastaren kan göra utan särskild utrustning eller utbildning. Som en del av din dagliga rutin ska du kontrollera lastarens skick och dess utrustning innan du startar den. Åtgärda eventuella problem.
2. Regelbundet underhåll av lastaren och dess motor, där särskild utrustning och utbildning kan behövas. Underhållsschemat inbegriper en noggrannare granskning av lastaren utöver det dagliga underhållet.

Vissa regelbundna underhållsförfaranden är avsedda att utföras av en kvalificerad servicetekniker. Dessa underhållsåtgärder är markerade i tabellen och i instruktionerna för varje underhållsåtgärd. Auktoriserade Avant-serviceställen har de specialverktyg och den utrustning som behövs.

Alla underhålls- och serviceåtgärder är avsedda att utföras när lastaren är avstängd, utom de kontroller som är specifikt avsedda att utföras när motorn är i gång.

Följ rekommenderat underhållsschema. Dokumentera utfört underhåll. Kontakta Avant-service om du är osäker på något av underhållsförfarandena eller om du behöver reservdelar.

OBS!

Håll lastaren i gott skick. Utför alltid de dagliga kontrollerna och följ underhållsschemat. Brist på underhåll kan snabbt och avsevärt förkorta lastarens livslängd och utgöra en säkerhetsrisk.

Första servicen efter 50 drifttimmar

OBS!

Kom ihåg att utföra den första servicen efter 50 timmars drift. Den första servicen är avgörande för de hydrauliska systemens prestanda och hållbarhet. Alla hydrauliska komponenter körs in under de första 50 drifttimmarna, vilket gör att hydrauloljan och filtren samlar upp slitage. Om den första servicen inte utförs i tid kan de hydrauliska pumparna, motorerna och ventilerna slitas så mycket att de inte går att reparera. Garantin täcker inte skador som orsakats av bristande underhåll. Den första servicen inbegriper också uppgifter som är viktiga för lastarens säkerhet och tillförlitlighet.

OBS!

Dokumentering av regelbunden service kan göras på sidan 126 i denna instruktionsbok. All regelbunden service måste anges i tabellen och signeras av den servicetekniker som har utfört servicearbetet. Skador eller slitage som orsakas av bristande service omfattas inte av garantin.

Dagligt underhåll och dagliga kontroller

- Gör en snabb kontroll av lastaren före varje arbetsskift. Utför dagligen de uppgifter som listas nedan innan du börjar använda lastaren och efter varje tionde arbetstimme.
- Kontrollera följande punkter. Använd inte lastaren om du märker problem med någon av punkterna i listan, eller med några andra av lastarens delar. Se följande sidor för en detaljerad beskrivning av varje kontroll som anges nedan.
- Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrad sikt från förarsätet. Kontrollera att vindrutor och speglar är rena.
- Kontrollera att lastarens alla manöverdon fungerar som de ska.
- Kontrollera arbetsområdet. Vid behov, ta bort eller markera hinder som kan utgöra risker för lastarens säkerhet eller stabilitet.

Dagliga och veckovisa kontroller		Kontrollera innan varje arbetsskift	Kontrollera varje vecka
1	Fyll på bränsle	■	■
2	Kontrollera lastarens, utrustningens och säkerhetsdekalernas allmänna skick	●	●
3	Rengör lastaren	■	●
4	Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna	●	●
5	Kontrollera bommen och andra metallstrukturer för defekter	●	●
6	Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar	●	●
7	Kontrollera hjulen	●	●
8	Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan	●	●
9	Kontrollera hydrauloljenivån	■	●
10	Kontrollera motoroljenivån	■	●
11	Kontrollera motorns luftfilterelement	■	●
12	Kontrollera batteriet och elkablarna	●	●
13	Testa bomrörelserna	●	●
14	Testa körkontrollen och styrningen	●	●
15	Testa parkeringsbromsen	■	●

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

Regelbundet underhåll och service

Utöver de punkter som anges i de dagliga och veckovisa kontrollerna måste följande serviceförfaranden genomföras regelbundet.

Vissa av de listade serviceåtgärderna kräver specialiserad kompetens, utrustning och kunskap, och de är endast avsedda för professionella tekniker. Kontakta din Avant-återförsäljare för att hitta din närmaste Avant-service.

	Underhållsschema för regelbundet underhåll	Efter de första 50 drifttimmarna	Efter varje 200 timmars användning eller varje år (beroende på vilket som inträffar först)
1	Byt motorns luftfilter	-	●
2	Byt motorolja	●	●
3	Byt motoroljefilter	●	●
4	Byte av hydraulolja	●	●
5	Byt hydrauloljefilter	●	●
6	Rengör hydrauloljetankens avluftningsrör (i oljestickan)	-	●
7	Byt bränslefilter	-	●
8	Kontrollera bränsleledningar	●	●
9	Rengör bränsletanken	-	●
10	Kontrollera hydraulpumpens drivrem	●	●
11	Kontrollera skicket på batteriet och dess kablar, installation och laddningskapacitet	●	●
12	Kontrollera elektriska kablar, reläer och andra elektriska komponenter*	●	●
13	Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter	●	●
14	Mät och justera trycket i hydraulkretsarna*	●	●
15	Kontrollera drivmotorernas montering och drift*	●	●
16	Testa och kontrollera motorn för vibrationer, oljud och allmän prestanda*	■	●
17	Kontrollera säkerhetsramen, sitsen, säkerhetsbältet, backsignalen och alla installerade lampor och reflexer	■	●
18	Kontrollera och serva snabbkopplingsplattan	●	●
19	Kontrollera midjan	●	●

*Serviceåtgärder som är markerade med en asterisk är avsedda att utföras av professionella servicetekniker.

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

OBS!

Det finns ytterligare information om underhåll och service av motorn i motorns instruktionsbok. Som en del av det regelbundna underhållet och servicen av lastaren måste de motorrelaterade åtgärder som anges i motorns instruktionsbok utföras. Vissa motorrelaterade åtgärder kan kräva specialverktyg eller -kunskap för att utföras korrekt. Kontakta din auktoriserade Avant-service för regelbundet underhåll och service.

Använd endast bränsle och olja som överensstämmer med specifikationerna i denna instruktionsbok för lastaren. I händelse av att motstridiga uppgifter upptäcks i motorns instruktionsbok ska informationen i lastarens instruktionsbok följas.

**VARNING**

Risk för skador orsakade av felaktiga delar eller service - Använd endast originalreservdelar från Avant. Användning av fel delar kan orsaka allvarliga personskador och skador på lastaren eller för tidigt slitage av dess komponenter. Använd alltid originaldelar från Avant som är speciellt utformade för och avsedda att användas med denna lastarmodell.

Dagliga och rutinmässiga underhållsåtgärder

1. Fyll på bränsle

Kontrollera bränslenivån med bränslemätaren på instrumentpanelen och fyll tanken vid behov. För att få en mer exakt avläsning bör lastaren stå på plant underlag. Det rekommenderas att fylla på bränsle innan bränsletanken blir helt tom och att hålla tanken fylld för att förhindra kondens i bränsletanken.

Fyll på bränsle som uppfyller kraven på sidan 33. Använd endast rent bränsle och tanka försiktigt för att förhindra att smuts eller vatten kommer in i bränsletanken. Användning av annan typ av bränsle kommer att leda till att motorn inte överensstämmer med utsläppsstandarder.

Stage V och Tier 4-lastare

Använd endast ULSD-bränsle i lastare när du kör i områden där Stage V eller Tier 4-utsläppsstandarder gäller.

Använd endast rent bränsle

Använd inte smutsigt bränsle eller blandningar av bränsle och vatten eftersom det orsakar allvarliga motorskador. Rent bränsle förhindrar att bränsleinsprutarna täpps till.

Torka omedelbart upp eventuellt spillt bränsle. Förhindra spill av bränsle med hjälp av lämplig utrustning.

Förvara aldrig bränsle i galvaniserade behållare (d.v.s. belagda med zink). Bränsle och den galvaniserade beläggningen orsakar en kemisk reaktion, vilket producerar flagning som snabbt täpper till filter eller orsakar fel på bränslepumpen eller insprutaren.

Risk för brand eller explosion - Hantera bränsle med försiktighet



FARA



- Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle.
- Fyll endast på bränsle i ett väl ventilerat utrymme.
- Överfyll inte bränsletanken. För att undvika bränslespill, ska du fylla till högst 50 millimeter nedanför tankens hals.
- Undvik att spilla bränsle vid påfyllning. Om det ändå skulle hända, ska du genast torka bort bränslet för att undvika risken för brand.

- Håll bränslet på avstånd från tändkällor. Rök inte medan du fyller på bränsle.

OBS!

Använd endast rent bränsle och iaktta försiktighet då du fyller på lastaren, detta för att undvika att smuts och vatten kommer in i bränsletanken. Rengör bränsletankens lock och dess omgivning innan du öppnar locket. Förvara alltid bränsle på erforderligt sätt i en godkänd dunk. Om bränslet blandas med vatten kan det leda till allvarliga skador på motorns insprutningssystem.

2. Kontrollera lastarens allmänna skick.

- Kontrollera undersidan på lastaren för läckage. Kontrollera också marken/golvytan för tecken på läckage.
 - Använd aldrig lastaren eller dess redskap om läckage observeras. Reparera alla läckage före användning.
- Kontrollera om lastaren behöver rengöras innan du fortsätter med de andra dagliga underhållsrutinerna i den här instruktionsboken. Skadade delar eller andra fel kanske inte syns om lastaren är smutsig.
- Kontrollera att alla säkerhetsdekaler är på plats och är läsbara.
 - Använd aldrig lastaren om säkerhetsdekaler är skadade eller saknas. Byt ut saknade eller skadade säkerhetsdekaler innan du använder lastaren.
- Kontrollera skicket på säkerhetsramen, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsutrustning:
 - Säkerhetsram (ROPS) och skyddstak (FOPS) måste finnas monterat. Säkerhetsstrukturer får inte ha synliga skador eller deformationer. De måste ersättas med nya efter varje incident.
 - Se till att all belysning och alla reflektorer är funktionella och rena.
 - Se till att sidsfjädringen fungerar som avsett och kan justeras korrekt. Sidsfjädringen får inte sjunka i botten vid körning över små gupp.
 - Se till att backsignalen fungerar (om det finns en sådan).
- Kontrollera metalldelarna för skador:
 - Använd inte lastaren om du ser skadade, böjda, kraftigt korroderade eller deformerade metalldelar. Kontakta Avants service vid behov.
 - Kontrollera lastarens skick efter att lastaren har rengjorts. Mer information om inspektion av metallkonstruktioner, bultar och anslutningar finns i avsnitten som börjar på sidan 102.
- Se till att huvudströmbrytaren fungerar som avsett. För att testa brytaren:
 1. Vrid huvudströmbrytaren till läge PÅ
 2. Vrid tändningsnyckeln till P-läget
 3. Vrid huvudströmbrytaren till läge AV. Lastarens display och lampor måste släckas.

3. Rengör lastaren

Att hålla lastaren ren är inte bara en fråga om utseende. En smutsig maskin blir varmare under drift och ansamlar mer smuts i luftrengöraren och kylarna, vilket kan förkorta motorns eller de hydrauliska komponenternas livslängd. Håll motorrummet rent för att förhindra att motorn överhettas.

Samtliga ytor, både lackade och andra, hålls i bättre skick när de rengörs regelbundet. Smutsiga ytor kan främja snabb korrosion.

Se till att alla lampor är rena och funktionella.

Håll insteget rent

Håll alltid insteget, golvet i lastaren och pedalerna rena. Om det finns slitna greppytor på insteget eller golvet, ersätt dem med nya.

A. Rengör lastarens utsida

Rengör utsidan av lastaren med en vattenslang och milt rengöringsmedel.

Du kan också använda en högtryckstvätt för att rengöra lastarens utsida. Använd lågt tryck och tvätta bara utsidan med en högtryckstvätt. Spruta inte på hydraulkomponenter, lastarens manöverdon, elektriska delar, förarutrymmet, dekaler eller kylare för att undvika skador. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra lastarens invändiga delar.

Rengör även de hydrauliska komponenterna (slangar, cylindrar), eventuella externa elektriska komponenter, dekaler och kylare försiktigt, aldrig med högtryckstvätt.

Torka av de hydrauliska snabbkopplingarna och oljetankskyddet med en trasa.

Rengör också utrymmet mellan de främre hydraulmotorerna genom att ta bort täckplåten på lastarens front.

Smörj alla smörjpunkter efter rengöring av lastarens utsida.

B. Rengör insidan av lastaren

Rengör hytten invändigt med ett lämpligt milt rengöringsmedel och rengöringsartiklar. Håll rent i hytten och på förarsätet för att minska exponeringen för damm.

C. Rengör motorrummet

Kontrollera och rengör motorns kylområden, luftintagsområden och motorns utvändiga ytor. Damm, hö och andra lättantändliga material på och runt motorn kommer att utgöra en brandrisk.

Rengör motorrummet med tryckluft och vatten. Undvik alltid att spruta på luftintaget eller luftfiltret. Torka försiktigt av motorn och hydraulpumparna med en trasa.

Spruta aldrig in i motorrummet med en högtryckstvätt. Håll inte vatten på motorn.

Om det behövs kan du använda en borste eller svamp för att rengöra större ytor på bakramen. Skölj försiktigt kylarna med en vattenslang. Skrubba eller borsta inte på kylarna för att undvika skador.

Servicelucka längst ner i lastaren

Det finns en servicelucka under lastaren för att göra det möjligt att rengöra bakramen. Ta loss serviceluckan som är fäst med två bultar innan du rengör motorrummet för att ta bort smuts från bakramen. Sätt tillbaka täckplåten efter rengöring för att skydda de inre komponenterna i lastaren.

D. Rengör kylsystemen

OBS!

Ordentlig kylning är av yttersta vikt. Förhindra överhettning genom att rengöra skärmar, kylflänsarna och motorns andra externa ytor. Undvik att spruta vatten på kablarna eller några som helst andra elektriska komponenter.

OBS!

Lastaren är utrustad med en hydrauloljekylare, som finns bakpå lastaren, bakom förarsätet. Se till att rengöra oljekylarcellen med tryckluft varje gång du utför service på lastaren och ännu oftare om lastaren används i dammiga omgivningar.

Alla kylarna måste hållas rena för att möjliggöra säker drift och lång livslängd för lastaren. Om lastaren används i dammiga förhållanden måste kylfläktarna och ytorna rengöras dagligen.

Det finns tre kylsystem på lastaren:

- Hydraulisk oljekylare med fläkt på bakramen bakom sätet.
- Motorkylarens fläkt i motorrummet ovanpå motorn.
- Motoroljekylare på motorns högra sida.

Hydrauloljekylare

Se till att hydrauloljekylaren är ren. På hydrauloljekylarens grill kan det ansamlas hö och skräp. Rengör kylaren om den är täckt av skräp.

Gör så här för att rengöra kylaren:

1. Vänd upp sätet och se till att kylargrillen är ren. Rengör grillen med en borste eller tryckluft.
2. Rengör fläkten med tryckluft.
3. Om kylelementet är smutsigt måste kylaren och kylfläkten monteras av från bakramen. Kontakta Avants service vid behov.
4. Återinstallera alla komponenter.

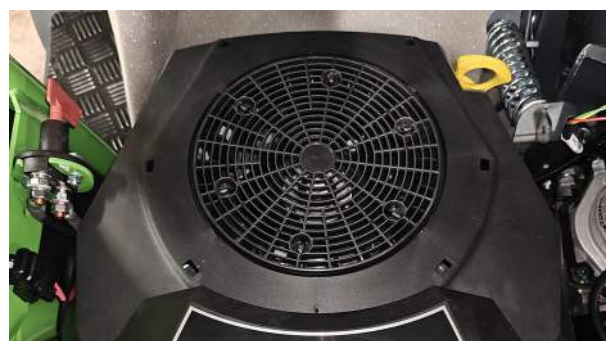


Motorkylarfläkt

På motorkylarens fläkt kan det ansamlas damm, hö och skräp. Rengör nätets ovansida dagligen och se till att fläkten under nätet är ren.

Gör så här för att rengöra kylaren:

1. Ta bort skyddsnätet.
2. Rengör flänsarna med en borste eller med tryckluft.
3. Sätt tillbaka skyddsnätet.



Motoroljekylare

Se till att motoroljekylaren är ren. Rengör kylaren om den är täckt av damm eller skräp.

Gör så här för att rengöra kylaren:

1. Rengör flänsarna med en borste eller med tryckluft.
2. Avlägsna de två skruvarna som håller fast oljekylaren (övre skruv visas) och luta den för att rengöra baksidan.
3. Återmontera oljekylaren.



4. Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna

OBS!

Det är mycket viktigt att smörja svängtapparna för att undvika slitage. Brist på smörjning kan på kort tid orsaka betydande skador på midjan och bommens leder.

Följande tabell och bilder beskriver placeringen av smörjnipparna. Kontrollera smörjpunkterna före varje arbetspass.

Se till att alla leder är smörjda och rena. Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena. Behovet av smörjning måste kontrolleras åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillsätt smörjmedel om lederna blivit smutsiga. Lämplig smörjning av lederna måste säkerställas. Brist på smörjning gör att lederna slits snabbt.

Använd vanligt maskinfett. En fettpistol behövs för att applicera fett på smörjnipparna. Alla smörjnippelar är standard R1/8"-nippelar. Byt ut skadade nippelar.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Nytt smörjmedel kommer att pressa ut smutsen från lederna. Torka bort överflödigt fett med en trasa.

Tillsätt fett till teleskopbommens (4) smörjpunkter när teleskopbommen har dragits in helt.

Följande bilder visar placeringen av smörjpunkterna.

1. Lyftcylinder, båda ändarna 2

(den nedre änden tillgänglig från förarsätessidan via ett hål under ratten)

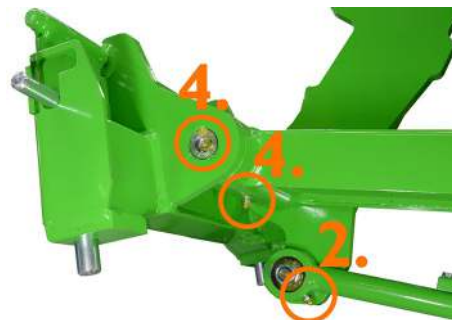


2. Nivelleringsstång, båda ändarna 2

3. Tiltcylinder, båda ändarna 2



4. Svängtapp på redskapsfäste/bom 3

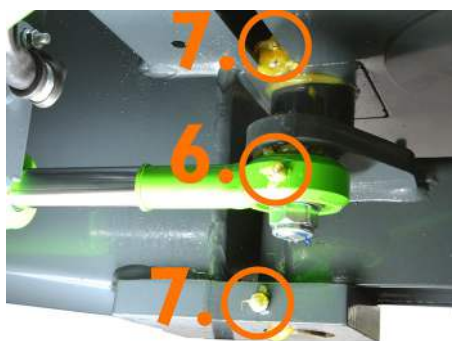


5. Svängtapp på lastarbom 1

6. Styrcylinder, båda ändarna 2

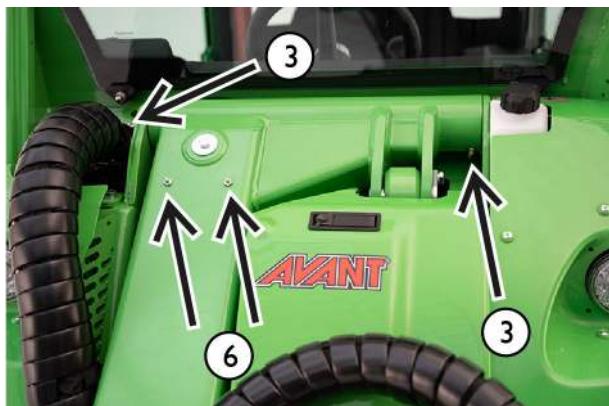
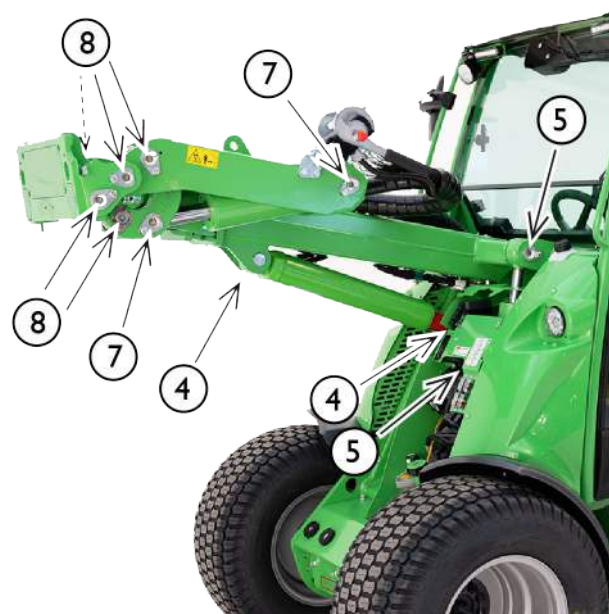


7. Midja 2



A. Midja och styrcylinder



**B. Framram och teleskopbom****C. Cylindrar och kopplingsplatta**

5. Kontrollera bommen, svängtappar och andra metallstrukturer för defekter

Kontrollera lastarens strukturer visuellt. Använd inte lastaren om det finns synliga skador eller tecken på böjningar, frakturer, sprickor eller bucklor.

- Alla svängtappar måste vara i gott skick och säkrade på plats.

Se till att svängtapparna inte är slitna och att det inte finns överdrivet slitage på lederna. Slitna tappar leder till slitage och defekter i lederna, endast ett litet glapp är godtagbart.

- Teleskopbommen har glidplattor som slits under användning. Den utskjutbara inre delen av bommen får inte röra sig mycket när den hanteras manuellt. Se sidan om det blir nödvändigt att justera eller ersätta glidplattorna.
- Kontrollera styrcylindern, dess svängtappar, hydraulanslutningar och fästen som ansluter cylindern till fram- och bakramarna.



Risk för att tappa lasten - Kontrollera alla svängtappar.

Kontrollera åtdragningen på låsskruvarna på alla svängtappar. Kontrollera också svängtappen som ansluter bommen till framramen. Om någon av dem sitter löst, använd gänglås och dra åt.



Risk för allvarliga skador - Avbryt användningen av lastaren och kontakta Avant service i händelse av att lastarens stålstruktur skadas.

Felaktig reparation eller felaktiga metoder och material vid reparationen kan orsaka skadliga felfunktioner och ytterligare skador på lastaren.





Skadade eller modifierade säkerhetsstrukturer skyddar inte på samma sätt som original. I händelse av att ROPS-säkerhetsramen eller FOPS-taken på maskinen skadas, måste maskinen föras till Avants service för kontroll. Det är absolut förbjudet att själv försöka reparera ROPS och FOPS.

6. Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar

Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar regelbundet. Kontrollera dagligen synliga bultar och hydrauliska anslutningar visuellt. Kontrollera bultar och anslutningar mer noggrant som en del av regelbundet underhåll. Starta inte lastaren om någon bult, svängtapp eller hydraulisk anslutning är lös, skadad eller saknas.

Kontrollera svängtappar

Kontrollera svängtapparna och åtdragningen på låsskruvarna som låser svängtapparna:

- tapparna som förbinder de ledade ramarna
- tapparna som förbinder styrcylindern
- tapparna som förbinder bommen till framramen
- alla tapparna på bommen och dess cylindrar

Om en låsbult till någon svängtapp är lös, applicera gänglås och dra åt bulten.



Risk för att tappa lasten - Kontrollera alla svängtappar. Kontrollera åtdragningen på låsskruvarna på alla svängtappar. Kontrollera också svängtappen som ansluter bommen till framramen. Om någon av dem sitter löst, använd gänglås och dra åt.

Kontrollera hjulmuttrar

Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna med en momentnyckel. Hjulmuttrar måste dras åt till 225 - 275 Nm. Hjulen och muttrarna sätter sig efter de första timmarna av användning, efterdra muttrarna efter fem timmars användning.

OBS!

Dra åt hjulmuttrarna efter de första fem drifttimmarna. Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning regelbundet.

Andra bultar och muttrar

Bultar och muttrar på lastaren är av standardtyp enligt det metrisk systemet. Om det blir nödvändigt att byta ut bultar eller muttrar, byt ut båda samtidigt med sådana som är identiska i storlek och klass.

De flesta bultar och muttrar på lastaren är av metrisk klass 8.8. Se reservdelskatalogen för information om bultar, muttrar och brickor. Kontakta Avant service om du är osäker på lämpliga fästelement.

- Kontrollera drivmotorens fästen. Se sidan 114 för mer information.
 - Dessa bultar måste kontrolleras efter de första 50 drifttimmarna och sedan efter varje 200 timmar eller 1 års användning, beroende på vilket som inträffar först.

Kontrollera hydraulanslutningar

Kontrollera de slangar och anslutningar som syns på lastarbommen. Tryck på och dra i slangarna manuellt och kontrollera om någon anslutning är lös.

Dra inte åt hydraulanslutningarna för hårt. Dra bara åt hydraulanslutningar om det finns tecken på läckage eller en lös anslutning. Om du drar åt en hydraulanslutning i onödan kan det skada den.

Se till att ersättningsslangar och kopplingar uppfyller kraven och specifikationerna för originalslangarna och att de är kompatibla med kopplingarna på lastaren. Kontakta Avant-service när slangar eller anslutningar behöver bytas ut.

Hydraulanslutningar på drivmotorer och drivsystemets slangar

Drivsystemets hydraulanslutningar är utrustade med en markör där en gul markering syns när anslutningen är ordentligt åtdragen. Om en slang eller anslutning behöver bytas ut, använd endast slangar som är utrustade med kompatibla anslutningar.

Återanvändning av hydraulslangar eller anslutningar

Återanvänd aldrig pressade anslutningar som är delar av hydraulslangar. Om en slang måste bytas ut måste den alltid vara utrustad med nya anslutningar. Använd endast slangar och anslutningar av hög kvalitet. Slangar måste tillverkas med professionellt gjorda pressade anslutningar. Använd inte återanvändbara slanganslutningar.

Avsmalnande hydraulanslutningar av JIC-typ kan skadas när de tas bort och dras åt igen. Observera att anslutningar av JIC-typ inte dras åt med vridmoment och anslutningarna kommer att gå sönder när de dras åt för mycket.

7. Kontrollera hjulen

Kontrollera dagligen skicket på hjulen och fälgarna visuellt. Använd inte lastaren om det finns synliga skador på däckerna eller fälgarna. Om ett däck har punkterats, ta däckets till en professionell däckverkstad. Det kanske inte går att reparera alla punkteringar på ett säkert sätt. Reparera inte däckerna själv.

Kontrollera däcktrycket med en tryckmätare om du misstänker felaktigt tryck. Kontrollera däcktrycket åtminstone varje månad. Kontrollera däcktrycket när inte några tunga redskap eller extra motvikter är fästa på lastaren.

Kontrollera att däckmodellerna är lämpliga för lastaren och listas på sidan 35. Belastnings- och hastighetsklassificeringen på däckets och fälgens måste vara lämpliga för lastaren.

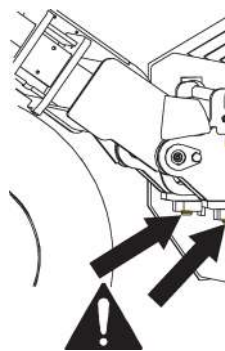
Vilket som är det korrekta däcktrycket beror på däckmodell och avsedd belastning. Se mer information i kapitlet Tekniska specifikationer.



Risk för förlust av stabilitet på grund av däckfel - Försök aldrig reparera ett däck själv. Lastaren är utrustad med heavy duty-däck som endast får repareras av en kvalificerad däcktekniker.

8. Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan

Kontrollera redskapets låsning och låsstiften på redskapsfästet. Kontrollera båda låsstiften:



- Båda stiften måste röra sig lätt och komma igenom de nedre fästena på redskapet.
- För att kontrollera redskapet och eventuella ytterligare kopplingsanvisningar för enskilda redskap, se instruktionsboken för motsvarande redskap.

Låsstiften måste lätt kunna återgå till sitt låsta läge. Använd inte lastaren om kopplingsstiften inte låser sig.

Rengör låsstiften när du rengör lastaren. Rör på låsstiften regelbundet, även om du inte byter redskap regelbundet.

Snabbkopplingsplattan och stiftet ovanpå den får inte böjas, knäckas eller på annat sätt skadas.

Se till att redskapet är låst om det är monterat på snabbkopplingsplattan. Kontrollera redskapets funktion och placeringen på redskapets hydraulslangar. Slangarna får inte skava mot vassa ytor eller sträckas eller klämmas när du rör lastbommen och redskapet.

Hydraulisk låsning av redskap:

Om din lastare är utrustad med hydraulisk låsning av redskap, kontrollera att båda låsstiften rör sig fritt uppåt och nedåt med hjälp av brytaren på instrumentpanelen. När brytaren för den hydrauliska redskapskopplingen är i det läge som öppnar stiften, visas en varning på displayen och en varningssignal hörs. Använd inte lastaren om inte låssystemets stift sänks ned helt och hållet. Om låssystemet inte fungerar korrekt kontakta Avant service.

Använd det hydrauliska låssystemet med jämna mellanrum även om du inte bytt redskap.

9. Kontrollera hydrauloljenivån

Hydrauloljenivån kan kontrolleras med mätsticka i påfyllaren.

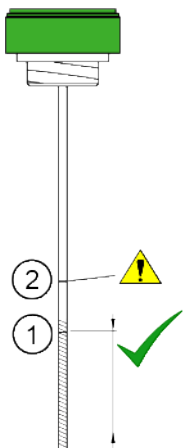
Oljenivån bör vara vid den lägre markeringen på mätstickan när lastarbommen är upplyft. Fyll på vid behov. Låt inte främmande ämnen komma in i hydrauloljetanken under den här proceduren. Det finns ett luftningsfilter inuti oljestickans lock som måste rengöras en gång om året.

Hydrauloljenivån måste alltid kontrolleras efter användning av ett nytt redskap. Redskapet kan tömma lastaren på hydraulolja första gången det används.

Om du upptäcker ett läckage av hydraulolja, kontakta Avant service.

Kontrollera hydrauloljenivån med oljestickan i påfyllningslocket.

1. Rengör oljestickan med en torr, ren trasa.
2. Stäng påfyllningslocket genom att skruva åt det hela vägen in.
3. Öppna påfyllningslocket igen och se till att hydrauloljenivån är under den nedre markeringen (1) när hydraulsystemet är kallt. Hydrauloljenivån får aldrig överstiga den övre markeringen (2) när hydraulsystemet är varmt.
4. Fyll på vid behov, men överskrid aldrig den nedre markeringen (1). Om du fyller på för mycket kan oljan rinna över när du sänker bommen eller kör i en sluttning.
5. Dra åt påfyllningslocket ordentligt efter kontroll av hydrauloljenivån.



1. Nivåmarkering. Området markerat i den intilliggande bilden visar ungefär den acceptabla nivån när hydraulsystemet är **kallt**.
2. Den andra markeringen på oljestickan indikerar maxnivån för hydrauloljan. Oljan kan nå den här nivån när hydraulsystemet är **varmt**.

Överfyll aldrig hydrauloljetanken. Oljan kan rinna över, eller skumma inuti tanken.

Motorrelaterade kontroller och rutinunderhåll

Avant 220/223/225 lastare är utrustade med en Rehlko motor. Service- och underhållsanvisningar för motorn finns i instruktionsboken för Rehlko, som medföljer lastaren.

Om det finns motstridiga uppgifter i den här instruktionsboken och motorns instruktionsbok, följ då anvisningarna i denna instruktionsbok.

En auktoriserad Avant-servicepartner ska utföra de nödvändiga serviceåtgärderna för motorn.

10. Kontrollera motoroljenivån

Oljemätstickan finns under sätet, intill huvudströmbrytaren. Påfyllningsöppningens lock är markerat gult. Rengör oljestickans lock från eventuellt skräp. För att få korrekt resultat med oljestickan:

1. Parkera lastaren på en plan yta.
2. Låt motorn svalna och oljenivån stabilisera sig.
3. Ta ur oljestickan och torka av oljan med en ren trasa.
4. Sätt tillbaka oljestickan i röret men skruva inte på locket.
5. Ta ur oljestickan, kontrollera oljenivån. Nivån ska ligga mellan markeringarna på oljestickan.
6. Sätt tillbaka oljestickan och se till att locket går rätt i gängorna.

Om motoroljenivån inte ligger mellan markeringarna på oljestickan, tillsätt en liten mängd motorolja av rätt typ i motorn. Använd endast motorolja av hög kvalitet som är godkänd för din lastarmodell. Se sidan 33 för mer information om olja.

Låt oljenivån stabilisera sig en stund efter tillsats av olja och kontrollera nivån igen. Tillsätt inte för mycket olja i motorn eftersom det kan skada motorn.

OBS!

Tillsätt aldrig för mycket olja i motorn – det kan leda till allvarliga motorskador. Överdrivna mängder olja kan även orsaka kraftiga utsläpp och tjock avgasrök. I händelse av överfyllning, avtappa en del av oljan från motorn.

Övervaka oljenivån under en längre period. Motoroljenivån kan öka på grund av att bränsle blandas med motorolja. Detta orsakas vanligtvis av frekvent kortvarig drift där motorn inte når sin driftstemperatur, men kan också vara ett tecken på motorfel.

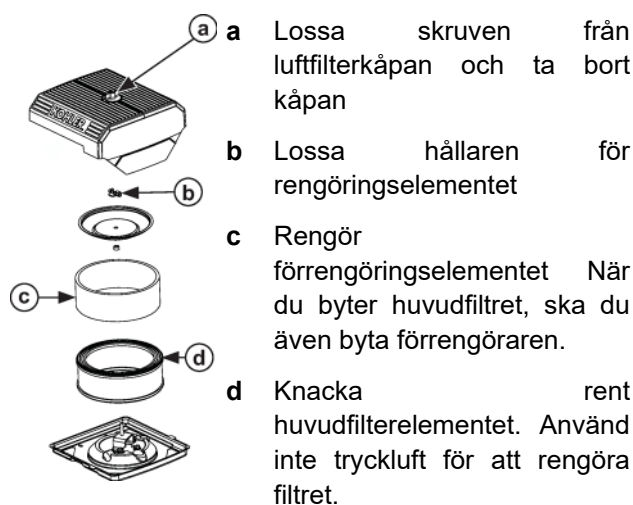
Om du märker att motoroljenivån har ökat, tappa inte bara ur en del av motoroljan, utan byt istället hela mängden olja.

11. Kontrollera motorns luftfilterelement

Kontrollera och rengör eller byt ut luftfiltret när så är nödvändigt. Byt ut filtret efter 400 timmars användning eller årligen, vilket som kommer först.

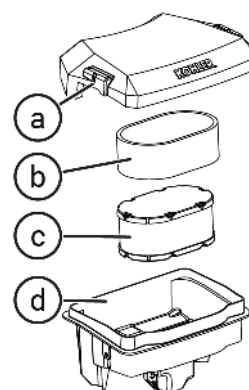
Motorns luftfilter hindrar damm och smuts från att komma in i motorn. Vid dammiga driftförhållanden kan det vara nödvändigt att rengöra luftfilterelementet oftare än det schemalagda bytet.

Luftfilter, 220:



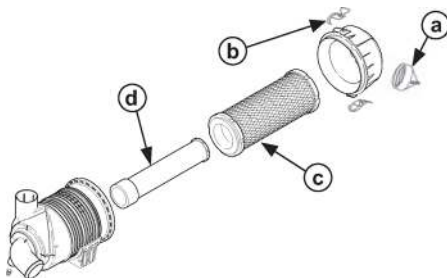
Rengör filterhuset.

Luftfilter, 223:



1. Torka av den utvändiga ytan på luftfilterhuset innan du öppnar filtret.
2. Öppna filterlockets klämmor (a) och kontrollera filtrets skick. Om det finns synligt damm eller smuts på filtret, rengör eller byt ut filtret enligt följande instruktioner.
3. Rengör filterhusets (d) invändiga delar med en fuktig trasa.
4. Ta försiktigt bort förfiltret (b) om sådant finns.

5. Byt ut eller tvätta förfiltret i varmt vatten med diskmedel. Skölj och låt lufttorka.
6. Smörj förfiltret lätt med ny motorolja och krama ur överflödiga olja.
7. Sätt tillbaka förfiltret över papperselementet (c).
8. Om endast ett papperselement (c) är installerat: Ta bort papperselementet.
9. Byt ut papperselementet mot ett nytt eller rengör elementet.
10. Rengör filtret genom att försiktigt knacka den slutna änden av filtret mot en platt, ren yta.
Använd aldrig tryckluft för att rengöra filtret!
11. Sätt tillbaka filterlocket. Se till att locket är ordentligt åtdraget mot filterhuset.

Luftfilter, 225:

1. Tryck på gummiventilen (a) på filterhusets lock för att tömma ut vatten och smuts från filtret.
2. Torka av den utvändiga ytan på luftfilterhuset innan du öppnar filtret.
3. Öppna filterhusets klämmor (b) och kontrollera filterpatronen. Om det finns synligt damm eller smuts på filtret, rengör eller byt ut filtret enligt följande instruktioner.
4. Ta försiktigt bort filterpatronen (c) genom att dra ut den.
5. Rengör filtret genom att försiktigt knacka den slutna änden av filtret mot en platt, ren yta.
Använd aldrig tryckluft för att rengöra filtret!
6. Ta inte bort det inre elementet (d).
7. Rengör de inre komponenterna i filterhuset med en fuktig trasa.
8. Rengör tätningskanterna på luftfiltret.
9. Sätt tillbaka filterelementet och tätningen. Se till att det är tätt mellan filtret och filterhuset.

Byt alltid ut slitet eller skadat luftfilter. Om luftfiltret måste rengöras ofta måste det också bytas ut oftare än vad som anges i det normala underhållsschemat.

OBS!

Försök aldrig att rengöra luftfilterelementet med tryckluft. Luftfiltret blir lätt skadat, vilket gör att dammpartiklar kan komma in i motorn och orsaka slitage.

OBS!

Undvik motorslitage och skada - Använd aldrig lastaren utan att ett korrekt luftfilterelement är monterat och korrekt installerat.

Ta inte bort det inre luftfilterelementet. Det är avsett att förhindra att skräp kommer in i motorn under byte av luftfilterelementet.



Byt ut det inre luftfilterelementet om du märker smuts eller skador på det, eller om färgen har ändrats från den blå originaltonen. Byt också ut båda luftfilterelementen om huvudluftfiltret har skadats.

12. Kontrollera batteriet och elkablarna

Öppna motorrummet och kontrollera att elkablarna är rena, sitter fast och är i gott skick.

Batteriet är placerat på vänster sida av lastaren under golvskyddsplåten. Skruva upp de två skruvarna på golvplåten för att komma åt batteriet.

**VARNING**

Risk för kortslutning och exponering för batterisyra och bly - Se säkerhetsanvisningarna beträffande batterihantering på sidan 19 innan du hanterar batteriet.

Kontrollera skicket och fastsättningen på batteriet, huvudströmbrytaren och dess kablar.

1. Kontrollera och rengör batteriterminalerna regelbundet. Om polerna verkar vara rostiga, rengör dem och applicera fett eller pasta avsett för batteripolerna för att förhindra rost.
2. Se till att batteriet är ordentligt fastsatt och säkrat mot rörelse. Ett batteri som rör sig kan skada elektriska kablar och orsaka kortslutning.
3. Se till att du använder ett batteri med rätt storlek och form så att det kan fästas korrekt. Använd endast ett batteri som uppfyller alla specifikationer för originalbatteriet, inte bara kapacitetsklassificeringarna.
4. Rengör noggrant batteriet och området runt det. Ta även regelbundet bort smuts under och runt batteriet.



OBS!

Koppla först ur (isolera) batteriet med hjälp av huvudströmbrytaren.

OBS!

Batteriet och dess terminaler innehåller bly. Se säkerhetsanvisningarna beträffande batterihantering på sidan 19 innan du hanterar batteriet.

Batteriet är förslutet och underhållsfritt, vilket innebär att det inte behöver och inte heller kan fyllas på med vatten eller batterisyra under dess livslängd. Försök inte öppna batterihöljet.



Risk för brand - Säkerställ att batteriet inte kan komma i rörelse. Isolatorerna på kablar i ett rörligt batteri kan skadas och orsaka brand, kortslutning och gnistor. Ett rörligt batteri kan också kortslutas på grund av kontakt mellan batteripolen och lastarens ram. Batteriet kan skadas av rörelser. Se alltid till att batteriet sitter ordentligt fast i fästet. Håll batteriet och området runt det rent så att smuts eller annat material inte skadar batteriet.

Kontrollera lastarens elektriska kablar

Kontrollera andra elektriska kablar och deras dragning och fastsättning. Om du ser tecken på skador på elektriska kablar eller komponenter ska du sluta använda lastaren och koppla ur batteriet. Byt ut kablar och isolatorer innan du fortsätter att använda lastaren.

1. Se till att kablarna i motorrummet inte kan skava mot några vassa kanter. Korrigera dragningen och fastsättningen av kablar, om det behövs. Byt ut skadade kablar.
2. Kontrollera hur kablarna är dragna genom lastarens midja. Kablarna får inte klämmas mellan hydraulslangarna och får inte heller skava mot någon av lastarens andra delar.
3. Kontrollera kablarna för tecken på åldrande och slitage. Om en kabel eller dess isolering har blivit skadad, sliten eller skör finns det ökad risk för kortslutning och brand.
4. Kontrollera skicket och fastsättningen på huvudströmbrytaren och dess kablar. Vrid på tändningsnyckeln för att testa huvudströmbrytaren när den är i läge AV. Om huvudströmbrytaren är skadad, koppla omedelbart ur batterikablarna och byt ut brytaren.

Kontroller efter start av lastaren

Efter att ha startat lastaren så som visas på sidan 63, sätt dig på förarsätet och spänn fast säkerhetsbältet.

Utför alla andra kontroller innan du startar maskinen. Utför endast kontrollerna och testerna nedan när motorn är igång.

13. Testa bomrörelserna

- Bommen skall lätt kunna röra sig till alla ytterlägen vid användning utan redskap.
- Kontrollera att bommen rör sig smidigt inom dess normala arbetsvidd när ett redskap är tillkopplat.

Hydraulslangar eller elledningar får inte bli klämda eller utsträckta i något som helst av bommens lägen.



OBSERVERA

Risk för kollision - Undvik att flytta redskapet till ett läge där det kan komma i kontakt med lastaren. Vissa redskap kan nå framdäcken, bommen eller lastarens andra delar när man rör bommen eller tiltar den till ytterlägena. Använd endast ett redskap för dess avsedda syfte.

14. Testa körkontrollen och styrningen

- Kontrollera pedalernas och styrningens funktion. Pedalerna måste kunna röra sig fritt och inte fastna eller kännas styva.
- Kontrollera att lastaren stannar när inte körpedalerna trycks ned. Använd inte lastaren om bromsverkan försämras eller om lastaren kryper fram.
- Låt lastaren värmas upp och kontrollera styrningen. När motorn är i gång bör det gå lätt att vrida på ratten. När motorn är avstängd fungerar styrningen, men den kommer att kräva mer ansträngning. Det finns en inbyggd reservstyrning som gör det möjligt att svänga lastaren om det hydrauliska flödet till styrningen avbryts.

Aktivera parkeringsbromsen, stäng av lastaren och serva lastaren innan du fortsätter använda den om du upplever problem med pedalerna, att lastaren stannar, kryper eller problem med normal styrning eller reservstyrning.

15. Testa parkeringsbromsen

Testa parkeringsbromsen regelbundet.

1. När lastarens motor är igång och lastaren står stilla, lägg i parkeringsbromsen.
2. Tryck på körpedalerna. Parkeringsbromsen måste gå i ingrepp och låsa hjulen.
3. Testa parkeringsbromsen både framåt och bakåt. Lastaren ska inte röra sig när parkeringsbromsen är aktiverad.

Om lastaren rör sig och parkeringsbromsen inte låser båda framhjulen, sluta använda lastaren. Serva bromsmekanismen innan du använder lastaren.

Regelbundet underhåll

Dessa underhålls- och serviceprocedurer kan kräva specialutrustning, -verktyg eller -förmågor. De rekommenderas endast för professionella servicetekniker.

Regelbunden service innebär alla underhållsåtgärder som anges i denna instruktionsbok utöver de serviceåtgärder som anges i detta avsnitt.

Kontakta din Avant-återförsäljare för att hitta din närmaste Avant-service.

1. Byt motorns luftfilter

Byt motorns luftfilter minst en gång om året. Byt filter oftare om du använder lastaren i dammiga förhållanden där filtret måste rengöras ofta. Följ anvisningarna på sidan 106 för att byta filter.

2. Byt motorolja

Byt olja medan motorn är varm.

220 och 225:

Motoroljan kan avtappas till en lämplig behållare med en slang, såsom visas på bilden nedan.



223:

Motorolja kan avlägsnas med hjälp av en sugpump eller tappas i en lämplig behållare genom att öppna avtappningspluggen på motorns botten.

Tillsätt endast rätt sorts olja. Se informationen i denna instruktionsbok om rätt typ och mängd motorolja. Starta inte motorn om för mycket olja har tillsatts, ta bort överskottsolja före start.

3. Byta motoroljefilter

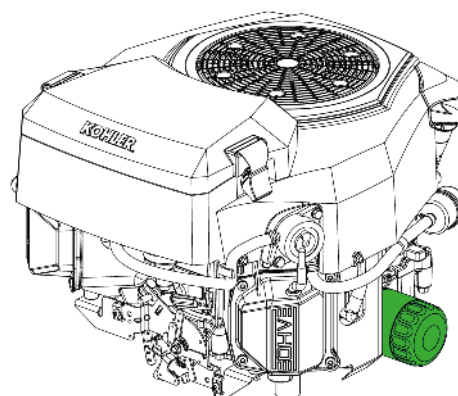
220 och 225:

Motoroljefiltret är placerat på motorns högra sida. För att komma åt filtret, se nedanför det bakre högra locket.



223:

Motoroljefiltret är placerat på motorns högra sida.



4. Byte av hydraulolja

Använd hydraulolja kan avlägsnas med en sugpump eller genom att öppna avtappningspluggen på höger sida om framramen, intill midjan. I båda fallen är det viktigt att rengöra den magnetiska avtappningspluggen. Hydrauloljetankens kapacitet är <HydroilC_500-600>.

Typ av hydraulolja

Använd alltid ren, högkvalitativ mineralhydraulolja av rätt typ med extra tillsatt smörjmedel. Rekommenderade oljetyper:

- ISO VG-46-certifierad mineralolja
- Mobil PYROTEC HFD-U 46 biologiskt nedbrytbar mineraloljebaserad hydraulolja

Kontrollera dekalen på lastaren för information om vilken olja som har fyllts på i fabriken.

Om den omgivande temperaturen är hög, kan det krävas en olja med högre viskositet. Kontakta din Avant-återförsäljare eller en auktoriserad servicebutik.

När det är minusgrader ute, använd olja av hög kvalitet som har ett brett viskositetsindex och som är avsedd att användas vid kalla temperaturer. Korrekt typ av olja gör det lättare att kallstarta och förbättrar lastarens prestanda vid kalla temperaturer.

OBS!

Användning av syntetiska oljor, eller användning av andra typer av biohydraulvätskor än de som anges ovan, kan orsaka för tidigt slitage eller skada på de hydrauliska komponenterna och är inte tillåtet. Användning av fel typ av hydraulolja ogiltigförklarar garantin.

OBS!

Använd aldrig växtbaserade biooljor. Endast den biooljetyper som visas ovan är godkänd för användning. Det garanterar hög slitstyrka och prestanda hos det hydrauliska systemet. Endast denna olja kan tillsättas utan att spola ur de hydrauliska oljekretsarna. Hantera spillbioolja som vanlig spillolja. Håll aldrig ut oljor i naturen. Kassera alltid hydraulolja enligt lokala föreskrifter.

5. Byta hydrauloljefilter

Hydrauloljans returfilter:

Returfiltret är placerat ovanpå hydraultanken under locket. Ta bort locket och byt ut oljefilterpatronen.



Tryckfiltret för hydraulolja:

Tryckfiltret för hydrauloljan är placerat på höger sida av lastaren bredvid hydropumparna. Använd ett filterbytesverktyg för att skruva loss och byta ut filtret.



6. Rengör hydrauloljetankens avluftsningrör

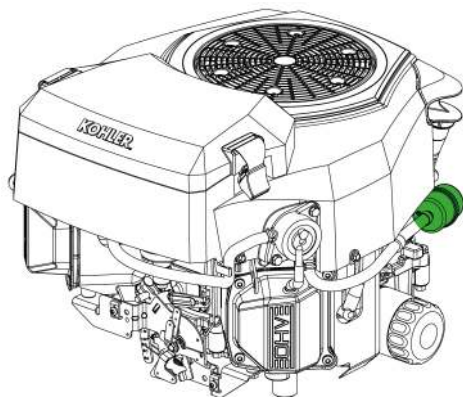
Det finns ett luftfilter inuti oljestickans lock som måste rengöras en gång om året. Om luftfiltret inuti oljestickans lock är kraftigt igensatt och inte kan rengöras, måste oljestickan bytas ut.

7. Byta bränslefilter

I krävande driftmiljöer, eller om du ofta fyller på bränsle från en bränslebehållare, måste bränslefiltren bytas oftare än det rekommenderade serviceintervallet.

Bränslefiltret är placerat på motorns högra sida.

Utför endast service när motorn är kall. Byt bränslefilteret försiktigt för att undvika bränslespill. Se till att hålla alla delar rena under service. Torka noga upp allt spillt bränsle. Kontrollera bränsleslangarnas skick och byt ut eventuella skadade eller lösa slangklämmor.



8. Kontrollera bränsleledningar

- Se till att bränsleslangarna inte läcker bränsle. Följ instruktionerna nedan för att reparera systemet.
- Kontrollera alla bränsleledningar och slangklämmor för tecken på slitage eller skador. Kontrollera att bränsleledningarna är dragna så att de inte skadas på grund av nötning.
- Byt ut eventuella skadade eller lösa slangklämmor. Återanvänd aldrig slangklämmor som endast är avsedda för engångsbruk.
- Om en bränsleslang behöver bytas, byt även ut alla klämmor. Använd en bränsleledning som uppfyller originalets specifikationer. Se till att bränsleledningarna inte är bundna till elektriska kablar.
- Kontrollera utsidan på bränsletanken. Kontrollera om det finns skador, tecken på deformation eller annat slitage. Skadad bränsletank måste bytas ut.
- Kontrollera tanklocket och dess gängor. Rengör locket vid behov. Kontrollera att bränslelocket dras åt på gängorna på bränsletanken och att lockets spärrsystem fungerar. Använd endast originalbränslelock.

9. Rengör bränsletanken

Töm och rengör bränsletanken varje år. Om du ofta fyller på bränsle från en bränslebehållare, måste bränsletanken rengöras oftare.

För att minska spill, kör lastaren tills bränsletanken är nästan tom innan du rengör bränsletanken eller tar lastaren till årlig service. För att rengöra bränsletanken, ta bort bränsletanken från lastaren, spola rent i den genom att tillsätta en liten mängd färskt bränsle, skaka sedan tanken och töm slutligen bränslet från tanken i en spillbränslebehållare. Upprepa detta några gånger.

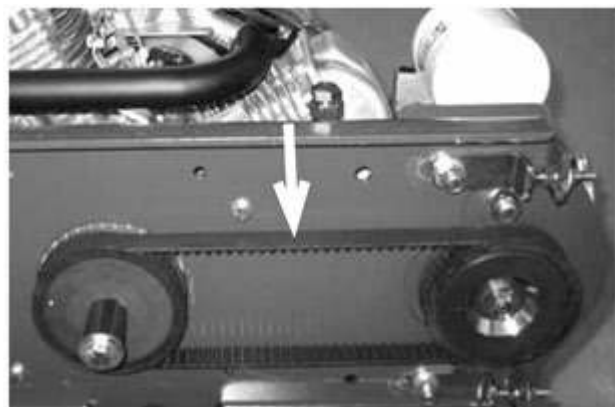
Ta spillsbränsle till lämplig återvinningsstation som kan kassera använt bränsle på rätt sätt. Tappa aldrig ut bränsle eller olja i naturen eller ut i avloppsvatten.

10. Drivrem

Avant 220 223 225 lastare har en drivrem som ansluter hydraulpumparna till motorn. Remmen kan bli lös över tid.

Se till att drivremmen som sitter under motorn är ordentligt spänd. Drivremmens spänning är korrekt när den rör sig 10 mm när den trycks in mitt på remmen.

Remspänningsanordningen ökar spänningen i drivremmen (drar pumpen bort från motorn) när de två skruvarna till höger dras åt. Om du lossar på skruvarna, minskar drivremmens spänning.



Motorn måste stoppas innan kontroll av drivremmen utförs.

OBS!

Om remmen är för spänd, avger den ett visslande ljud. Lossa genast på remmen, eftersom en utsträckt rem kan skadas eller orsaka skador på hydraulpumpen.

11. Kontrollera skicket på batteriet och dess kablar, installation och laddningskapacitet

Kontrollera att batteriet och dess elkablar är rena, ordentligt fästa och i gott skick, såsom visas på sidan 107.

12 V-batteriets prestanda

Om batteriets prestanda har försämrats bör du testa batteriets prestanda med ett särskilt serviceverktyg. Att bara läsa av spänningen i ett batteri ger inte någon god indikation på dess skick. För att kontrollera batteriets prestanda krävs ett lämpligt testverktyg. Kontakta din Avant-service.

Byt om nödvändigt ut batteriet mot ett batteri som är av samma typ och storlek som det ursprungliga. Se till att batteriet är ordentligt fastsatt och att batterikablarna är i gott skick. Kontrollera också att kablarna är dragna rätt och fästa så att de inte skadas vid användning.

Batteriet är förslutet och underhållsfritt, vilket innebär att det inte behöver och inte heller kan fyllas på med vatten eller batterisyra under dess livslängd. Försök inte öppna batterihöljet.

Batterityp:

Om batteriet behöver bytas, bör du bara byta ut det med rätt batterityp. Fel typ av batteri kan orsaka risk för brand, explosion och frisättning av batterisyra. Batteriet måste uppfylla specifikationerna för originalbatteriet.

Artikelnumme 64199

r:

Typ: 12 V, DIN 575-12 >450A 47 Ah

Storlek: L=207mm H=175mm B=175mm

Hantera alltid batterier varsamt. Återvinn alltid använda batterier.

12. Kontrollera elektriska kablar, reläer och andra elektriska komponenter

Kontrollera andra elektriska kablar och deras dragning och fastsättning, såsom visas på sidan 107. Om du ser tecken på skador på elektriska kablar eller komponenter ska du sluta använda lastaren och koppla ur batteriet. Byt ut kablar och isolatorer innan du fortsätter att använda lastaren.

Kontrollera reläer, kablar och säkringsdosor intill hydrauloljekylaren på höger sida av framramen. Se till att alla kontakter sitter på plats. Kontrollera alla kablar och enskilda ledare för tecken på skador.

13. Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarnas läge och dragning. Ingen hydraulslangs ytterhölje får skadas så att det inre skiktet syns. Byt ut slangar som visar tecken på skador.

Rör på slangarna manuellt och se om slangarnas anslutningar är lösa. Kontrollera om någon hydraulanslutning visar tecken på läckage.

Hydraulslangar åldras med tiden. Exponering för solljus kan påskynda slangarnas åldrande. Byt ut alla slangar som har sprickor på ytan när du böjer slangen.

14. Mät trycket i hydraulkretsarna

Mät hydraultrycket i bommen och externhydrauliken årligen med hjälp av multikontaktens tryckmätare.

Avant service mäter endast trycket i det hydrostatiska drivsystemet när man misstänker lågt tryck eller dålig drivprestanda. Proceduren för mätning av hydrostatiskt drivtryck inkluderar även kontroller av andra drivpumpsinställningar. På grund av detta måste alla mätningar och justeringar relaterade till det hydrostatiska drivsystemet och dess pump med variabel hastighet utföras av Avant-service.

Justering av eventuellt hydraultryck är endast tillåten för kvalificerade servicetekniker. Om hydraultrycket måste justeras, kontakta alltid Avant service. Det specificerade trycket för varje hydraulkrets får inte överskridas. Felaktig justering kan orsaka betydande skador på lastarens hydrauliska komponenter och på lastarens metalleder. Även redskap kan skadas.



Risk för injektion av hydraulolja - Felaktig hantering av hydraulsystemet eller fel verktyg kan orsaka utstötning av hydraulolja. Det rekommenderas att trycket endast kontrolleras eller justeras av en kompetent och erfaren tekniker. Kontakta din Avant-återförsäljare om du behöver hjälp.

Tryckmätning från multikontakten

För att mäta trycket i externhydrauliken rekommenderas det att använda tryckmätaradapter A422475.



Trycket i bomstyrventilen

Det finns två tryckavlastningsventiler vid bommens och externhydraulikens huvudstyrventiler. Externhydraultrycket kan mätas via multikontakten, men bomtrycket måste mätas via ventilaggregatet med en tryckmätare som har en mätanslutning. Kontakta Avants service för mätning och justering.

OBS!

Justera aldrig trycket till högre nivå än den angivna inställningen. Hydraulsystemen är konstruerade för att arbeta vid den specificerade trycknivån. Andra inställningar kan skada hydraulpumparna, ändra reglagens reaktioner och minska lastarens livslängd. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig tryckinställning. Ta aldrig bort manipuleringssäkra tätningar från tryckavlastningsventiler, tecken på manipulering gör garantin ogiltig.

Kontroll av drifttryck

Drivtrycket kan inte kontrolleras av användaren. Drivtrycket får endast kontrolleras av kvalificerade servicetekniker. Om du misstänker att din lastares dragkraft har minskat, kontakta ditt närmaste Avant-serviceställe. Även effekttregleringsventilen, de hydrauliska drivmotorerna, drivpumpens matningstryck och bromsfrigöringstrycket måste kontrolleras när man undersöker drivsystemrelaterade problem. Det finns två tryckavlastningsventiler som har fasta tryckinställningar, det finns inga justerbara inställningar.

OBS!

Kontroller och mätningar relaterade till det hydrostatiska drivsystemet rekommenderas endast för erfaren servicepersonal. Särskilda instrument krävs.

15. Kontrollera drivmotorernas montering och drift

Kontrollera åtdragningen på drivmotorernas fästbultar. Bultarna måste dras åt till 200 Nm.

Testa drivmotorernas funktionalitet genom att trycka till exempel mot en fast struktur eller en hög med sand. Alla fyra hjul ska snurra.

16. Testa och kontrollera motorn för vibrationer, oljud och allmän prestanda

Onormalt motorljud och vibrationer kan vara tecken på begynnande motorskador som bör kontrolleras och åtgärdas så fort det har uppmärksammats. Kontakta din Avant-service om du misstänker onormala motorvibrationer eller ljud.

Kylfläkten och delar relaterade till kylsystemet har en betydande effekt på motorljudet. Kontrollera att kylfläkten, luftkanalerna och dämpande material är i gott skick.

Kontrollera de vibrationsdämpande monteringskuddarna på motorn. Byt ut skadade dämpare.

En korrekt fungerande motor håller motorvarvtalet stabilt vid alla nivåer när den körs utan last eller med endast liten belastning. Om motorn stannar, eller om varvtalet oväntat ändras, bör motorn kontrolleras och servas.

Kontrollera att motorn når sin normala drifttemperatur och håller den. Om du misstänker eller om du har märkt förändringar i motorns prestanda, om oljeförbrukningen har ökat eller om du märker en förändring i färgen på avgaserna, kontakta ditt Avant-serviceställe.

17. Kontrollera ECU-diagnostik

Om indikatorlampan för motorfel lyser bör lastaren servas så snart som möjligt. Motorns prestanda kan minska eller motorns utsläpp kan öka på grund av ett fel i motorn.

Motorrelaterade felkoder kan kontrolleras på sidan Felinformation på multifunktionsdisplayen. Om felmeddelandena eller koderna är aktiva, behöver du kontakta Avant service för att lösa de upptäckta felen.

En fullständig diagnostik av motorns ECU kräver Rehlko serviceverktyg. Kontakta Avant service för information. En CAN-port för diagnostik intill instrumentpanelen är avsedd att användas av servicetekniker.

18. Kontrollera säkerhetsramen, sätet, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsrelaterad utrustning

Om någon av lastarens delar har skadats eller på annat sätt är defekta, måste de repareras eller bytas ut innan du fortsätter att använda lastaren.

Kontrollera, testa och rengör om nödvändigt all säkerhetsutrustning i lastaren.

- Kontrollera ROPS- och FOPS-strukturerna för synliga skador. Om ROPS eller FOPS har skadats måste de ersättas med nya.
- Kontrollera skicket på sätet såväl som sätets installation och inställning.
 - Se till att fjädringssystemet fungerar och att det kan justeras.
 - Testa alla justeringar. Kontrollera att alla stolsjusteringar fungerar och låses i den valda inställningen.
 - Rengör sätet med lämpliga rengöringsartiklar.
- Kontrollera och testa säkerhetsbältet.
 - Se till att spännet låses fast ordentligt och att det enkelt kan lossas.
 - Testa säkerhetsbältets in- och utrullning, bältet måste rullas in helt och det måste låsas omedelbart när du drar snabbt i det.
 - Rengör säkerhetsbältet med fuktig trasa och mild tvål.
- Testa alla lampor och all belysning. Om lastaren är utrustad med vägtrafikbelysning, kontrollera inriktningen på strålkastarna. Kontrollera och rengör alla reflexer.
- Kontrollera greppytorna på lastarens golv och på instegen. Rengör ytorna och byt ut greppyor vid behov.
- Kontrollera att bomservicestödet och ramlåset sitter på sina platser och att de har de nödvändiga låsdelarna.
- Testa att backsignalen fungerar, om den är installerad på lastaren.

Kontrollera och testa alla styrspakar, brytare och utrustning på lastaren.

Utför dessa kontroller utöver de kontroller som anges på andra ställen i denna instruktionsbok.

- Kontrollera att styrspaken för bommen återgår till mittläget när den släpps. Kontrollera att spaken känns stadig och att det inte finns något glapp i dess mekanism.
- Kontrollera att styrspaken för externhydrauliken återgår till mittläget när den släpps. Kontrollera att dess låsplatta är korrekt justerad.
- Kontrollera att styrspaken för teleskopbommen återgår till mittläget när den släpps.

Kontrollera tillvalsutrustningen

Kontrollera funktion och skick på den tillvalsutrustning som har installerats på lastaren:

- Opticontrols® funktion
- Antislipventilens funktion
- Flytlägets funktion
- Backsignal
- Vägtrafikbelysning.

Om lastaren är utrustad med en hytt:

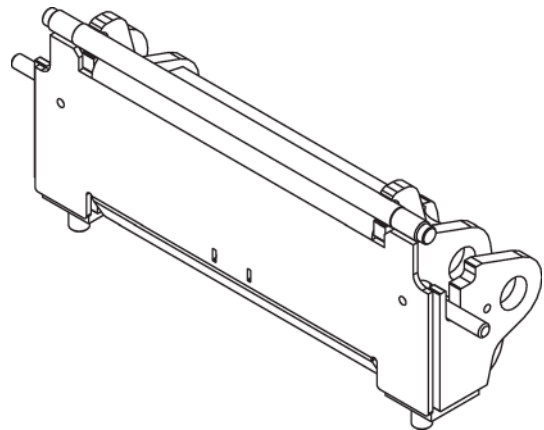
- Kontrollera skicket på vindrutan. Skadad eller sliten vindruta måste bytas.
- Kontrollera skicket på övriga fönsterpaneler. Skadade paneler måste bytas ut eller avlägsnas helt.
- Kontrollera att vindrutetorkaren och spolaren fungerar. Byt torkare om den är sliten eller skadad.
- Kontrollera nödhammaren till fönstren och märkningen av nödutgången. Se till att en hammare finns tillgänglig och kan användas i nödsituationer.

19. Kontrollera och serva snabbkopplingsplattan

Kontrollera korrekt låsning av redskapet dagligen innan du börjar använda lastaren och dess redskap. Båda låsstiften måste glida lätt och sänkas helt ned genom hålen i fästena på ett redskap. Låsstiften måste dras ned av sina fjädrar med relativt stark kraft. Om stiften inte kräver kraft för att dras upp, serva låssystemet innan du fortsätter använda det.

Om låsstiften inte kommer ner helt ska du sluta använda lastaren och serva snabbkopplingsplattan.

Rengör låsstiften och håligheter runt låsstiften. Tillsätt aldrig fett eller olja eftersom det kan ansamlas smuts som kan blockera stiften. Använd torrt smörjmedel som PTFE-spray.



20. Kontrollera midjan

Kontrollera midjan vid den första 50 timmars-servicen och sedan åtminstone efter varje 200 timmars användning eller årligen. Slitage kan bromsas med korrekt smörjning och genom att avlägsna glappet, förutsatt att dessa åtgärder vidtas i ett tidigt skede. Om det finns glapp i midjan och det inte repareras i tid kommer glappet snabbt att öka och orsaka allvarliga skador på fram- och bakramen. Kontakta Avants service om det finns ett glapp i midjan.

Kontrollera åtdragningen av bultar

Midjan är fäst vid bakramen med en serie M12 insexbultar. Kontrollera bultarnas åtdragning efter de första 50 timmarna och sedan efter varje 400 timmar, eller årligen.

Midjans bultar måste dras åt till 136 Nm.

Filter - lista över filter

För att enkelt få tag på vanliga servicedelar kan du beställa följande servicepaket från din återförsäljare. Kontakta din Avant-återförsäljare eller auktoriserad service för att beställa delar.

Avant 220 Filtersats A46683	
Bränslefilter	64827
Luftfilter	64825
Motoroljefilter	64824
Tryckfilter hydraulolja	64807
Returfilter hydraulolja	A479745
Tändstift, 2 st.	64828

Avant 225 Filtersats A420536	
Bränslefilter	66260
Luftfilterpatron	66258
Motoroljefilter	64824
Tryckfilter hydraulolja	64807
Returfilter hydraulolja	A479745
Tändstift, 2 st.	66261

Avant 223 Filtersats A491555	
Bränslefilter	64827
Luftfilterpatron	A491539
Motoroljefilter	64824
Tryckfilter hydraulolja	64807
Returfilter hydraulolja	A479745
Tändstift, 2 st.	66261

Elsystem och säkringar

I händelse av elfel, kontrollera alltid säkringarna först. Om en säkring går upprepade gånger, ta reda på orsaken. Elkablar kan vara skadade. Kontakta service.

Säkringar

Säkringsdosornas placering visas i detta kapitel. I händelse av elfel, kontrollera alltid säkringarna först. Om en säkring utlöses igen efter att du har bytt den, ta reda på orsaken innan du byter ut säkringen igen. Elkablarna eller andra elektriska delar kan skadas och orsaka brandrisk. Kontakta Avant service.

Om någon säkring eller något relä måste bytas ut, se till att alltid använda rätt typ av reservdelar. Använd alltid säkringar och reläer med rätt klassificering. Fel typ av säkring eller relä kan orsaka brandrisk eller skador på ledningar eller andra elektriska komponenter.

Säkringsdosa för kontroller och tillval

Säkringsdosan sitter under instrumentpanelen nära vänster knä.



12 V Säkringsdosa I

1		15 A Vägtrafiksats
2		5 A Styrenhet
3		15 A Omkopplare
4		20 A Fläkt för hydrauloljekylare
5		15 A Opticontrol Vindrutetorkare och -spolare
6		15 A Joystick Arbetsbelysning

Fel i hydrauloljekylaren

Den röda indikatorn på instrumentpanelen indikerar ett fel i hydrauloljekylaren. Om indikatorn tänds, kontrollera 20 A-säkringen i oljekylarfläkten. Se till att kylarfläkten är ren och kan rotera fritt. Om fläkten blockeras och inte kan rotera fritt kan säkringen gå sönder. Kontakta Avant service om du är osäker på orsaken till problemet.

Huvudsäkring

Motorns huvudsäkring sitter under sätet på vänster sida av motorrummet.

Om huvudsäkringen har löst ut, försök inte reparera lastaren för att förhindra brandrisk och för att begränsa ytterligare skador på lastaren. Ta bort batteriet helt från lastaren. Kontakta sedan auktoriserad Avant-service för noggrann inspektion av lastarens elsystem.



Reläer

Reläer är installerade under frontpanelerna på båda sidor av bommen. Antalet installerade reläer och deras funktion beror på installerade tillval och utrustning på lastaren. Vid problem relaterade till de elektriska funktionerna och när säkringen inte har utlöst, kontrollera reläerna.

Glödlampor

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | Framlyktor | LED-enhet |
| 2. | Arbetsbelysning | LED-enhet |
| 3. | Strålkastare för vägtrafik: | Bi-LED-enhet |

Starta med choken och hjälpeffekten

Motorn kan vid behov startas med hjälpstart genom att använda lämpliga startkablar som har stort ledartvärnsnitt. Alternativt kan en separat startbooster med inbyggt batteri användas, se instruktionerna om korrekt användning för denna.

Starta med choken och hjälpeffekten

Motorn kan vid behov startas med hjälpeffekten genom att använda tillämpliga (tillräckligt starka) startkablar.

1. Anslut först den ena änden på den positiva kabeln till det döda batteriets pluspol (+).
2. Anslut därefter den andra änden av den positiva startkabeln till det laddade batteriets pluspol (+).
3. Anslut den ena änden av den negativa startkabeln till det laddade batteriets minuspol (-).
4. Anslut den andra änden av den negativa startkabeln till en fast, omålad metalldel av motorn i den döda lastaren, så långt bort från det döda batteriet som möjligt.



Risk för batterisyraspill och andra skador - Använd endast hjälpstart om det inte finns några andra sätt att starta lastaren. Ett batteri kan explodera och spilla batterisyra under hjälpstartproceduren, särskilt om det är skadat, slitet eller fryst. Hjälpstart får endast användas när inte några andra medel finns tillgängliga. Byt ut ett slitet batteri, hjälpstarta inte upprepade gånger. Ladda batteriet med en extern laddare när så är möjligt.

**VARNING**

Risk för okontrollerade rörelser och kontakt med rörliga eller heta delar, gnistor, brand och motorskador - Förbikoppla aldrig batteri- eller anslutningskablar direkt till startmotorn. Allvarliga skador kan uppstå till följd av att motorns komponenter eller lastaren flyttas. Motorn eller dess elektriska komponenter eller styrenhet kan också skadas. Följ alltid den rekommenderade proceduren för hjälpstart, eller använd ett separat hjälpstartsbatteri, om lastaren inte kan startas med sitt eget batteri.

**OBSERVERA**

Läs operatörshandboken för fordonet som ger hjälpeffekten för att säkerställa att fordonet är lämpligt för syftet. Fordonet kan skadas då den ger hjälpstarteffekt.

OBS!

Läs alltid instruktionsboken för fordonet som ger eller får hjälpstart. Tillverkaren av det andra fordonet kan ha förbjudit att ge eller ta emot hjälpstart med startkablar och det kan finnas särskilda bestämmelser relaterade till anslutning av startkablar. Inte alla fordon är utformade för att ge eller ta emot hjälpstart. Fordonet kan skadas allvarligt när det ger eller får hjälpstart. Avant tar inget ansvar för skador orsakade av att ge eller ta emot hjälpstart.

**OBSERVERA**

Risk för elektriska stötar, gnistor, brand och brännskador - Använd alltid startkablar av god kvalitet som har bra klämmor och isolatorer. Se till att ledartvärsnittet är tillräckligt stort för dieselmotorer. Följ alltid rekommenderad till- och fränkopplingsprocedur. Kontrollera också bruksanvisningen för det andra fordonet som ger eller mottar ström för eventuella ytterligare instruktioner. Kontakta service om du är osäker på hur du ska ansluta kablarna på rätt sätt.

Kablar som är skadade, inte fastsatta på rätt sätt eller kablar som har ett litet ledartvärsnitt kan bli extremt varma eller till och med börja brinna. Se instruktionerna som tillverkaren av startkablar tillhandahåller. Strömmen genom kablarna är hög under start av lastarens dieselmotor.

När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera lastaren på lämpligt sätt när lastaren har nått slutet av sin livscykel. Tappa ur och samla upp alla vätskor i lämpliga behållare. Demontera lastaren och sortera de olika materialen som plast, stål och gummi. Återvinn varje material enligt lokala bestämmelser. Dumpa aldrig vätskor eller något annat material i naturen.

Felsökning

Nedan listas möjliga orsaker till vanliga problem. Ytterligare motorrelaterade orsaker finns i motorns instruktionsbok. I händelse av att fel uppstår med driften av maskinen, kontrollera båda felsökningslistorna och om det inte avhjälper problemet ska du kontakta ditt närmaste serviceställe.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Tändningen fungerar inte.	Närvarokontroll för förare är aktiverad (varningsljud spelas upp).	Föraren måste sitta på förarsätet för att motorn ska kunna starta. PTO-omkopplaren måste vara i läge AV.
	Körpedalen trycks ned (varningsljud spelas upp).	Släpp körpedalen. Motorn startar inte om körpedalen är nedtryckt.
	Huvudströmbrytaren är av.	Slå på huvudströmbrytaren.
	Batteri urladdat; batterispänningen är för låg.	Kontrollera och ladda batteriet.
	Säkring har gått.	Kontrollera säkringarna. Om säkringen utlöses igen, undersök orsaken. Kontakta Avant service.
		Kontrollera även motorns huvudsäkring som sitter i motorrummet.
	PTO-omkopplaren är i läge PÅ (varningsljud spelas upp).	Vrid PTO-omkopplaren tillbaka till läge AV.
	Styrspaken till externhydrauliken är i låst läge (varningsljud spelas upp).	Vrid spaken till neutralläge.
Tändningen fungerar men motorn startar inte, eller startar och stannar direkt.	Batterikablarna är dåligt anslutna.	Kontrollera batterikablarna och polerna. Rengör och dra åt igen.
	Tändningsnyckeln studsar tillbaka.	Se till att tändningsnyckeln inte vrids direkt till läge AV.
	Bränslenivån är låg, inget bränsle eller fel typ av bränsle.	Fyll på bränsletanken med rätt typ av bränsle. Töm ut vattnet från bränslefiltret eller byt bränslefilter, se sidan 111.
	Bränslet når inte motorn, bränslefiltret eller bränsleledningen är tilltäppt.	Byt bränslefiltret, se sidan 111.
		Kontrollera att bränsleslangar och bränslefilter är rena och utan isbildning. Byt ut bränslefiltret och rengör bränsleledningarna.
		Gammalt bränsle antänds inte lika bra som nytt bränsle. Bensinbränsle blir uttjänt efter att det har förvarats i ett par månader. Töm och rengör bränsletanken. Se till att bränsletankens utlopp inte är blockerat.
		Om nytt bränsle inte hjälper kan förgasaren eller insprutningssystemet behöva rengöras. Kontakta Avant service. Förhindra problemet genom att tillsätta bränslestabilisator före förvaringen.
	Kall omgivningstemperatur.	Använd rätt typ av motorolja och hydraulolja. Oljor som är tillverkade för låga temperaturer gör kallstart betydligt enklare. Se rekommendationerna i denna instruktionsbok.
Tjock avgasrök efter start.	Choken används inte eller choken fungerar inte.	Använd choke vid kallstart (endast 220 och 223). Se till att chokekabeln inte är trasig.
	Batteriet är urladdat eller skadat.	Hjälpstarta med ett annat batteri (se sidan 118), ladda sedan batteriet eller byt ut det om det är skadat.
	För mycket motorolja.	Kontrollera motoroljenivån, tappa ur vid behov.
	Rik bränsle-luftblandning.	Choke används, stäng av choken (endast 220 och 223). Förgasarinställningen är felaktig, justering krävs. Kontakta Avant service.
	Fel på förgasaren.	Förgasarna svämmar över, vilket gör att bensinen kan flöda till motoroljan (endast 220 och 223). Kontrollera förgasarna, kontakta service.
	Olja i cylindrarna.	Slitna kolringar eller ventilpackningar, motoröversyn krävs.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn överhettas.	Tilltäppt motorkylfläkt.	Rengör fläkten och motorrummet.
	Smuts runt motorn.	Rengör motorn och området runt den noggrant.
Det hydrauliska redskapet fungerar inte när man rör på externhydraulikens styrspak.	Redskapets slangar är inte kopplade eller multikontakten är inte helt låst.	Se till att multikontakten är korrekt ansluten.
	Felaktiga eller skadade snabbkopplingar (begränsar eller stoppar oljeflödet).	Byt ut snabbkopplingarna i multikontakten.
	Fel på redskapet.	Kontrollera om möjligt med ett annat redskap.
	Fel driftläge.	Se Opticontrol®-lägen på sidan 51.
Redskapsslangar går inte in i lastarens extra bakre snabbkopplingar.	Det förekommer baktryck i externhydraulledningen.	Frigör trycket genom att röra den extra styrspaken för externhydrauliken i båda riktningarna. Trycket kan behöva frigöras i redskapet.
Kör- och bomrörelserna fungerar inte alls, motorn är igång.	Drivremmen är skadad.	Kontrollera skicket på drivremmen samt dess spänning.
Kör- och bomrörelserna fungerar oregelbundet eller inte alls, motorn är igång.	Låg hydrauloljenivå.	Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
	Luft i hydraulkomponenterna.	Flytta bom- och styrcylindrarna och håll kvar dem i deras yttre lägen för att avlufta systemet. Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Hydraulolja trycks ut från påfyllningslocket till hydrauloljan, hydrauloljan skummar.	En läcka i den hydrauliska sugslangen som förbinder tanken med hydraulpumparna gör att luft sugas in.	Byt sugslangarna.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Hydraulsystemet överhettas	Hydrauloljenivån är låg.	Kontrollera och fyll på, se sidan 104.
	Oljekylaren är igentäppt.	Rengör hydrauloljekylaren och fläkten.
	Fläkten är defekt.	Kontrollera och rengör fläkten. Reparera vid behov.
	Hydrauloljeflödet är begränsat.	Kontrollera att ventilen för externhydraulik är helt öppen vid användning av redskap som kräver stort oljeflöde. Justera spakens låsbricka vid behov.
	Hydraulsystemet är överbelastat.	Använd redskapet vid lägre motorvarvtal, kontrollera redskapet för fel.
Lastaren rör sig inte trots att parkeringsbromsen har lossats.	PTO-omkopplaren är i läge PÅ.	Vrid PTO-omkopplaren tillbaka till läge AV för att aktivera körpedalerna.
	Säkerhetsbältet är inte fastspänt.	Säkerhetsbältet måste vara fastspänt. Lossa säkerhetsbältet och spänn fast det igen.
	Stiften i parkeringsbromsmekanismen har inte släppt helt från hjulen.	Tryck körpedalerna något framåt och bakåt för att lossa den mekaniska parkeringsbromsen.
	Lågt hydraultryck.	Kontakta Avant service för kontroll av trycket.
	Låg hydrauloljenivå.	Kontrollera hydrauloljenivån. Tillsätt olja om det behövs.
	Sensorfel	Sensor- eller kabelrelaterade problem kan förhindra lastarens rörelser.

Servicebok

1. Kund _____

2. Lastarmodell _____

Serienummer _____

3. Leveransdatum _____

Servicedatum dd/mm/åååå	Drift- timmar	Anmärkningar	Service utförd av: Stämpel/signatur
___/___/___	___/ 50 h		
___/___/___	___/ 250 h		
___/___/___	___/ 450 h		
___/___/___	___/ 650 h		
___/___/___	___/ 850 h		
___/___/___	___/ 1050 h		
___/___/___	___/ 1250 h		
___/___/___	___/ 1450 h		
___/___/___	___/ 1650 h		
___/___/___	___/ 1850 h		
___/___/___	___/ 2050 h		

[illegible]

[illegible]

Index

A

Allmänna
säkerhetsanvisningar • 8
Allmänna specifikationer • 31, 32
Anslutning av redskapets
hydraulslangar • 45, 79
Anteckningar • 127, 128
Använd endast rent bränsle • 97
Använda externhydrauliken • 80
Arbeta i närheten av
elledningar • 18
Arbeta med redskapet • 75
Arbetsbelysning • 56
Avsedd användning • 4

B

Backsignal (tillval) • 54
Bakre hydrauluttag (tillval) • 51
Bakre koppling för
hjälptryck • 51, 81
Ballastade däck • 13, 35
Belysning • 56
Belysningsbrytare (uppsättning
för vägtrafikbelysning) • 57
Beskrivning av lastaren • 21
Bogsering (bärgning av
maskinen) • 87
Brandskydd • 20
Bränslekrav • 33, 97
Brytare på panelen • 45
Byt motorns luftfilter • 110
Byt motorolja • 110
Byta bränslefilter • 111, 122
Byta hydrauloljefilter • 111
Byta motoroljefilter • 110
Byte av hydraulolja • 111

D

Däck • 35
Däckmellanlägg (tillval) • 35
Dagliga och rutinmässiga
underhållsåtgärder • 97
Dagligt underhåll och dagliga
kontroller • 62, 94
Definitioner • 38
Dimensioner • 31
Drift på ojämna ytor, i
sluttningar och i närheten av
schakt • 15
Drift under kalla förhållanden • 70
Drifthanvisningar • 61

Drivrem • 112

E

Elsystem och hantering av
batteriet • 19, 107
Elsystem och säkringar • 20, 117
Eluttag 12 V • 45, 52
Externhydraulikens styrpak
(hydrauldrivna redskap) • 48, 64
Extra uppsättning
arbetsbelysning (tillval) • 56
Extra utgångar för
hjälptryck, fram och bak
(tillval) • 54
Extra vikter • 13, 53

F

Farliga områden runt lastaren • 11
Felsökning • 64, 122
Filter - lista över filter • 116
Flytläge (tillval) • 52
FOPS Skyddstak (Falling
objects protection system) • 17
För att starta motorn: • 64
Förord • 3
Förvara den här
bruksanvisningen i lastaren.
• 6
Förvaring • 86
Förvaring, Transport, Surrning
och Lyft • 84
Frihjulskoppling och antislip • 67
Frisläppa kvarvarande tryck i
hydraulsystemen • 65, 81
Fyll på bränsle • 97

G

Garanti • 7
Glödlampor • 118
Gnistskydd (tillval) • 52

H

Handgasspak • 45, 49
Hantering av tung last • 13, 72
Heta avgaser • 12
Hjälptryckens oljeflöde • 36, 49
Höjd och bredd • 31
Hur du räknar ut den faktiska
lyftkapaciteten • 43
Huvudströmbrytare • 20
Hytter (tillval) • 58
Hyttsäkerhet • 59

I

Information om
utsläppskontroll • 33
Inledning • 3
Innan start • 62
Instrumentpanel • 45, 46

J

Joystick - 6 funktioner (tillval) • 49

K

Kontroller efter start av
lastaren • 109
Kontrollera åtdragningen av
bultar, muttrar och
anslutningar • 103
Kontrollera batteriet och
elkablar • 107, 112
Kontrollera bommen,
svängtappar och andra
metallstrukturer för defekter • 98, 102
Kontrollera bränsleledningar • 112
Kontrollera drivmotorernas
montering och drift • 103, 114
Kontrollera ECU-diagnostik • 114
Kontrollera elektriska kablar,
reläer och andra elektriska
komponenter • 113
Kontrollera hjulen • 104
Kontrollera hydrauloljenivån • 45, 104
Kontrollera hydraulslangar,
anslutningar och andra
hydraulkomponenter • 113
Kontrollera lastarens allmänna
skick • 98
Kontrollera midjan • 116
Kontrollera motorns
luftfilterelement • 106, 110
Kontrollera motoroljenivån • 106
Kontrollera och serva
snabbkopplingsplattan • 115
Kontrollera redskapet och
snabbkopplingsplattan • 104
Kontrollera säkerhetsramen,
sätet, säkerhetsbältet,
lamporna och annan
säkerhetsrelaterad
utrustning • 114
Kontrollera skicket på batteriet
och dess kablar, installation
och laddningskapacitet • 112
Koppla redskapet • 77
Kopplingsadaptar • 82

Körhastighet och dragkraft • 35
Körkontroll • 66
Körpedaler • 45, 66
Krafttuttagsbrytare (PTO) • 45, 51
Krav för redskapet • 75
Kvalifikationer för maskinförare • 6
Kvävningsrisk - Säkerställ god ventilation • 11

L

Lastarens huvuddelar • 23
Lastarens manöverdon och tillval • 44
Lastarens motorrum och förvaringsutrymmen • 90
Lastdiagram • 39
Lastdiagram över andra redskap • 39
Lyft av lastaren • 86
Lyftkapacitet • 13, 37
Lysen, varningsfyr, blinker och reflexuppsättning (tillval) • 56

M

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner • 47
Mät trycket i hydraulkretsarna • 113
Materialhantering • 37, 72
Modifikationer • 17
Montering av servicestöd och ramlås • 91
Motor • 33
Motoroljekrav • 30, 33
Motorrelaterade kontroller och rutinunderhåll • 106

N

När maskinen är förbrukad • 120
Nedsurningpunkter • 84
Nominell driftkapacitet • 30, 40

O

Om lastaren välter • 73
Opticontrol® (tillval) • 45, 50
Översikt över manöverdon • 45

P

Parkeringsbromsreglage • 45
Personligt skydd och skyddsutrustning • 16

R

Regelbundet underhåll • 110

Rekommenderad användning av lastaren • 64
Reläer • 118
Rengör bränsletanken • 112
Rengör hydrauloljetankens avlufts rör • 111
Rengör lastaren • 98

S

Säker stopprocedur • 65
Säkerhet först • 8
Säkerhet vid grävarbeten • 18
Säkerhetsanvisningar • 88
Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS) • 17
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga • 5
Säkringar • 20, 117
Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar • 55
Sätesinställningar • 55
Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll • 64, 93
Service och underhåll • 9, 88
Servicebok • 93, 126
Skyltar och dekalerna • 24
Släpvagnskoppling • 54
Spegel • 57
Spolarvätsketank (L-hytt) • 59
Starta lastaren • 62
Starta med choken och hjälpeffekten • 19, 118
Stoppa motorn (säker stopprocedur) • 65, 72
Styrning av lastaren • 69
Styrspak för bom och skopa • 45, 47
Suspension seat adjustments • 55

T

Tändningsnyckel • 63, 109
Tankning • 34
Tekniska specifikationer • 31
Testa bomrörelserna • 109
Testa körkontrollen och styrningen • 109
Testa och kontrollera motorn för vibrationer, ljud och allmän prestanda • 114
Testa parkeringsbromsen • 109
Tillgängliga tillval • 6
Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna • 100
Tipplast - Lastdiagram • 42

Transport på släpvagn • 85
Transportskydd • 84

V

Varningsfyr (tillval) • 57
Vindrutespolare och -torkare • 59



220/223/225

EN

SV

EC DECLARATION OF CONFORMITY**EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE****Manufacturer:**

Avant Tecno Oy
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland

Tillverkare:

Avant Tecno Oy
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland

Technical Construction File Location:

Same as Manufacturer

Plats för teknisk konstruktionsfil:

Samma som tillverkaren

We hereby declare that the machine detailed in this document conforms to the following EC Directives

Härmed försäkrar vi att den maskin som beskrivs i det här dokumentet uppfyller kraven för EG-direktiven

2006/42/EC (Machinery)

Conformity Assessment Procedure

Self-certification

2006/42/EG (Maskineri)

Procedur för bedömning av överensstämmelse

Självcertifiering

2014/30/EC (EMC)

Conformity Assessment Procedure

Self-certification

2014/30/EG (EMC)

Procedur för bedömning av överensstämmelse

Självcertifiering

2000/14/EC (Noise Emission)

Conformity Assessment Procedure

Self-certification

2000/14/EG (Ljudutsläpp).

Procedur för bedömning av överensstämmelse

Självcertifiering

Sound Power Level

Guaranteed **101 dB(A)**

Measured **101 dB(A)**

Ljudkraftsnivå

Garanterad **101 dB(A)**

Uppmätt **101 dB(A)**

Jani Käkelä
Managing Director
____.____.____ Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä
Verkställande direktör
____.____.____ Ylöjärvi, Finland

Original language

Översättning av originalspråk
Translation of original language



Avant Tecno Oy

Ylötie 1

FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Tel. +358 3 347 8800

e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT har en policy om kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
© 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

www.avanttecno.com